Chemy 化学竞赛专题题库 方程式与元素化学 题目册
（181 道题 专题连续编号）

第 1 题 元素化学（22 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第1题

1-1 向硫酸铜水溶液中投入钠块，反应得到多种产物；其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

1-2 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液，产生黑色沉淀（**反应 1**）；该黑色沉淀不溶于水，但可溶于稀硫酸放出气体（**反应 2**）。对该黑色沉淀进行结构测定表明，它的阴离子呈现一维无限长链结构；同种原子的化学环境完全相同。

1-2-1 写出黑色沉淀的化学式。

1-2-2 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

1-2-3 写出**反应 1** 和**反应 2** 的**离子**反应方程式。

1-3 三氟化溴 BrF_3 是一种强氟化试剂。例如，BrF_3 与高铼酸钾作用，产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐（**反应 3**）。BrF_3 与 Sb_2O_3 作用，产物中有 2 种单质，Sb 以单核八面体配离子的形式存在（**反应 4**）。写出**反应 3** 和**反应 4** 的化学反应方程式。

1-4 在恰当的配体存在下，使用合适的氧化剂或还原剂，可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如，在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液，待体系充分反应至无色（**反应 5**），加入碳酸钾调节 pH，冷却；然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应，溶液转变为紫红色（**反应 6**），对应生成了单核 Mn(III)络离子。

再如，金属铝在含氰的碱性水溶液中与 $Mn(CN)_6^{4-}$ 反应，得到抗磁性阴离子（**反应 7**）；铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中，则又会得到 $Mn(CN)_6^{4-}$（**反应 8**）。

写出**反应 5** ~**反应 8** 的**离子**反应方程式。

第 2 题 从合成气到煤制油（15 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第1题

CO 的转化是当前 C_1 化学工业的核心过程，在过去的几十年中，大量的研究工作致力于将合成气（即 CO 和 H_2 的混合物）高选择性的转化为指定产品。其中，通过费托合成反应（FTS）将来源于天然气、煤和生物质的合成气 CO/H_2 制备油品，是目前为止被认为最有可能代替石油化工过程的途径。

2-1 合成气的主要来源是水与煤炭（C）反应得到的。写出生成合成气涉及的反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2-2 将费托反应的产物表示为 C_nH_{2n+2}，写出费托合成涉及的反应方程式。
2-3 根据 **2-1** 和 **2-2** 的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。
2-4 合成气中各成分的组成为: 10% CO_2，35% CO，55% H_2（体积分数）。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 %的 CH_4，24.0 %的 C_2~C_4 产物（以 C_3H_8 计）和 18.9 %的 C_{5+}产物（以 C_6H_{14} 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化，计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。（提示：在费托合成的温度下 CO_2 不会被消耗）
2-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 **2-4** 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有 38.6 %的 CH_4，22.8 %的 C_2~C_4 产物（以 C_3H_8 计）和 38.6 %的 C_{5+}产物（以 C_6H_{14} 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为 C_{5+}产物的效率。

第 3 题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第3题

硫氰酸根的配位化学由于 S 和 N 端不同的配位性质而非常多样。KSCN 可以由剧毒的钾盐 **A** 与单质 **B** 反应得到。在分析化学中，硫氰酸根也具有非常重要的应用。银量法测定 Cl^-的众多方法中，其中一种方法便是使用 NH_4SCN 标准溶液返滴定 Ag^+生成沉淀 **C**，实现对 Cl^-的定量分析。SCN^-与 Co^{2+}可以形成蓝色的四面体阴离子 **Y**，**Y** 可以与 Hg^{2+}产生沉淀 **D**，可以据此使用重量法测定 Co 的含量。**C** 悬浮在乙醚溶液中可以被溴氧化得到 **E**，**E** 水解可以得到三种酸：其中一种为二元强酸，一种为剧毒弱酸。
3-1 给出 **A**、**C**、**D** 的化学式，标明 **D** 中 SCN 的配位方式。

3-2 写出制备 **E** 和 **E** 水解涉及的反应方程式。
3-3 **C** 有两种稳定的晶体结构：第一种结构 **α** 中 Ag^+为直线型配位，与 SCN^-形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 **β** 中 Ag^+为四配位，Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 **α** 的结构以及 **β** 的平面层结构。描述 **β** 的平面层时如何连接的。
3-4 SCN 的配位方式不仅与配位金属的种类有关，还与配位金属所处化学环境有关。$Co(NH_3)_6^{3+}$中一个氨被 SCN 取代得到络离子 **E**，**E** 中 SCN 使用 **a** 原子与 Co 配位；而 $Co(CN)_6^{3-}$中一个氰被 SCN 取代得到络离子 **F**，**F** 中 SCN 使用 **b** 原子与 Co 配位。分别画出两种络离子的结构，解释 SCN 配位方式不同的原因。

第 4 题 含铬废水的处理（16 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第4题

铬酸根在工业上有广泛的应用，而 Cr(VI)对于环境的污染也是很严重的。如何除去工业废水中的 Cr(VI)是一个非常重要的课题。工业上除去 Cr(VI)的思路是：先将 Cr(VI)还原为 Cr(III)，此后在碱性条件下将 Cr(III)以氢氧化物的形式进行沉淀。
已知：$\lg K_{sp}(Cr(OH)_3) = 30.2$；$\lg K_{sp}(Fe(OH)_3) = 37.4$；$\lg K_{sp}(Fe(OH)_2) = 15.1$
4-1 常用的还原 Cr(VI)的还原剂有 $FeSO_4$ 和 $NaHSO_3$，分别写出在酸性条件下还原涉及的反

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

应方程式。

4-2 分别写出当 Cr^{3+}和 Fe^{3+}沉淀完全时（$c<10^{-6}$ M），溶液最低 pH 值。

4-3 在 1 L 的 pH = 1.0 的含铬废水（$Cr_2O_7^{2-}$浓度为 0.005 M）中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $Ca(OH)_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $Ca(OH)_2$ 的最小质量。

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度（100 mg/L）的 Cr(VI)。**提示：**电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

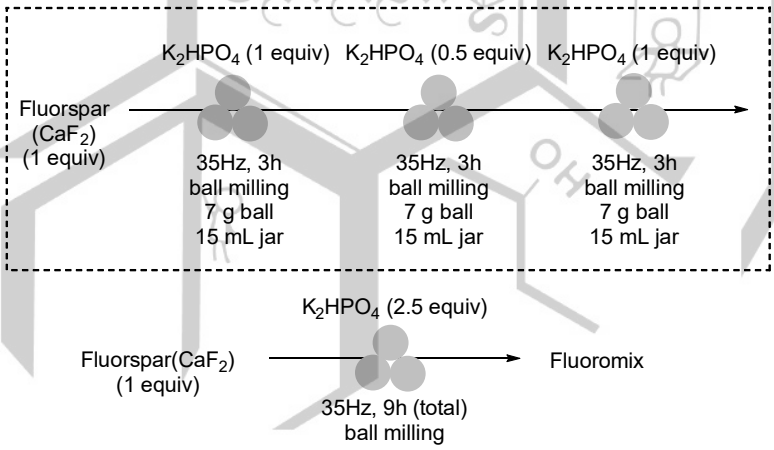
4-4-2 处理 1 L pH = 1.50、Cr(VI)浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 Cr(VI)的存在形式为 $Cr_2O_7^{2-}$。

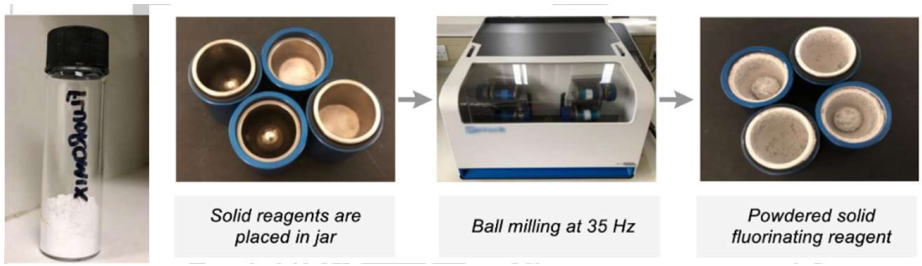
第 5 题 氟化学（13 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第3题

氟化学在冶金、锂电池、电子设备、含氟聚合物、制冷剂、农药、制药等领域都有广泛的应用。氟化学中的氟来源均可追溯到萤石，但是在制备含氟化合物的过程中，萤石必须转化为 HF 才能被用于后续的反应。然而，萤石制备 HF 的过程能耗巨大，且 HF 具有较强毒性，因此限制了氟化学的应用。找到一种直接应用萤石而不经历 HF 的方法，是氟化学发展的关键。

5-1 近来发展了一种用矿石级别的萤石生成氟化剂(*Fluoromix*)的方法。制备过程如下，总共分 3 步进行(ball milling 为球磨)。

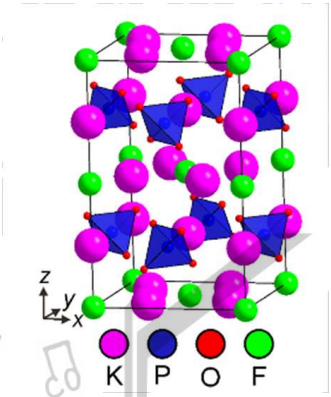




版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物，其中主要包含 $\mathbf{X}_{(K)}$、$\mathbf{Y}_{(Kca)}$以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现，$\mathbf{X}_{(K)}$可以通过 250 mg 无水 KF、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1)，$\mathbf{Y}_{(KCa)}$可以通过 632 mg $\mathbf{X}_{(K)}$、370 mg 无水 $CaHPO_4$ 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

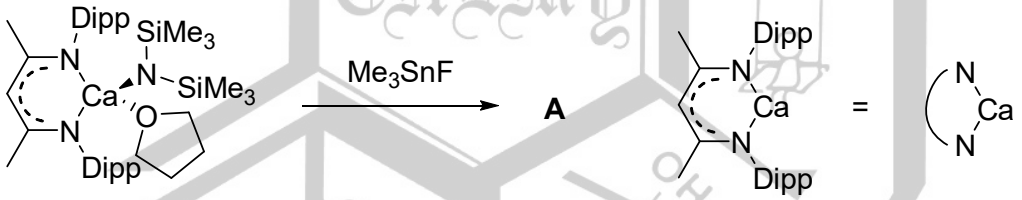
5-1-1 $X_{(K)}$的晶体结构见下图(其中省略了氢原子)，写出 $\mathbf{X}_{(K)}$的化学式及反应 1 的方程式。



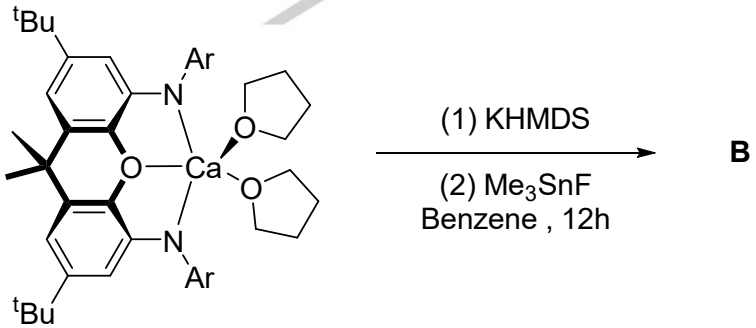
3-1-2 $\mathbf{Y}_{(KCa)}$为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷，另一种阴离子具有很高的对称性，$\mathbf{Y}_{(KCa)}$不含氢元素。写出 $\mathbf{Y}_{(KCa)}$中包含的所有离子的化学式(不要求个数)。

5-2 最近合成了一种含 Ca-F 键的配合物可以进行有关于 F^-的亲核反应。

5-2-1 该反应只生成了两种产物，其中一种为双核配合物 **A**，画出其结构(其中螯合配体可简写)。

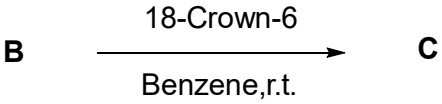


5-2-2 阳离子-π 相互作用是一种较强的次级相互作用。当 Ar = Dipp (Dipp = 2,6-^{i}Pr$_2$C$_6$H$_3$)时，以下反应可生成具有对称中心的**电中性**配合物 **B**。反应过程中 Ca 的配位数保持不变，可近似认为 **B** 中 Ca 为四方锥构型。生成 **B** 时发生了双聚，两个单元间通过静电作用（次级相互作用）相连。画出 **B** 的结构。



5-2-3 进一步地，**B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**，其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



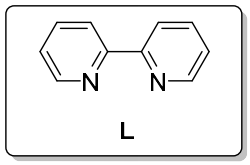
第 6 题 金元素的性质（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第2题

金是人类最早发现的金属之一，早在公元前 2500 年埃及就把金的开采和冶炼操作描绘在雕刻上。溶解法是传统意义上提取天然金的一种重要方法，利用 NaCN 的稀溶液处理粉碎后的含天然金矿石，后通入空气可使得矿石中的金粒溶解(**反应 1**)；滤掉残渣后向其中加入锌单质，即可获得目标的天然金(**反应 2**)。

X 是一种常见的三价金化合物，低温下用硫化氢处理 $AuCl_3$ 的无水乙醚溶液即可得到黑色沉淀 **X** (**反应 3**)。**X** 易溶于氰化钾溶液，产物中包含两种不同的含硫阴离子(**反应 4**)。

Y 是一种含一价金的电中性配合物。将 $KAu(CN)_2$、$Zn(NO_3)_2·6H_2O$ 和 **L** (结构如右图所示)在无水乙腈溶剂中回流 5 min，所得溶液在惰性气氛下结晶即可得到配合物 **Y**。**Y** 中 Zn 和 Au 均只有一种配位数，不含镜面；对 **Y** 元素分析可得：N 12.8; C 32.9; Zn 7.46 (均为质量分数，%)。



6-1 写出**反应 1** ~ **反应 4** 的化学方程式。

6-2 通过计算与推理，推出 **Y** 的化学式。

6-3 画出配合物 **Y** 的结构。

第 7 题 铅的化学（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第1题

7-1 铅元素是原子量最大的非放射性元素，有 ^{204}Pb、^{206}Pb、^{207}Pb、^{208}Pb 等多种稳定同位素。其中，除了 ^{204}Pb 为非放射性成因外，其余的铅同位素均与放射性衰变有关。分别写出 ^{235}U 和 ^{238}U 经衰变生成稳定的铅同位素的核反应方程式(要求标出各粒子的质量数和电荷数)。

7-2 铅单质不溶于稀硫酸，但溶于浓硫酸，分别解释原因。

7-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池，它由两组栅状极板交替排列而成；正极板覆盖有 PbO_2，负极板覆盖有 Pb，稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式，以及总反应的反应方程式。

7-4 在无氯化物，硫酸盐，锰及大量铁的存在时，可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下：

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使 Pb^{2+}变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 钠与钾（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第11题

8-1 钾的工业生产是在 850 ℃下用金属钠还原熔融的 KCl 实现的。写出以上反应的方程式，并在方程式中标明各物种的物态。

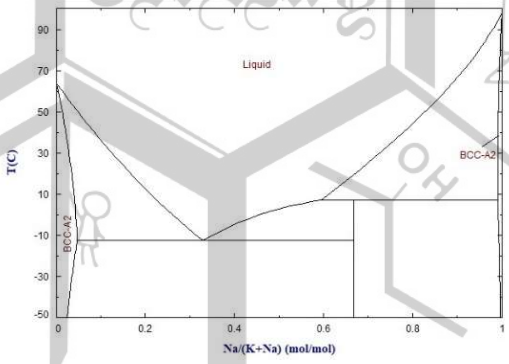
8-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%，而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系，且没有其他物种生成，通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点点来说明接引混合物的理由。可能用到的热力学数据如下：

	Na	K
T_f*/℃	97.8	63.2
$\Delta_{fus}H_m$°/kJ·mol^{-1}	2.64	2.39

(可能用到的公式：*Schroder-van Laar* 方程，式中 i 为理想液态混合物中的第 i 个组分，x 为摩尔分数，$\Delta_{fus}H^{\circ}_{m,i}$为第 i 个组分的标准摩尔熔化焓，$T^{*}_{f,i}$为第 i 个组分在纯态的熔点，$T_{f,i}$为第 i 个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{fus}H^{\circ}_{m,i}}{R}\left(\frac{1}{T^{*}_{f,i}} - \frac{1}{T_{f,i}}\right)$$

8-3 通过实验绘制出 Na-K 相图后发现实际的最低共熔点与上面的理论计算相去甚远，原因是上述计算没有考虑实际情况下新生成的物种。据图指出该物种的化学式，并说明该物种在熔点处是否会分解。



第 9 题 写出以下化学反应的方程式。（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第3题

9-1 在盐酸中，用碘化铵还原高铼酸铵，产生 Re(IV)的八面体氯配合物。

9-2 在 CH_2Cl_2 中，PCl_3、$AlCl_3$ 和$((CH_3)_3Si)_2Se$ 反应，产生一种 1:1 型盐，其阳离子有 7 个原子，与 P_4S_3 结构类似。

9-3 利用过量的 BrF_5 与钾长石($KAlSi_3O_8$)反应，定量放出单质气体；还原产物为 BrF_3。

9-4 在氧气气氛中，$Pr_2(C_2O_4)_3\cdot 10H_2O$ 加热分解，剩余固体产物为 Pr_6O_{11}。

9-5 向浓度为 2.4 mol/L 的 Na_2S 溶液中滴加少量酸性 $KMnO_4$ 溶液，产生肉红色沉淀。

9-6 在 3 bar 的 CO 气压下，$[N(C_2H_5)_4][Ta(CO)_6]$与 $Ag[Al(OC(CF_3)_3)_4]$反应，产物中有 2 种 1:1 型盐；在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 硫的含氧酸盐（16 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第1题

某种常见的硫的含氧酸盐 **X** 不含结晶水，加热时首先失去 **B** 得到 **A**，失重 8.7%；**A** 阴离子中含两种化学环境的 S；**A** 分解产生 **C** 和 **D**，失重 30.8%（相对于 **X**）；**C** 在一定温度下歧化得到 **E** 和 **F**（**E** 摩尔质量比 **F** 大）。加热 10.0 g **X**，最终得到 6.06 g 固体残渣。

10-1 给出 **X** 和 **A** 到 **F** 的化学式，和 **A** 阴离子的 Lewis 结构式。

10-2 给出每步热分解的反应方程式。

10-3 向 pH=3 的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI)的还原。

10-3-1 给出该反应的离子方程式。

10-3-2 动力学研究表明，在 **A** 过量时，反应对 Cr(VI)呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液，向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液，此时 k_{obs}=1.227s^{-1}。计算 Cr(VI)被还原 99.5%所需时间。

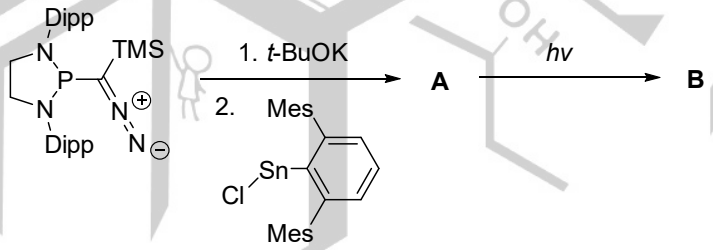
第 11 题 锡元素的性质（18 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第2题

Sn 作为一种高周期碳族元素，具有丰富的反应性与成键特征。Sn 单质在室温下能与稀硝酸缓慢反应，产物中包含两种硝酸盐(**反应 1**)。**X** 是一种常见的二价 Sn 化合物，可以通过 Sn 单质与 $SOCl_2$ 在化学计量比为 3 : 2 下制备得到(**反应 2**)。**Y** 是一种常见的四价 Sn 化合物，可以通过 SnO_2、Na_2CO_3 和硫磺混合加热得到(**反应 3**)。

11-1 写出**反应 1** ~ **反应 3** 的化学方程式。

11-2 研究人员通过如下方法合成了具有特殊结构的小分子化合物 **B**，并通过单晶 X 射线衍射的方法探究了 **A** 和 **B** 的结构。结果表明，**A** 中 Sn 为二配位，P-C 键键长为 1.879 Å；**B** 中 P-C-Sn 平面与 N-P-N 平面接近正交，P-C 键键长为 1.561 Å。



11-2-1 画出 **A** 的结构，指出 Mes 基团的主要作用。

11-2-2 画出 **B** 的四种共振极限式。

11-2-3 模仿下文提供的举例，描述 **B** 中存在的其余三组主要的电子效应(例：**B** 中“P 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道”)。

第 12 题 一种超强酸及其制备（14 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第5题

X 是一种超强酸(pK_a ~ –14.7)，在 1954 年被人们首次制备。将常见溶剂 **A**(其分子为非极性分子)与 IF_5 在 60 ~ 200°C 下反应，产生 **B**、**C**(分子量 234.2)、**D**(分子量 202.2)等含氟产物；其中，**B** 是四氟化物，可用作氟化试剂；**C** 在光照下可经历自由基反应转化为 **D**。**C** 和 **D** 都

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

不含碘，**D** 与 Hg 光照反应，唯一产物为 **E**。**E** 与 35%的 H_2O_2 溶液于 100°C 附近反应，产生黄色氧化物沉淀 **F**，剩余溶液显酸性；向溶液中通入 H_2S 以除去溶液中剩余的汞，然后向溶液中加入碳酸钡，充分反应后，将溶液蒸发结晶，析出白色固体 **G**；**G** 与浓硫酸加热反应，可减压蒸馏出较纯净的 **X**。

12-1 写出 **A** ~ **G** 以及 **X** 的化学式。

12-2 现在，**X** 的工业生产是通过在 HF 溶剂中对酸 **Y** 的电解氟化进行的。**Y** 的电解氟化先得到 **Z**，**Z** 经水解得到 **X**。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式；写出由 **Y** 得到 **Z** 的总反应方程式。

12-3 **C** 有多种可能的结构，通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在-22°C 下，令 **E** 与氯气反应，产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1)；**H** 与一种小分子气体反应，也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式；画出 **C** 的结构简式。

第 13 题 硫化铜催化的含氮化合物转化（24 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第2题

在自然界中，厌氧氨氧化菌可以在无氧条件下实现氨的氧化，该生物体利用的氧化剂是 NO_2^-。类似地，日本科学家发现硫化铜可实现类似的转化过程，但具体机制与细菌中的酶催化过程有所不同。

13-1 研究人员将 $CuCl_2$、Na_2S 在水溶液中混合原位得到了 CuS 晶体。X 射线衍射表明，其中 Cu 有 2 种配位数，分别为 3 和 4(比例为 1 : 2)，其中三配位 Cu 的配位几何构型为平面三角形，三配位 Cu 和 S 形成类似石墨的二维层状结构，四配位 Cu 除了接受层内 S 的配位外，还与层间的二硫配体结合；该晶体的特征对称元素是一根通过二硫配体的 6_3 螺旋轴，二硫配体沿 z 轴方向的投影与层内的 Cu、S 均不重合。CuS 晶体的部分晶胞参数为：$a = b = 379.2$ pm，$c = 1634.4$ pm，根据晶体的结构描述，计算其密度。

13-2 厌氧氨氧化菌在用 NO_2^-氧化 NH_4^+时先经历还原得到了 NO，NO 进一步被还原为中间体 **Y**，**Y** 与氨反应可得到 **X**(由 **Y** 生成 **X** 的过程不涉及氧化还原)，**X** 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物，**X** 和 **Y** 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下，CuS 催化过程中只检测到了中间产物 **X**：研究人员将 $^{14}NO_2^-$和 $^{15}NH_4^+$的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应，质谱分析(离子源：ESI)表明生成了 $m/z = 296.2$ 的离子峰。

13-2-1 根据以上信息，给出 **X**、**Y** 的化学式，并写出由 **Y** 生成 **X** 过程的化学方程式。

13-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注：对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

13-3 在 CuS 的催化下，$^{14}NO_2^-$和 $^{15}NH_4^+$在近中性条件下反应最终主要得到四种气体产物。在反应初期，体系内可检测到大量 ^{14}NO 的生成；随着反应继续进行，^{14}NO 的量迅速减少，其它三种产物逐渐增多，其中产物 **A** 的相对分子质量比 **B** 小 1，另一种产物 **C** 的相对分子质量约为 29。进一步控制实验表明，CuS 催化的 $^{14}NO_2^-$和 $^{15}NH_4^+$反应体系中 **B** 由 **X**(注意考虑同位素)和 ^{14}NO 反应生成，理论上该反应也会生成 **A** (除 **A**、**B** 外溶液中还有其它产物，此处不作讨论)、且 **A** 和 **B** 二者比例为 1 : 1，**C** 可由 **X** 在 CuS 催化下直接氧化得到；研究人员还对比了其它硫化物的催化效果，发现若使用 Cu_2S 催化，反应除 NO 外仅会得到 **A**、不会得到 **B** 和 **C**。另一个对照实验进一步说明了两种硫化物的不同：向新制得 CuS 悬浊液中加入亚硝酸盐后，紫外可见光谱中对应于 *d-d* 跃迁的吸收完全消失；此外，近边 X 射线吸收

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

光谱、红外光谱的实验结果均说明体系中生成了 Cu-NO 配合物，而 Cu_2S 体系无对应配合物生成，由此他们认为 Cu-NO 配合物的生成可能是转化出 **X** 的关键。

13-3-1 向 CuS 悬浊液中加入 $^{14}NO_2^-$，红外光谱在 1643 cm^{-1} 处新出现了一个吸收峰，对应于 Cu-NO 配合物中的 N-O 键。在不考虑同位素效应的前提下，结合计算指出若加入 $^{15}NO_2^-$ 吸收峰会如何移动(红移/蓝移，移动的波数)。红外光谱伸缩振动频率的公式为(其中 k 为力常数，μ 为折合质量，以质量为 m_1 和 m_2 的两原子所成的键为例，$\mu = m_1m_2 / (m_1 + m_2)$)：

$$v = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

13-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果，写出 Cu-NO 配合物的 *Enemark-Feltham* 记号。(提示：在 *Enemark-Feltham* 记号 $\{M(NO)_x\}^y$ 中，x 表示 NO 配体的个数，y 为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道 π*中填充的电子总数)

13-3-3 综合上述信息，写出 **A**～**C** 的化学式。

第 14 题 画布上的“炼金术”（16 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第1题

油画诞生于 15 世纪初的荷兰，是使用溶解在植物油中的色素作为颜料在画布上进行创作的画种，通常是亚麻籽油。当油画颜料被涂抹在画布上，暴露在大气中时，颜料会经历自由基氧化过程，将流体的线性结构转变为硬化的复杂固体结构。这种氧化过程在 15 世纪的人们看来“简直是一种魔法，与炼金术无异”。(提示：本题中亚麻酸均可以 RCH_2COOH 表示，其中 R 视为不参与反应)

14-1 许多文艺复兴时期的画作中人物面部都发生了开裂，但是鲁本斯的作品《老人画像》却是个例外。在鲁本斯的记载中，他的颜料配方的特殊之处便是含有“一勺均匀的树脂清漆”。已知树脂的主要成分萜烯含有较多的不饱和双键，结合颜料固化的原理，解释树脂的使用为何能使颜料涂层避免开裂。

14-2 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥，这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**，**N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂，同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料，因此，如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如，在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中，研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**，他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的 H_2O 按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**，该过程理论失重 11.9 %(反应 2)。

14-2-1 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

14-2-2 画出 **N** 的结构简式。

14-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

14-3 然而，含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶，如突起、变暗等，最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**，他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的，该

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应还产生了另一种酸(反应 3)，因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定，容易被氧化为 **D**(反应 4)，这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

第 15 题 三价锰的化合物（23 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第5题

15-1 Mn(III)在水溶液中不稳定，会显著的歧化为 Mn(II)与 Mn(IV)，但 Mn(III)可以被某些配体稳定，如 Mn(III)化合物 **A**-**C**，其中 **A** 由乙酸酐与 $Mn(NO_3)_2·6H_2O$ 反应得到，该反应同时放出了 NO_2 与 O_2(反应 1)；中心原子为六配位的 **B** 由 $MnCl_2$、乙酰丙酮与 $KMnO_4$ 在醋酸-醋酸钠缓冲溶液中反应得到(反应 2)；具有抗磁性的离子化合物 **C** 则可由饱和 $KMnO_4$ 溶液与饱和 KCN 溶液反应得到，**C** 中有 11 个氮原子，含两个阴离子，其中一个为 CN^-，另一个为不含金属-金属键的具有 C_4 轴的双核配离子。写出反应 1 的化学反应方程式与反应 2 的离子反应方程式，并写出能体现 **C** 结构特点的化学式。

15-2 $[MnX_3(PR_3)_2]$ (X = Cl, Br, I)是一类少见的 Mn(III)配合物，如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

15-2-1 最初，研究人员尝试通过 O_2 直接氧化 MnI_2 和 PR_3 的混合物的方法制备 $[MnI_3(PR_3)_2]$。然而，当 R 为甲基时，除了得到目标化合物$[MnI_3(PMe_3)_2]$(**D**)以外，反应还产生了副产物 **E**，**E** 为 Mn 的双核配合物，含 Mn 质量分数为 11.30 %，两个 Mn 分别为四配位与五配位；当 R 为正丙基时，反应会得到四核 Mn(II)配合物 **F**，**F** 具有高对称性，Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

15-2-2 近日，研究人员发现$[MnCl_3(OPPh_3)_2]$与 PMe_3 反应可以以较高产率合成 $[MnCl_3(PMe_3)_2]$。然而，当把 PMe_3 换为 PPh_3 时，并未得到目标产物，而是 $[MnCl_3(OPPh_3)_2]$与 PPh_3 按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应，产生了等量的 1:1 型鏻盐 **G**、配合物 **H** 与 Ph_3PO，**G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位；当把 PMe_3 换为双齿配体 dppe(1,2-双(二苯基膦)乙烷)时，dppe 同样会与$[MnCl_3(OPPh_3)_2]$发生氧化还原反应，产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**，已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子，阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式，并画出 **I** 的结构。

15-2-3 研究人员欲进一步通过$[MnI_3(OPPh_3)_2]$与 PMe_3 反应合成$[MnI_3(PMe_3)_2]$。然而，他们首先将$[MnCl_3(OPPh_3)_2]$与 Me_3SiI 在乙腈溶剂中反应，却并未得到理想中的$[MnI_3(OPPh_3)_2]$产物，而是主要得到了$[MnI_2(OPPh_3)_2]$，反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为 $C_{78}H_{69}N_3O_4P_4I_6Mn$，属于 1:2 型离子化合物，阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

第 16 题 （5 分，占 3%）

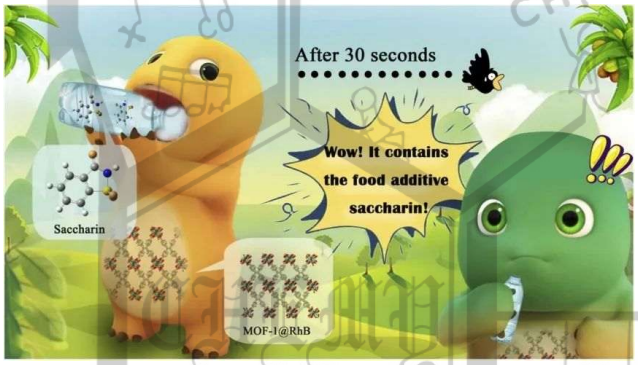
来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第1题

作为即将步入成年阶段的优秀人才，今年六一或许是诸位同学最后一个以儿童身份度过的节日。各位在专注科研学习之余，不妨以开放包容的心态，借鉴优秀同侪的创新思维，探索学术研究的多元表达方式。让我们暂时放下严肃的科研工作，看看童心未泯的学霸们如何让看论文变得轻松那么一点点。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

16-1 下图为 2015 年的 Nature 封面，构图为漫威中的超级英雄，你认为其有何寓意？

16-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象，凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日，曲阜师范大学的研究者们发表论文，介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针，能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识，说明下图的用意。



16-2-2 说到糖，就不得不提大家喜爱的西瓜(watermelon)了。西瓜作为夏季广受欢迎的水果，为何未被用作制糖原料？

16-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)（10 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第1题

17-1 六氟合铂酸氙遇水剧烈分解，有两种单质气体生成。

17-2 将四氧化锇投入氢氧化铯的甲醇溶液，得到锇(VI)酸根的四甲酯和氧化产物甲醛。

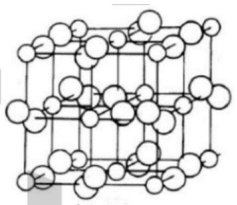
17-3 用 N_2O_5 氧化 $IrBr_3$ 可以得到$[Ir_3O(NO_3)_9]NO_3$，同时还生成一种单质和无色气体。

17-4 CrO_3 与 BrF_3 反应，产物包含一种 F 质量分数为 45.60 %的 Cr(V)化合物。

17-5 氨与 $Mn_2(CO)_{10}$ 以 3 : 1 的摩尔比反应，产物包含一种 1 : 1 型离子化合物。研究表明，该过程中 Mn-Mn 键发生了异裂，且配阴离子和配阳离子中 Mn 均满足 EAN 规则。

第 18 题 Pd 元素的性质（8 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第3题



Pd 是一种银白色的、具有延展性的金属，能溶于王水，所得溶液经浓缩后得到的固体继续加热生成化合物 **A**。**A** 具有一定的氧化性，其水溶液能吸收氢气并产生黑色固体(***反应 1***)。**A** 与硒单质以 2 : 5 的摩尔比在真空中加热至 600°C 得到 $PdSe_2$(***反应 2***)，其晶体结构如右图所示。$PdBr_2$ 可与 BrF_3 作用可得到加合物 **B**·$2BrF_3$(***反应 3***)，该加合物在 180°C 下分解得到 **B**。研究表明，**B** 为二元化合物，含有两种不同价态的 Pd。

18-1 写出***反应 1*** ~ ***反应 3*** 的化学方程式。

18-2 结合晶体结构，判断 $PdSe_2$ 中 Pd 的化合价并说明理由。

第 19 题 书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第1题

19-1 氰酸银与氯化铵水溶液混合加热反应，可制得一种有机物。

19-2 定性检验溶液中的亚硝酸根离子时，取 1 滴醋酸酸化的溶液，加入 2 滴硫脲，再加 2 滴 2 $mol·L^{-1}$ 的 HCl 溶液及 1 滴 $FeCl_3$ 溶液，若溶液变为深红色说明有亚硝酸根存在。书写加入硫脲后发生的所有反应的方程式。

19-3 Na_2CO_3 可用于分解钠长石($NaAlSi_3O_8$)。

第 20 题 过渡金属元素的化学（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第7题

元素 **X** 在钢铁工业中有重要应用，可用于冶炼特种钢，我国攀枝花地区蕴藏着较为丰富的含 **X** 矿物。**X** 的氧化物 **A** 为一种橙色固体，**A** 与 NaCl 混合后于空气中焙烧，可生成 1：1 型盐 **B**，**B** 溶于水与 NH_4Cl 反应可析出沉淀 **C**，**C** 在空气中灼烧又可得到 **A**。**A** 与 $AlCl_3$ 反应可得到三元化合物 **D**($\omega_{\mathbf{X}}$ 为 29.40%)，与 S_2Cl_2 反应可得到三氯化物 **E**(反应 1)，**A**、**D**、**E** 按一定比例混合在高温下反应可制得 **F**(反应 2)，**A** 与浓盐酸反应亦可得到 **F**。

20-1 写出 **A**-**F** 的化学式，并书写反应 1-反应 2 的化学方程式。

20-2 **E** 的乙腈溶液可发生配体取代反应。**E** 与等摩尔的 bipy 在乙腈中反应生成八面体型配合物 **G**，与过量 bipy 在乙腈中反应则生成 1：1 型离子化合物 **H**，**H** 的阳离子有 3 种异构体(考虑立体异构)，阴离子只有 1 种异构体。若将配体换做三甲胺，**E** 与三甲胺反应会得到配

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

合物 **I**，理想情况下 **I** 具有穿过三个原子的 C_3 轴。写出 **G**、**H** 的化学式并画出 **I** 的结构。(注：bipy 为 2, 2'-联吡啶)

第 21 题 去屑洗发水的添加剂（12 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第1题

吡硫鎓锌(2-吡啶硫醇-1-氧锌，最简式为 $C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn$)是一种广泛应用于皮炎治疗或其他工业用途如涂料塑料等产品的高效杀菌剂，其在化妆品上的最大用途在于作为洗发水的添加剂，用于改善头皮屑。

21-1 一种固相合成吡硫鎓锌的方法是通过 $ZnCl_2$ 和二水合 2-吡啶硫醇-1-氧钠盐在氯化钠介质中反应得到，写出制备反应方程式(产物用最简式表示即可)。

21-2 在氧气的作用下，水中的吡硫鎓锌会转化为 Zn^{2+}和 SO_4^{2-}，因此含吡硫鎓锌的废水通常具有超过排放标准含量的上述两种离子，从而对环境造成较大的污染。研究表明，一种名为 *SRB* 的硫酸盐厌氧还原菌在含吡硫鎓锌的废水处理中发挥了巨大的作用。其作用机理分为两步，第一步利用甲醛与硫酸根反应产生 H_2S(**反应 1**)，第二步利用金属离子(记为 $\mathbf{M}^{2+}$)与其产生沉淀(**反应 2**)，从而实现废水的处理。

21-2-1 写出**反应 1** 和**反应 2** 的离子方程式。

21-2-2 通过该方法还可以估算废水中吡硫鎓锌的含量。向 1 L 的废水样品中加入过量的 *SRB*，最终分离得到 1.8 mg 的沉淀。假设废水中仅有吡硫鎓锌一种物质含有硫元素，*SRB* 的对硫酸根的净化效率为 57 %，金属 **M** 的平均相对分子质量为 72 $g \cdot mol^{-1}$。据此估算废水中吡硫鎓锌的含量(最终结果以 mg / L 为单位呈现，需要给出必要的计算过程)。

21-3 研究表明，在晶体中吡硫鎓锌通常以二聚体的形式存在，其结构中包含一个$[ZnO]_2$四元环，画出该二聚体的结构。

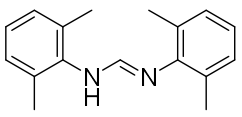
第 22 题 铬的化合物（27 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第2题

22-1 铬在如今生产生活中具有重要的作用。自然界中 Cr 主要以铬铁矿(化学式为 $FeCr_2O_4$)形式存在，由铬铁矿提取 Cr 单质的流程如下：将铬铁矿和碳酸钠在空气中熔融，得到一种可溶性的钠盐(**反应 1**)；将其溶于水后用硫酸酸化，得到另一种可溶性的钠盐(**反应 2**)；后续经一系列还原步骤，即可得到 Cr 单质。写出**反应 1** 和**反应 2** 的化学方程式。

22-2 二苯铬是一种有抗磁性的棕黑色夹心结构配合物，可用作烯烃聚合催化剂。二苯铬和二茂铁为广义等电子体，具有类似的性质，但其稳定性比二茂铁差，在空气中易被氧化为含 Cr 的 1 : 1 型黄色离子化合物 **D** (**反应 3**)。一种制备二苯铬的方法是将三氯化铬、铝单质和三氯化铝在苯中混合，产生一种 1 : 1 型离子化合物 **E** (**反应 4**)，再将 **E** 与保险粉在氢氧化钠溶液中反应，即可得到二苯铬 (**反应 5**)。已知 **D** 和 **E** 具有相同的阳离子，写出**反应 3** ~ **反应 5** 的化学方程式。

22-3 在 THF 或甲苯溶剂中，将 Li$\mathbf{L^1}$($\mathbf{HL^1}$ 的结构如右图所示)和 $CrCl_2$ 按化学计量比 2：1 混合，得到了一种单核配合物 **A**，其中 Cr 为四配位。若将 Li$\mathbf{L^1}$ 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-甲氧基苯基，其余反应条件不变，则可以得到双核配合物 **B**。



$\mathbf{HL_1}$

22-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构(提示：需表示出 **B** 中 2 个 Cr 之间的成键情况)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

22-3-2 以 Cr-Cr 键轴方向为 z 轴，用分子轨道理论描述 **B** 中 Cr-Cr 键的成键情况(指出键级、键的类型以及参与成键的 d 轨道种类)。

22-3-3 解释上述制备 **A** 的过程中无法形成双核配合物的原因。

22-4 若将 Li**L**^{1} 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-溴苯基(记为 Li**L**^{2})，将 Li**L**^{2} 和 $CrCl_2$ 按计量比 3 : 2 反应可以得到配合物 **C**，已知 **C** 中 Cr 只有一种化学环境。

22-4-1 写出 **C** 的制备反应方程式。

22-4-2 研究表明，**C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长，解释原因。

第 23 题 中国古代的化学技术（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第1题

23-1 古代丹士希望通过“伏火法”保留住受热易挥发矿物的精华。在历代丹经中可看到“伏火硇砂法”：硇砂（北亭砂）三两，明白者。以黄蜡一分半熔作汁，拌北亭令匀，作一团子，以纸裹，炒风化石灰一斗（后文略）。已知反应产生了一种无色刺激性气味气体，请写出反应方程式。（注：在书写方程式时，“风化石灰”用氧化物表示即可）

23-2 中国古代医家对药物的探索从未停歇。在一定温度下，“汞一两，食盐一两，明矾二两，硝六钱”可升炼汞霜，已知该反应生成了 SO_3 和 NO_2，请写出其余所有产物的化学式。

23-3 中国古代的冶金技术也十分有趣，体现了劳动人民的智慧。

23-3-1 “点庚法”被用于将赤铜（经冶炼得到的 Cu 单质）脱胎换骨变为“黄金”（含 Cu 的一种合金）。在风炉中炉甘石、木炭与赤铜发生反应，冷却水洗，所得物质“颗颗如鸡冠色”。写出该体系发生所有反应的方程式。（提示：炉甘石中金属元素的质量分数为 52.14%，假设所得合金中两种金属比例为 1 : 1）

23-3-2 由于**23-3-1**中所得合金与真金的物理性质十分相似，民间出现了辨别伪金的方法。将待辨别物质置于炭火上燃烧，即可辨别真伪。请说明辨别原理。

23-4 “陶瓷”一词现已被广泛用于生活中，但实际上瓷器和陶器在化学组成、制备方法及各方面性质上有很大的不同。一般而言，瓷器相较陶器气孔率低，质地更加坚硬，力学性能更好，并且在对着日光照看时，瓷器有半透明之感。结合上述信息填空：就原料组成而言，瓷器原料的 SiO_2 含量更____(高/低)，Fe_2O_3 含量更____(高/低)；就烧制温度而言，瓷器所需烧制温度较陶器所需烧制温度更____ (高/低)。

第 24 题 硫的元素化学（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第7题

24-1 硫元素可通过 S-S 键形成一系列低价硫的化合物，例如 $SOCl_2$ 与 H_2S_x 在 $CS_2/(CH_3)_2O$ 混合溶剂中充分反应、冷却析晶可得到 S_8O 晶体。

24-1-1 不考虑氧化还原，指出 x 最可能的取值。

24-1-2 写出以下反应的方程式：

(1) S_8O 受热发生分解；(2) S_8O 被 HI 还原，产物之一具有一根 S_8 轴。

24-1-3 指出 S_8O 中最长的两根 S-S 键，并说明这两根 S-S 键最长的原因。

24-2 S_8 和碘在五氟化锑溶剂中反应能够分离得到黑红色化合物 **A**。**A** 是一种离子型化合物，其阳离子中 S-S 键长呈现交替变化，且含有 S-I 键。**A** 也可由 $S_8[SbF_6]_2$ 与 KI 反应制得，反应中硫元素的理论转化率为 7/8。写出两种方法制备 **A** 的反应方程式。

24-3 硫元素还可以形成有趣的超价化合物：SF_4 与 Cl_2、CsF 于 250 ℃下发生反应（三者计量

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

比为 1 : 1 : 1），可得到一种硫的混合卤化物 **A**。20 ℃时，该混合卤化物与乙烯酮于 $CFCl_3$ 中发生化合反应，可得到羧酸衍生物 **B**，**B** 经水解可生成羧酸 **C**。**C** 依次经 Ag_2CO_3、Br_2 处理可得到 **D**，**D** 用 Zn/HCl 还原可得到 **E**，**E** 中硫为八面体配位。

24-3-1 写出 **A** ~ **E** 的化学式。

24-3-2 −110 ℃下，若用 ^{n}BuLi 处理 **D**，充分反应后升温至−70 ℃，可得到化合物 **F**。画出 **F** 的结构。相关提示如下：

(1) 质谱研究表明，**F** 的分子离子峰质荷比为 122。

(2) **F** 的核磁共振数据如下：$\delta_{F(A)}$= -59.0(J=154.4, 10.5 Hz), $\delta_{F(B)}$ = -53.6(J=154.4, 9.7, 58.1 Hz)。

第 25 题 （16 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第2题

元素 **M** 的单质是柔软且带有白色光泽的过渡金属。**M** 不与稀盐酸或者稀硫酸反应，但其能与硝酸反应生成 **A** 而溶解，人们将 **A** 溶于海藻酸盐中，用于防止伤口的感染。向 **A** 的溶液中加入盐酸，便有白色沉淀 **B** 析出，**B** 一般不溶于无机酸，但因能生成 **C** 而溶于氨水。将 **A** 的固体和 KCl 和 F_2 共同反应，可以得到有强氧化性的 **D**，**D** 中 **M** 的质量分数为 48.38%。

25-1 写出 **A** ~ **D** 代表物质的化学式，并写出生成 **D** 的方程式。

25-2 **C** 可以与汞单质作用，写出反应方程式。

25-3 **A** 与尿素反应可以得到沉淀 **E**。**E** 用溴单质处理，除得到一种浅黄色固体和一种气体外，还得到了一种熔点为 52℃的有剧毒的白色挥发性晶体，写出涉及的两个反应的方程式。

25-4 当 **A** 的酸性溶液与乙醇接触时，**F** 会在无意间被制备出来，它是极具爆炸性的。**E** 和 **F** 互为同分异构体，画出 **F** 的阴离子的最稳定共振式。

25-5 **E** 与溴单质在合适条件下作用数天后可以得到盐 **G**。**G** 的化学式仅比 **E** 多了一个溴原子。**G** 与水反应，产物中含有两种气体和三聚氰酸。写出该反应方程式，并写出能体现 **G** 的结构特点的化学式。

第 26 题 元素反应（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第4题

金属元素 **M** 的氧化物 **A** 是硫酸工业中的常用的催化剂，常常用金属 **M** 最高价含氧酸的铵盐 **B** 受热分解制成。将含有元素 **M** 的化合物 **C** 3.552g 与浓盐酸混合加热，得到黄绿色气体 0.3379L (1.1bar，298K)，溶液由黄色变为蓝色。

26-1 通过计算给出 **A**、**B**、**C** 的化学式

26-2 写出 **B** 分解的方程式以及 **C** 与浓盐酸反应的方程式

26-3 元素 **M** 与有机配体结合可以产生有趣的结果。V_2O_5 在硫酸的存在下被乙醇还原得到 **D**，同时生成一种还原性物质（反应 1）。**D** 在碳酸钠的存在下与乙酰丙酮反应得到 **E**（反应 2）。**E** 中含 **M** 19.21%。给出 **D** 和 **E** 的化学式，并写出反应 1、反应 2 的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 离子共存（12 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第7题

已知：298 K 下的酸性电位：$\varphi^0_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.771\text{V}; \varphi^0_{NO_3^-/NO} = 0.80\text{V}$

27-1 溶液中 Fe^{2+}、Fe^{3+}、NO_3^-的浓度均为 1.0 mol/L，求出能发生氧化反应的最高 pH 值.

小明同学认为，如果在**27-1**的基础上升高 pH，可以让 Fe^{3+}产生沉淀从而促进氧化反应的发生。已知 $K_{sp}(Fe(OH)_3)=4.0\times10^{-38}$。

27-2 请计算在 pH 大于**27-1**的情况下，Fe^{2+}可被 NO_3^-氧化的最低 pH 值。假定硝酸根与亚铁离子的浓度均为 1.0 mol/L。

27-3 计算 1.0 mol/L 的 $Fe(NO_3)_2$ 溶液发生自氧化还原反应的终点。给出体系的 pH 值和亚铁离子的转化率。说明为什么我们认为硝酸根与亚铁离子可以共存，不计 Fe(II)的酸效应。

第 28 题 “锰紫”的制备与性质（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第1题

将定量的 MnO_2、$NH_4H_2PO_4$ 与 H_3PO_4 混合共热至 300°C（**反应 1**），经水洗、干燥可以得到一种被称为“锰紫”的紫色粉末，其不含结晶水，式量为 246.9。若将其溶于稀硫酸，溶液颜色无显著变化但有沉淀生成（**反应 2**），而将其溶于浓硫酸则会得到澄清的红色溶液。

28-1 结合实验现象，给出“锰紫”的化学式，写出**反应 1**、**反应 2** 的方程式。

28-2 “锰紫”存在两种主要晶型：α 型和 β 型。其中，α 型晶体的骨架可以描述为[MnO_6]八面体和另一种多面体共顶点、共棱连接形成的三维网络，阳离子 **A** 有序填充在骨架中。

28-2-1 给出该多面体的化学式，并指出阳离子 **A** 与骨架之间的主要相互作用。

28-2-2 X 射线衍射表明，在 α 型和 β 型晶体中，Mn-O 键皆存在多种键长，最短的仅有 1.72 Å，最长的则可以达到 2.15 Å。说明出现此现象的主要原因。

28-3 研究人员对“锰紫”进行了热重分析，其中间产物具有多种多样的颜色：将“锰紫”于惰性气氛中加热至 340°C，失重 3.65%，得到蓝色物质（**反应 3**）；继续加热至 460°C，又失重 10.14%，得到白色物质 **B**（**反应 4**）；随后加热至 800°C，未观察到明显失重，**B** 发生熔化并完全转化为粉色液体 **C**。**C** 的式量为 **B** 的 1.5 倍。

28-3-1 通过计算和推理，给出 **B** 和 **C** 的化学式，画出 **C** 中阴离子的 Lewis 结构式。

28-3-2 写出**反应 3**、**反应 4** 的化学方程式。

第 29 题 硒的元素化学（30 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第2题

元素硒是人体不可或缺的微量元素，也是一种多功能的生命营养素，具有重要意义。

29-1 硒的提纯 硒与碲在一些矿物中常常伴生，因此提纯硒时将其与碲元素分离至关重要。

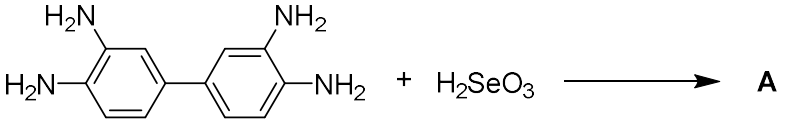
29-1-1 其中一种方法是将含有少量碲的粗硒溶于浓 HNO_3 溶液中，蒸除 HNO_3 后，向溶液中加入氢碘酸，可以良好分离硒和碲两种元素，其中一者以单质形式沉淀，另一者仍存在于溶液中。写出加入氢碘酸时，溶液中发生的两个主要反应的化学方程式。

29-1-2 另一种方法则是将粗硒在 363 K 下溶于浓 Na_2SO_3 溶液，碲和其他单质不会溶解，可以通过过滤除去。写出化学方程式。

29-2 硒含量分析 虽然微量的硒元素是维持生命所必需，其相关药物可用于治疗癌症、克山病等，但摄入过量的硒会引起中毒，严重者可能死亡。因此，硒含量分析至关重要。使用

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

3,3'-二氨基联苯胺与 Se(IV)在 0.1 mol L^{-1} 盐酸或 pH = 1 ~ 3 的甲酸中反应可以生成一种鲜黄色的四环化合物 **A**，调节 pH = 6 后用甲苯进行萃取，对其进行分光光度测定，是对硒最灵敏和特征的分析方法。



29-2-1 在实际应用中，采用以上方法测定硒含量需要加入少量 EDTA 二钠盐，解释原因。

29-2-2 画出 **A** 的结构。

29-2-3 已知 **A** 在甲苯-水体系中的分配系数为 $K_D = 25.4$，计算用 1 mL 甲苯萃取 25 mL **A** 的水溶液时的萃取率 E (%)，忽略其他反应的影响。

上述分析方法可以用于测定甜菜叶中的硒含量。以质量为 m_1 的高纯硒单质为起始物，经过一系列处理后得到 25 mL **A** 的水溶液，用 1 mL 甲苯萃取后，于 420 nm 处用 1 cm 比色皿以甲苯作参比测得吸光度 A。重复多次实验，得到以下数据：

m_1/μg	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0	空白值
A	0.060	0.090	0.210	0.335	0.631	0.034

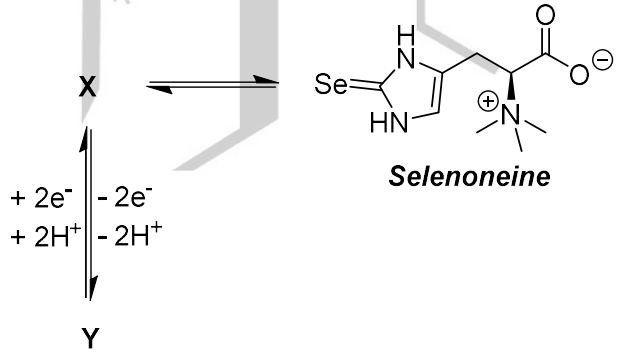
将 1.0 g 甜菜叶预处理后加入硒元素质量为 m_2 的 Se(IV)溶液，采用相同的方法，于 420 nm 处用 1 cm 比色皿以甲苯为参比测得吸光度 A。重复多次实验，得到以下数据：

m_2/μg	0	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0
A	0.046	0.072	0.091	0.211	0.359	0.657

29-2-4 根据以上数据，通过拟合分别计算 **A** 在 420 nm 处的摩尔消光系数 ε (L·mol^{-1}·cm^{-1})和甜菜叶中硒的含量 w (ppm)。

29-3 生命体中的硒化合物 硒在人体内以多种形式存在，包括但不限于亚硒酸根、硒酸根以及硒代氨基酸等。其中，科学家近年从金枪鱼中发现的麦角硒因类化合物引起了广泛关注：它不仅具有较强的抗氧化能力，能够保护血红蛋白不被氧化，还能与自由基和有机汞物种反应，防止机体中毒。

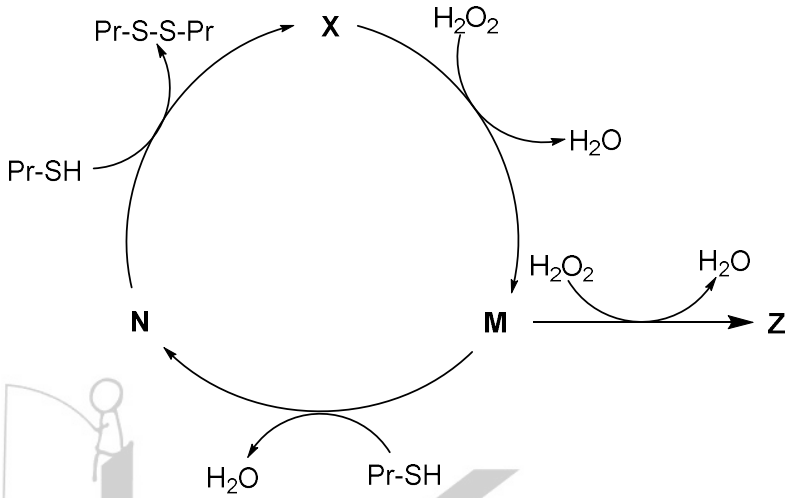
29-3-1 麦角硒因在生命体中主要以三种形式存在：硒壬烯（Selenoneine）、其同分异构体 **X** 以及 **X** 的二聚体 **Y**。根据信息，画出 **X** 和 **Y** 的结构。



29-3-2 麦角硒因的生物合成源自于人体内含有的组氨酸（化学式为 $C_6H_9N_3O_2$），已知组氨酸的 $pK_{a,1} = 1.81$，$pK_{a,2} = 6.05$，$pK_{a,3} = 9.15$，计算其等电点 pI。

29-3-3 麦角硒因可以与活性氧物种（以 H_2O_2 表示）高效反应而显现抗氧化活性，其被氧化后的形态还可以促进蛋白质二硫键的形成。研究已证实该过程的作用机理，其中麦角硒因以 **X** 的形式参与催化循环。据此，画出 **M**、**N**、**Z** 的结构。（注：Pr 代表蛋白质主链）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 30 题 未知单质的元素推断（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第2题

A 为白色氧化物粉末；1.578 g **A** 经足量 CO 还原，生成 1.200 g 单质 **B**(反应 1)。**A** 易溶于水并与水反应转化为 **C**；**C** 与氨水反应，浓缩析出结晶 **D**，**D** 在 150°C 下热分解，产物中有 3 种单质(反应 2)。使用 **B** 单质直接与浓氨水作用，无法得到 **D**，而是得到黑色的一氨合物沉淀 **E**(反应 3)；若 **B** 单质的含量较低，则还有可能生成分子 **F**。**F** 也可由 **E** 溶于过量氨水中得到。**E** 受光照或撞击易爆炸，关于 **E** 的爆炸机制以及产物在历史上曾有争议；其中一种观点认为，低压下 **E** 爆炸初步分解成氨以及 2 种单质(反应 4)；产物之间进一步反应生成白色固体(反应 5)。**D** 与浓度为 40%的氢氟酸反应，可制得无色透明的块状结晶 **G**；**G** 为 1:1 型盐，其阴离子含 5 个原子。

30-1 写出 **A** ~ **G** 的化学式。

30-2 写出反应 1~反应 5 的化学反应方程式。

30-3 画出 **G** 的阴离子的结构。

第 31 题 硫氰酸银的氧化分解（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第3题

将 1.013 g 硫氰酸银(AgSCN)置于 600°C 的空气气氛热分解，生成固体残渣以及 SO_2、CO_2、N_2 的混合气体；将混合气体全部通入 $K_2[HgCl_4]$水溶液中，$K_2[HgCl_4]$转化为 $K_2[Hg(SO_3)_2]$；以甲基红为指示剂，用 0.2018 mol/L NaOH 水溶液滴定，消耗 30.49 mL。结合计算，推测固体残渣的主要成分；写出硫氰酸银于 600°C 的空气气氛热分解的反应方程式。

第 32 题 次氯酸钠及其溶金反应（12 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第5题

在我国贵州等省份广泛分布着微细粒、高砷高硫的难浸金矿，金以自然金的形式呈微细粒包体分布在载体矿物黄铁矿(FeS_2)以及砷黄铁矿(FeAsS)中，即使经充分研磨也无法用传统方法将金以高浸出率的方式浸出。次氯酸钠(NaClO)水溶液是一种很强的氧化剂，在常温下即可分解放出氧气(反应 1)。利用次氯酸钠在 pH > 13 的碱性溶液中处理以上难浸金矿时，黄铁

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

矿以及砷黄铁矿均可被氧化分解(反应 2、反应 3)；硫元素和砷元素均被氧化进入溶液中；同时，金以 $H_2AuO_3^-$的形体被氧化浸出(反应 4)，该过程金的浸出率在 75%以上。

可能用到的热力学数据如下(均为 298.15 K 下的数据)：

$HClO(aq) \rightarrow H^+ + ClO^-(aq)$	$K_a^\ominus = 3.0 \times 10^{-8}$
$Au(OH)_3(s) \rightarrow H^+(aq) + H_2AuO_3^-(aq)$	$K^\ominus = 6.0 \times 10^{-8}$

$E_A^\ominus(HClO/Cl_2) = 1.610\ V$

$E^\ominus(Cl_2/Cl^-) = 1.358\ V$

$E_B^\ominus(Au(OH)_3/Au) = 0.623\ V$

$\Delta_f G_m^\ominus(H_2O) = -237.13\ kJ/mol$

$K_w^\ominus = 1.00 \times 10^{-14}$

32-1 写出反应 1 ~ 反应 4 的离子反应方程式。

32-2 计算 298.15 K 下的 $E_B^\ominus(ClO^-/Cl^-)$。

32-3 计算 298.15 K 下反应 1 的平衡常数 $K_1^\ominus$。

32-4 计算 298.15 K 下反应 4 的平衡常数 $K_4^\ominus$。

第 33 题 绝命毒师（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第3题

M 是一种毒性极大的元素，常被用于制作杀鼠剂。常温下将 **M** 放置在潮湿的空气中，其表面很快就会被灰色的 **A** 覆盖，**A** 进一步潮解得到 **B**，**B** 的水溶液具有强碱性。向 **B** 的水溶液中加入过氧化氢，得到氧化物 **C**（反应 1）。**C** 与 S_2Cl_2 在 300 ℃下反应 24 h 可以得到 **M** 的氯化物 **D**（反应 2），**D** 中氯元素质量分数为 20.64%。**M** 与 SO_2 可以直接反应得到柠檬黄色固体，**E** 对空气敏感，其中 **M** 质量分数为 76.13%。加热条件下 **E** 发生分解，1:1:2 地得到一种气体与两种盐（反应 3）。向 K_2S_4、Ph_4PCl 的 DMF 溶液中加入 **M**Cl，搅拌 6 h 后得到蓝色溶液，过滤后向滤液中加入乙醚，析出浅黄色晶体 **F**。**F** 是一种 2:1 型盐，含有五种元素，反应过程中没有发生氧化还原反应。

33-1 写出 **M** 的元素名称与 **A** ~ **F** 的化学式。

33-2 写出反应 1 ~ 3 的化学反应方程式。

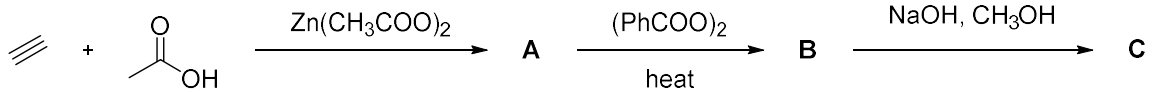
33-3 **F** 的阴离子含有两个五元环与一个四元环，存在一个对称中心，画出其结构。

第 34 题 生活中的化学（13 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第1题

34-1 生活中使用的各种材料与化学息息相关。以维尼纶为例，维尼纶又称“合成棉花”，可用于衣料的生产，下面将讨论维尼纶的制备及性质。

34-1-1 首先通过如下反应先制得了聚合物 **C**，画出 **A**、**B**、**C** 的结构(不要求封端)。



34-1-2 在酸催化剂的作用下，**C** 与甲醛发生反应可得到维尼纶。比较 **C** 与维尼纶的亲水性强弱，并结合发生的反应及反应后维尼纶链段的结构说明原因。

34-1-3 若将甲醛换为氯乙醛，待其与 **C** 反应后再加入乙二胺，可制得维尼纶 AN。采用合

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

理的简化方式，画出制备维尼纶 AN 时发生的反应。

34-2 近年春节，各地的年味越来越浓，其中起大功劳的便是丰富多彩烟花，下面讨论烟花中的化学。

34-2-1 烟花必不可少的成分是氧化剂。氧化剂在一定温度下反应放出气体、促进燃料的燃烧。有两种常用的氧化剂 **X** 和 **Y**，受热分解时仅放出同一种顺磁性单质气体，对应失重百分数分别为 15.82%和 46.19%。写出 **X**、**Y** 受热分解反应方程式。

34-2-2 为了达到好的观赏效果，还需添加一些物质。请指出以下两种物质的作用。

a)$Sr(NO_3)_2$　　b)Mg

第 35 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第1题

35-1 碳化铝与氯化汞的盐酸溶液反应，产生一种剧毒的化合物。

35-2 在无氧条件下，含 Cu^{2+}的溶液可作为氧化剂与黄铁矿反应，产物中硫有 2 种氧化态：-2 和+6；铁的氧化态保持不变。

35-3 将磷酸铁、碳酸锂以及二水合草酸混合研磨后高温煅烧制备 $LiFePO_4$。

35-4 在弱酸性条件下，用过氧化氢水溶液与 $LiFePO_4$ 反应，能使得锂全部进入水溶液中，而铁和磷仍留在固相。

35-5 将汞单质、明矾和 NaCl 在空气中混合加热，挥发出含+1 氧化态汞的化合物。

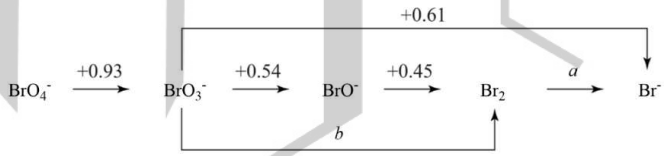
35-6 在酸性水溶液中，用过量的 I_2 氧化六硫氰酸根合铬(III)酸钾，碳和氮只转化为 ICN；反应无单质产生。

第 36 题 溴的元素化学（48 分，占 22.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第5题

溴的元素化学丰富多彩。在不同的体系中，溴能展现出多种不同的存在形态。

36-1 溴的水溶液化学 在水溶液中，溴常以+7，+5，+1，–1 的氧化态存在；在 25°C，碱性标准条件下，溴的 *Latimer* 电势图如下图所示。图中除 Br_2 为纯单质外，其他各离子均为水溶液中的离子：



36-1-1 分别计算电极电势 *a* 和 *b* 的数值。

36-1-2 写出碱性条件下液溴歧化为 BrO_3^-的离子反应方程式；计算反应的平衡常数。

36-1-3 计算 $E_A^{\ominus}(BrO_4^-/BrO_3^-)$。

36-2 溴的氧化物及氟氧化物 将溴的 CCl_4 冷溶液与氧化汞作用，可以得到 $HgBr_2{\cdot}HgO$ 以及一种棕黑色氧化物晶体(反应 1)。溴与臭氧混合放电，得到亮黄色的 BrO_2 晶体。溴酸钠与五氟化溴在低温的 HF 溶剂中反应，生成 BrO_2F(反应 2)；BrO_2F 对热不稳定，在 56°C 迅速分解(反应 3)，含氟产物只有 BrF_3。BrO_2 和 BrO_2F 在碱性水溶液中均发生分解(反应 4、反应 5)，两反应的产物中均有同一种阴离子。

36-2-1 分别画出 BrF_3、BrF_5、BrO_2F 的分子的立体结构示意图。

36-2-2 写出反应 1~反应 3 的化学反应方程式；写出反应 4、反应 5 的离子反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-3 硝酸溴与“溴和氮的复合氧化物” 人们曾经制得了一种化学式为 BrN_3O_8 的化合物；人们一开始认为，它是复合物 $BrO_2·3NO_2$；后续研究表明，虽然该化合物化学组成正确，但是它并不是 BrO_2 分子和 NO_2 分子的复合物。后来的制备和验证实验如下。将 BrF_5 与大过量的硝酸锂在低温下混合，并在 0°C 反应 3.5 天(反应 1)；将反应产物分离，得到 BrN_3O_8、N_2O_5 和 O_2 且它们的摩尔数均与 BrF_5 相同。然而，当参与反应的硝酸锂的摩尔数是 BrF_5 的 3 倍时(反应 2)，虽然也能得到与 BrF_5 等摩尔的 O_2，但是却几乎无 BrN_3O_8 和 N_2O_5 生成；反应得到的含溴产物 **X** 是一种液体，熔点约-30°C；**X** 在 23°C 下挥发(饱和蒸气压 114 mmHg)并缓慢分解为 Br_2、N_2O_5、NO_2 和 O_2。BrN_3O_8 在 23°C 下也会缓慢分解为 **X**；然后继续缓慢地彻底分解。**X** 与硝酸四甲基铵反应，唯一产物为化合物 **Y**；BrN_3O_8 与硝酸四甲基铵反应也能得到化合物 **Y**。

36-3-1 分别写出 **X** 和 **Y** 的化学式。

36-3-2 分别写出反应 1~反应 2 的化学反应方程式。

36-3-3 画出 BrN_3O_8 的立体结构(要求：若其中存在多种粒子，则每种粒子的结构需分别画出)。

36-4 溴氧正离子 在不同的条件下可以得到多种不同的溴氧正离子。利用 BrO_2F 与三氟甲磺酸反应，得到$[Br_3O_6][CF_3SO_3]$；利用 BrO_2F 与五氟化砷低温反应 7 天，得到$[Br_5O_4][AsF_6]$。对这两种化合物的结构测定表明，分子式为$[Br_3O_6]^+$的正离子实际上是由 2 个相同的阳离子和 1 个阴离子通过次级作用(间距 208 pm)连接形成的；分子式为$[Br_5O_4]^+$的正离子实际上是由 1 个阳离子、1 个“亚溴酸溴”分子和 1 个电中性分子通过次级作用(间距 206 pm 和 273 pm)连接形成的。$[Br_3O_6]^+$和$[Br_5O_4]^+$均不存在单电子。

36-4-1 分别写出能体现$[Br_3O_6]^+$和$[Br_5O_4]^+$结构特点的化学式。

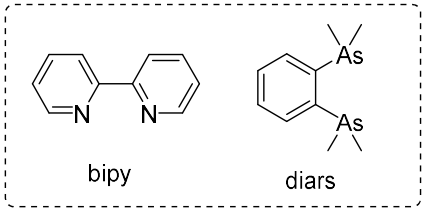
36-4-2 画出以上两种溴氧正离子中包含的每一种粒子的 *Lewis* 结构式(要求：若有多个较稳定共振式，画出其中 1 个即可；并标出形式电荷)。

36-4-3 画图示出$[Br_3O_6]^+$和$[Br_5O_4]^+$的立体结构(要求：无需示出共价键的键级，但是次级作用需用虚线示出)。

第 37 题 元素推断与方程式书写（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第3题

元素 **X** 含量稀少，常伴生于锌矿中。将单质 **X** 溶于浓硝酸中，得到含氧 51.86%的四水合物 **A** (反应 1)。令单质 **X** 与热浓盐酸作用，在 HCl 气氛中蒸馏，在 N_2 下干燥最终制得 **B** (反应 2)。将 **X** 熔于 **B** 中得到暗红色熔体，加入 $AlCl_3$ 能析出抗磁性黄色化合物 **C** (反应 3)。**C** 遇水即分解得到单质 **X**。**D** 为 **X** 的碘化物，bipy(结构如下图所示)/KI/$FeSO_4$ 可用来检测 **D**，检出限低至 0.05 μg，在该条件下能够观察到红色斑点，原理为 Fe 六配位阳离子与 **X** 的配位阴离子结合产生配合物 **E** (反应 4)。混合 diars(o-苯基双二甲胂，结构如下图所示) 与 **D** 的溶液生成配合物 **F** (反应 5)，**F** 含有与 **E** 相同的阴离子。



37-1 写出反应 1 ~ 反应 5 的化学方程式。

37-2 蒸干配合物 **F** 的水溶液，其会分解为配合物 **G**，**G** 中 **X** 的配位数与 **F** 保持一致，写出 **G** 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 多种多样的碳硫化合物（17 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第1题

38-1 二硫化碳是最简单、最常见的碳硫化合物；工业制备二硫化碳的一种方法是使硫蒸气(记作 S_8)与甲烷在 600°C 附近作用(反应无单质生成)；写出反应方程式。

38-2 在电弧放电下，用金属锌还原二硫化碳，可制得一种五原子分子 **A**；**A** 的所有原子均在同一条直线上。1 摩尔 **A** 与 3 摩尔溴单质反应，唯一产物为含五元环的化合物 **B**。

画出 **A**、**B** 的结构简式；写出制备 **A** 的反应方程式。

38-3 使用金属钠还原二硫化碳，产物仅为两种钠盐；其中一种钠盐为 **C**($Na_2C_3S_5$)，其阴离子为全平面结构，含五元环；另一种钠盐的阴离子为平面三角形结构。画出 **C** 的阴离子的结构；写出反应方程式。

38-4 最近发现的碳硫化合物 **D**(分子式 $C_{24}S_x$)为平面型分子，可作为锂硫电池充放电的电极材料；用 I = 300 mA 的电流通电 1.59 h(理论值，设法拉第效率为 100%)，可以使得 1.00 g 化合物 **D** 中的二硫键全部断裂，转化为 $Li_xC_{24}S_x$；**D** 和 $Li_xC_{24}S_x$ 均含 7 个六元环且均满足所有硫原子化学环境相同。推算 x 的数值；画出 **D** 的结构简式。

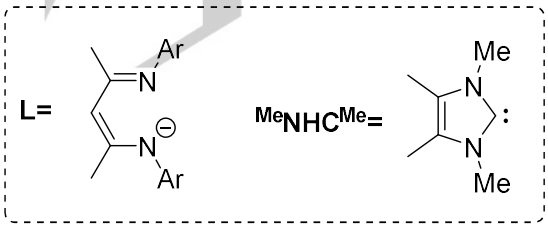
第 39 题 锑的化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第1题

39-1 Sb_2S_3 用途广泛，可被用作玻璃橡胶的添加剂、防潮剂等。一种较方便制备 Sb_2S_3 的方法是加热 $SbCl_3$ 和硫代硫酸钠溶液，二者计量比为 1：3，反应仅产生一种含氧酸盐。写出该反应的化学方程式。

39-2 SbF_3 与碱金属的氟化物反应可以得到各式各样的含氟配离子。譬如，SbF_3 和 KF 反应可以得到盐 **A**(w(F) = 32.08 %)，盐 **A** 的阴离子中含有一个八元环状结构；SbF_3 和 CsF 反应可以得到盐 **B**(w(F) = 26.10 %)，盐 **B** 的阴离子中 Sb 的化学环境相同。画出盐 **A**、盐 **B** 阴离子的结构。

39-3 主族金属元素间形成的多重键是当前研究的热点。2022 年，德国科学家合成了一系列含有 Sb-Sb 双键的化合物：他们将[**L**(Cl)Ga]$_2$SbCl 和 ^{Me}**NHC**^{Me}（结构如下图所示）在一定条件下按计量比 2：1 反应，得到计量比为 1：2 的含有 Sb-Sb 双键的化合物 **C** 与 Ga 的单核配合物 **D**，**C** 中有一个 Sb 不满足八隅律。**C** 中的 Sb-Sb 双键可在一分子 ^{Me}**NHC**^{Me} 的作用下发生裂解，该反应仅生成一种化合物 **E**。画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构。



第 40 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第1题

金属 **M** 的单质是高密度，低熔点且柔软的。我国很早便发现、生产、应用了 **M**。早在公元前 2000 年，我们的祖先就已经用 **M** 来铸造货币。**M** 可以与钠在液氨中反应，先生成白色沉淀，后转化为绿色化合物 **A**，**A** 与氯乙烷反应可以得到无色、具有粘性的液体 **B**，此化合物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

常用于汽车汽油的添加剂，以提高辛烷值。将 **M** 的粉末置于管中，在充满氧气的情况下加热反应，可以得到氧化物 **C**，将 **C** 与醋酸反应，可以得到有甜味的 **D**。**D** 既可以与砷酸反应得到沉淀 **E**，亦可以与黄血盐反应得到沉淀 **F**，已知 **E** 和 **F** 中 **M** 的质量分数分别为 61.28% 和 66.16%。

40-1 给出各字母代表物质的化学式。

40-2 **B** 可以参与下面的反应，完成下面反应的方程式。

$$\mathbf{B} + PCl_5 = \mathbf{G} + \mathbf{H} + \mathbf{I}$$

$$\mathbf{B} + CH_3COCl = \mathbf{G} + \mathbf{J}$$

第 41 题 阅读以下内容，并回答问题（28 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第1题

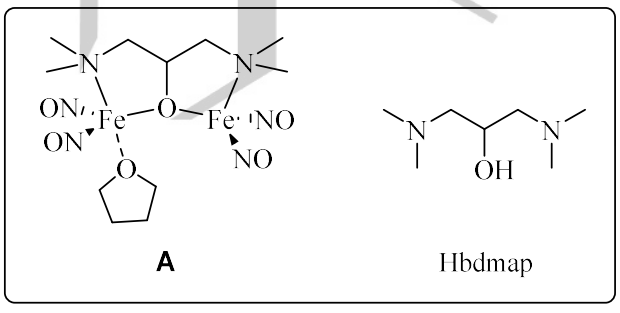
在 1772 年，英国自然哲学家和化学家 Joseph Priestley 首次合成了一种气体 **X**。**X** 是一种无色气体，密度略大于空气，带有轻微的甜味，可用作麻醉剂、镇痛剂等。**X** 可以通过以下一些方式来得到：(1)加热硝酸钠和硫酸铵的混合物；(2)尿素、硝酸与硫酸反应；(3)将亚硝酸钠加入到盐酸羟胺溶液中；(4)用 $SnCl_2$ 的盐酸溶液还原硝酸。

X 分子的偶极矩很小，只有 0.17 D。将 X 冷却至-88.5°C 以下时，**X** 转变为立方晶系的结晶；进一步结构测定表明，它是简单立方晶体，与干冰晶体具有相同的对称性(空间群 $Pa\bar{3}$)，晶胞参数 a = 572 pm。

无色气体 **Y** 可以与一些过渡金属(或其配合物)作用，转化为 **X** 分子。该过程通常有 2 种不同的机制：一种为歧化机制，即 **Y** 与金属中心作用，歧化为 **X** 和 **Z**，歧化得到的小分子 **Z** 可能以红棕色气体的形式放出，也可能作为配体与金属中心配位；另一种为还原偶联机制，即 **Y** 与金属配位后发生还原偶联；中间产物经酸处理后得到 **X**。

例如，在四氢呋喃(THF)中，可以发生以下一些过程：下图所示的配合物 **A**(化学式为 $Fe_2(NO)_4(bdmap)(THF)$)与 **Y** 作用，当 **Y** 少量时，反应主要生成四核配合物 **B**；当 **Y** 过量时，反应主要生成双核配合物 **C** 并得到 **X**；**B** 与 Hbdmap 作用可生成双核配合物 **D**；**D** 与 $Fe(CO)_2(NO)_2$ 反应得到 **A**。在 **B**、**C**、**D** 中的 Fe 均为 $\{Fe(NO)_2\}^9$ 且配位原子数均为 5。

（提示：在 Feltham-Enemark 记号 $\{M(NO)_x\}^y$ 中，x 为 NO 配体的数目，y 为金属 M 的 d 电子数和所有 NO 配体的反键轨道 π*中的电子数之和）



A Hbdmap

41-1 写出 **X**、**Y**、**Z** 的化学式。

41-2 写出制备 **X** 的反应(1)~反应(4)的化学反应方程式。

41-3 在 0 K 下的晶体 **X** 是否具有残余熵？简述判断理由。若具有残余熵，计算其数值。

41-4 写出配合物 **B**、**C**、**D** 的化学式；写出由 **B** 生成 **D** 的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

41-5 光谱研究表明，**C** 以 2 种异构体的形式存在；画出这两种异构体的结构示意图。

第 42 题 生产者的奥秘（13 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第4题

光合作用，通常是指绿色植物（包括藻类）吸收光能，把二氧化碳和水合成富能有机物，同时释放氧气的过程。其主要包括光反应、暗反应两个阶段，涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤，对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。

42-1 20 世纪 30 年代，van Niel 对细菌光合作用进行比较研究后，提出了一个较为一般的光合作用过程表达式：

$$CO_2 + 2H_2A \xrightarrow{\text{光}} CH_2O + 2A + H_2O$$

氢受体　氢供体　还原态受体 氧化态供体

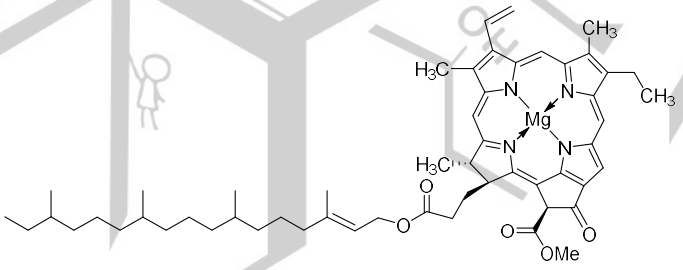
据此，分别写出葡萄糖为产物时，绿色植物利用 H_2O，硫细菌利用 H_2S 或 SO_3^{2-}，非硫细菌利用异丙醇进行光合作用的反应式。

42-2 暗反应中的还原剂 NADPH 和供能物质 ATP 全部由光反应合成。其中非循环光合磷酸化过程的总反应式为：

$$2NADP^+ + 3ADP + 3Pi = O_2 + 2NADPH + 2H^+ + 3ATP + H_2O$$

光的作用是激活电子，驱动 H_2O 到 $NADP^+$的电子转移。机理研究表明，每驱动 1 个电子需要 2 个光子的参与。假定每个光子的能量被吸收后只能被利用约 40 %。计算 pH = 7 时每消耗 1 mol $NADP^+$至少应输入多少光能，以及所吸收光的波长和颜色。可供参考的数据：$E°(O_2 / H_2O)$ = +1.23 V，$E°'(NADP^+ / NADPH)$ = -0.32 V；水解 1 mol ATP 放出 30.53 kJ 能量；$E°'(NADP^+ / NADPH)$为生物化学标准态(pH = 7.00，T = 298 K)下的电极电势。

42-3 叶绿素 a 的结构如下图：



42-3-1 其中包含了一个大环共轭体系，指出环上的电子数。

42-3-2 已知环状势箱能级公式：

$$E=\frac{m_l^2h^2}{8\pi^2mr^2},m_l=0,\pm1,\pm2,\ldots$$

根据你**42-2**算得的结果（假定光子全部由叶绿素 a 吸收），估算叶绿素 a 中卟啉环的直径。若你未做出 **42-2** 可以假定吸收光的波长 λ = 662 nm。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第1题

43-1 将氢氧化铝和纯碱一同溶于氢氟酸当中，能够制备常作为助熔剂的冰晶石。

43-2 将$(NH_4)_6Mo_7O_{24}$溶于盐酸中，并加入过量 Sn 单质，产物中 Mo 的存在形式为 $MoCl_6^{2-}$(本问以离子方程式的形式作答)。

43-3 六价铬的化合物有较大毒性，但其在化学实验和工业生产中都发挥着重要的作用。

43-3-1 工业生产六价铬的化合物主要是通过铬铁矿$(Fe(CrO_2)_2)$与苏打混合，并在空气中煅烧得到。

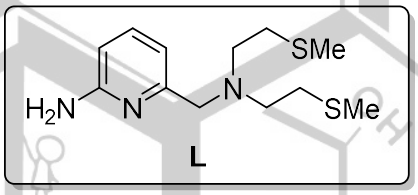
43-3-2 将重铬酸钾与氯化钾在浓硫酸加热，可制备一种深红色易挥发液体。

43-4 Se 和 S 作为同族元素，其化学性质有许多相似之处。在醋酸水溶液中，SeO_2 和 $Na_2S_2O_3$ 反应得到两种含硫阴离子 **A** 和 **B**。**A** 和 **B** 中的硫原子数目相同，且 **B** 中 S 元素的质量分数为 42.30%。

第 44 题 Zn 元素的化学（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第5题

44-1 **Zn 的配合物** 一种 Zn 元素的配合物(记为 **X**)制备方法如下：向 3 mL 配体 **L**(结构如下图所示)的甲醇溶液中加入 $Zn(ClO_4)_2\cdot 6H_2O$，将得到的混合物搅拌 15 min，之后加入 N-甲基甲酰胺(C_2H_5NO，简写为 NMF)，并继续搅拌 20 min。向透明溶液中加入约 40 mL 乙醚，再经后处理即得到 **X**。已知 **X** 的化学式为 $ZnL_x(NMF)_y(ClO_4)_z$ (x、y、z 均为整数)，对 **X** 元素分析可知：C 28.56；H 4.48；N 9.44 (均为质量分数，%)。



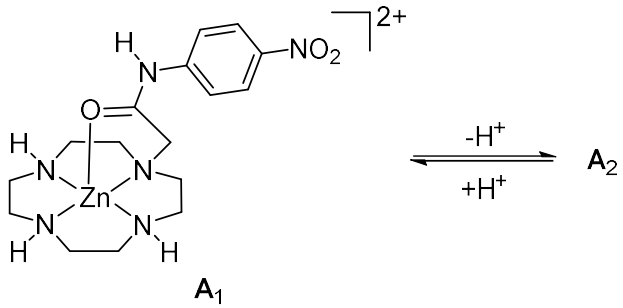
L

44-1-1 指出上述制备实验中加入 40 mL 乙醚的目的。

44-1-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式。

44-1-3 已知 **X** 中存在一组六元环氢键，且 **X** 中 Zn 为 5 配位，画出 **X** 的结构。

44-2 **pH 对 Zn 配合物结构的影响** 配合物 $\mathbf{A}_1$ 存在如下电离平衡：



$\mathbf{A}_1$

$\mathbf{A}_1$ 电离出一个质子后将会形成配合物 $\mathbf{A}_2$。对二者分别进行红外光谱测定，发现 $\mathbf{A}_1$ 中 C=O

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的吸收峰为 1663 cm^{-1}， $\mathbf{A}_2$ 中 C=O 的吸收峰为 1572 cm^{-1}。

44-2-1 画出 $\mathbf{A}_2$ 的结构。

44-2-2 可以通过分光光度法测定 $\mathbf{A}_1$ 的电离平衡常数 K_a。在 325 nm 的波长，液层厚度 b = 1 cm 下，测定不同 pH 下分析浓度为 1.00×10^{-4} mol/L 的 $\mathbf{A}_1$ 溶液的吸光度 A，得到下表所示的结果：

pH	6.2	7.8	11.0
A	1.48	1.26	1.22

在 pH = 6.2 下，可近似溶液中只有 $\mathbf{A}_1$ 存在；在 pH = 11.0 下，可近似溶液中只有 $\mathbf{A}_2$ 存在。忽略配体的解离，计算 $\mathbf{A}_1$ 的电离平衡常数 K_a。(提示：朗伯-比尔方程 $A = \varepsilon bc$，A 吸光度；ε 摩尔吸光系数；b 光通过溶液的路径长；c 溶液浓度)。

第 45 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第1题

45-1 离子化合物 A_2B 由四种元素组成，一种为氢，另三种为短周期元素。正、负离子皆由两种元素构成，均具有高对称性但对称性不同。写出这种化合物的化学式。

45-2 对 F、Cl、Br 和 I，随原子序数增加以下哪个（些）性质的递变不是单调的？简述原因。

(a) 单质熔沸点 (b) 原子半径 (c) 电子亲和能 (d) X-X 键键能（X 为卤素原子）

45-3 质子导体是以质子（及其等价物）为载流子的一种导电材料。在探索质子导体材料时，科学家发现组成通式为 $HM(SO_4)_2 \cdot nH_2O$ 的化合物具有特征的层状结构，在离子交换、催化等领域有潜在的应用。

45-3-1 $HFe(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$ 晶体中，阴离子具有无限层状结构，阴离子层间通过阳离子 **A** 相连。

45-3-1-1 已知阴离子层中 Fe 为六配位，每个 SO_4^{2-} 作为桥连配体对 2 个 Fe 进行配位，写出阴离子层的最简式，并指出阳离子 **A** 和阴离子层间的作用力。

45-3-1-2 阳离子 **A** 结合 4 个 H_2O 分子即为阳离子 **B**，**B** 中有 2 种化学环境的氧原子，且不存在环状结构，画出阳离子 **B** 的结构。

45-3-2 $HFe(SO_4)_2 \cdot H_2O$ 晶体中，Fe 仍为六配位，但形成了不同的阴离子层。

45-3-2-1 写出该晶体中阳离子的化学式，并指出每个 SO_4^{2-} 周围有多少个 Fe^{3+}。

45-3-2-2 1 mol $HFe(SO_4)_2 \cdot H_2O$ 晶体中含多少摩尔氢键？

第 46 题 回答下列问题。（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第1题

46-1 金属 A 曾被门捷列夫成功预言，其晶体中具有准分子 A_2，且融化时可以观察到与水相同的罕见的体积收缩。写出 A 的中文名称。

46-2 金属 B 在通常条件下采取一种效率很低的堆积方式。该金属有剧毒，毒性为氢氰酸的 2.5×10^{11} 倍，且它的 33 种同位素均具有放射性。写出 B 的中文名称。

46-3 金属 C 是对应周期过渡元素元素中少数具有生物功能的元素，如甲酸脱氢酶中含金属 C。然而其更为人熟知的是其具有高熔点，可用作灯丝。写出 C 的中文名称。

46-4 金属 D 是质软的银蓝色金属，可被用于充电电池中。D 因为能不可逆地取代酶中的金属而具有累积毒性，与其同族的非放射元素均很早被发现。写出 D 的中文名称。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 根据要求回答问题：（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第1题

47-1 在离子$[As_2Br_6S]^{2-}$中，As 的配位几何构型符合价层电子对互斥理论的预测结果，两个砷的化学环境相同；溴为端基配体和桥联配体。画出$[As_2Br_6S]^{2-}$的结构示意图。

47-2 在稀硫酸中加入锰酸钡和氧化锌，可以制得化合物 **A**，**A** 是一种氧化剂，它氧化四氢呋喃、醇等有机溶剂时比 $KMnO_4$ 活性更高。写出 **A** 的化学式；并写出制备 **A** 的反应方程式。

47-3 砷和镍能形成十二面体包合二十面体包合砷原子的结构$[As@Ni_{12}@As_{20}]^{3-}$。通常认为，该簇合物中镍的平均氧化态为 0。如何算出的？

第 48 题 写出下列反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第2题

48-1 在水溶液中，酸性高锰酸钾溶液可将 U^{4+}氧化为 UO_2^{2+}。

48-2 向五氧化二钒的悬浊液中通入二氧化硫，体系变为澄清的蓝色。

48-3 Se 单质在含有 SeO_2 的浓盐酸中略微溶解，生成 Se(I)的氯化物。

48-4 向含 Cs^+的浓盐酸溶液中加入 I_2 与 HNO_3，析出含铯 40.19%的多卤化物沉淀，同时放出 NO 气体。

48-5 在不同介质条件下，Ti 的主要矿物之一钛铁矿可发生分解。如其在赤铁矿与云霞正长岩(以 $Ca_3Fe_2Si_3O_{12}$ 表示)共同作用下，转化为榍石(用 $CaTiSiO_5$ 表示)与磁铁矿。

48-6 固相氟气发生器的反应物通常为 K_2NiF_6 和 BiF_5。将它们加热至 170℃，即可获得高纯氟气，(提示：该温度下 BiF_5 不会分解)

第 49 题 根据题目条件书写反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第1题

49-1 将甘油（丙三醇）滴加到高锰酸钾固体上，发生剧烈反应，固体产物经检验含 Mn_2O_3。

49-2 苯酚和丙酮按 2：1 反应可得到合成聚碳酸酯的原料双酚 A。

49-3 以下反应可定性检验 Se：向含有 SeO_4^{2-}的溶液中加入足量 Fe^{2+}的酸性溶液（反应 1），再加入 NaOH，除去沉淀后酸化，通入 SO_2 可观察到红色沉淀产生（反应 2）。

49-4 将硫代硫酸钠溶液滴入到弱碱性的 I_2 溶液中，无连四硫酸钠生成。

第 50 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第1题

50-1 镍与稀硝酸反应，生成一种不溶于水的气体。

50-2 SnS 与某种单质在 100℃的环境下反应，生成一种最终是黄色的产物。

50-3 某种密度小于水的金属与氮气在一定条件下反应，生成一种稳定的红色固体。

50-4 二茂镍和 CPh_3PF_6 按 2:1 的比例反应得到了两种离子化合物。

50-5 在二甘醚中 Et_3NBH_3 与 B_2H_6 反应，得到了三角正二十面体形状的阴离子。

50-6 二氯化二硫和 NSCl 反应，生成含氮 14.36%的三元化合物和分子形状为 V 形的红色发烟液体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

50-7 利用二氧化锆和氟化铵在 500°C 下混合加热，得到 $Zr_7O_9F_{10}$。
50-8 将五氯化磷与氯化铵在有机溶剂中混合回流，生成含有六元环的化合物。

第 51 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第3题

金属单质 **M** 的粉末不与冷的浓硫酸反应；加热后，粉末缓慢溶解于浓硫酸，并生成具有刺激性气味的气体 **A**。取少量溶液与吡啶混合，在低温条件下缓慢加入过氧化氢溶液，溶液变为蓝色，生成一种电中性单核五角锥配合物 **B1**；若将吡啶换为联吡啶，则产物为电中性单核五角双锥配合物 **B2**。向 **M** 溶于硫酸的溶液加入 KOH 溶液至近中性，出现灰绿色沉淀 **C**；继续加入 KOH 溶液，沉淀溶解，溶液中生成一种显色离子 **D**。向溶液中加入过氧化氢，溶液颜色发生变化。冷却结晶得到固体 **E**。将适量固体 **E** 溶于较浓的硫酸溶液中，得到红色溶液，其中有两种离子 **F**，**G** 均显红色；**F** 和 **G** 分别为三核和四核酸根离子，均带两个负电荷。

51-1 写出 **M** 以及 **A**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G** 的化学式。
51-2 画出配合物 **B1** 和 **B2** 的结构。

第 52 题 完成下面的问题（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第1题

52-1 氯铂酸铵在 328°C分解产生顺铂。写出反应方程式。
52-2 明代的医药学家以水银、焰硝（硝石）和绿矾三味药合炼制备某种仙丹。已知三种原料理论投料比为 1 : 1 : 1，写出反应方程式。
52-3 N_2F_2 不能储存在玻璃器皿中，否则可以反应得到两种二元化合物。写出其方程式。
52-4 将 Fe 置入硝酸和磷酸的混酸中，可以得到一层保护膜，这个工序被称为金属的磷化。写出涉及的反应方程式。已知产生了一种 1 : 1 型盐。
52-5 六氨合钴(II)与氧气反应得到双核配合物 **A**，**A** 可以与 KOH 反应得到含五元环的 **B**，也可以与过二硫酸钾反应得到带五个单位正电荷的 **C**，**A**、**B**、**C** 中氧的数目相同。画出 **A**～**C** 的结构。

第 53 题 元素推断（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第3题

元素 **X** 常用于制备半导体，最经典的即为其与原子序数比 **X** 大 2 的 **Y** 形成的 **A**。**A** 可以由含 **X** 66.29%的二元化合物 **B** 与 **Y** 的单质制备，同时生成了化合物 **C**（反应 1）。

53-1 推出 **X** 的元素符号，并写出 **A**～**C** 的化学式。
53-2 写出反应 1 的化学反应方程式。
53-3-1 温度不太高时，**C** 在气相中以二聚体的结构存在，画出其结构。
53-3-2 已知 **C** 的沸点与外压的关系如下，利用线性回归求出 **C** 的汽化焓。

压力/Pa	13332	90259	93325	97325
沸点/°C	133	196.4	197.7	199.5

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 54 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第1题

54-1 在冷、暗的环境中，用 $Ba(OH)_2$ 处理 $Fe(CO)_5$，反应得到橙色化合物 $Ba[Fe(CO)_4]$和白色沉淀 $BaCO_3$。

54-2 碳酸钠、硫单质和氯化钴(II)以摩尔比 1 : 2 : 1 反应，得到 Co_2S_3。

54-3 二苯基汞与过量四氯化钛发生氧化还原反应，得到苯基氯化汞、一种氯化物和一种烃。

54-4 过量的汞单质可在硫酸水溶液将 V_2O_5 还原为四价钒。

54-5 $Cr(NCS)_6^{3-}$在酸性条件下被 MnO_4^-彻底氧化。

第 55 题 卤素单质的颜色（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第2题

卤素单质的颜色及其变化规律作为卤素的典型物理性质之一，无论在化学课堂教学或奥赛培训中均会提及，并且涉及卤素单质的溶液颜色随着溶剂的不同而变化。该性质常常作为分辨不同卤素的方法。

55-1 已知 F_2、Cl_2、Br_2、I_2 的蒸汽颜色分别为近乎无色、淡黄绿色、红棕色、紫色。试从分子轨道角度分析其颜色的变化规律。

55-2 卤素在不同溶剂中呈现的颜色取决于溶剂的性质。卤素单质在具有给予体性质的溶剂(如丙酮，吡啶等)中易形成溶剂-溶质配合物，并发生电荷转移跃迁。

55-2-1 溴单质可以和丙酮形成溶剂-溶质配合物$(CH_3)_2CO{\cdot}Br_2$，具有一维链状结构。画出该溶剂-溶质配合物结构(至少画出两个结构单元)。

55-2-2 碘单质的吡啶溶液具有一定的导电性质，用化学方程式解释该现象。

55-2-3 碘单质在具有给予体性质的溶剂中呈现棕色。该溶液加热时颜色将转变为紫色，冷却时又恢复棕色。对上述现象提出一个合理的解释。

第 56 题 确定未知元素（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第4题

M 是一种常见的过渡金属元素，其单质常用红色矿物 **X** 在空气流中加热制备(反应 1)。**A** 是 **M** 的一种氯化物，常用作电极材料。**A** 的一种制备方法是利用 **M** 的另一种氯化物 **B** 与 $SnCl_2$ 在浓盐酸溶液中反应得到(反应 2)。但如果 $SnCl_2$ 过量，其会与 **A** 继续发生反应，得到 **M** 的单质。**C** 是一种具有极强毒性的化合物，其可以通过碳化铝与 **B** 的盐酸溶液反应得到(反应 3)。

56-1 写出 **M** 的元素符号。

56-2 写出反应 1 – 反应 3 的化学方程式。

56-3 在极低的温度下，研究人员制备出了 **M** 的四氟化物 **D**。**D** 为单中心化合物，显示抗磁性。画出 **D** 的结构，写出中心原子的杂化方式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 57 题 根据要求和所给条件，书写化学反应方程式。（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第1题

57-1 硫代硫酸钡加入含亚砷酸的硫酸中煮沸，可将亚砷酸除去，产物中有黄色沉淀。

57-2 将 XeO_3 溶液缓慢加入到 CsOH 溶液中，并通入臭氧，析出一种六水合物沉淀。

57-3 将 $Co(CO)_4^-$ 盐的水溶液用 NO 处理，放出两种可燃气体并生成一种单核配合物。

第 58 题 根据所给条件，按要求写出反应方程式(要求各系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第1题

58-1 六氟化铂与 100 kPa 的一氧化碳在 HF 中反应，其中一种抗磁性产物中有两种 Pt，它们的价态、配位数与周围电子数均不同。

58-2 用空气氧化熔融 Na_2CO_3 中的铬铁矿(以 $FeCr_2O_4$ 表示)，可实现 Cr 的分离。

58-3 氮化银被过量的氰化钾水溶液所分解。

58-4 将丙酮蒸汽通到熟石灰上，并加热至 650℃，得到两种产物。

58-5 氰化钠在加热时与氰气接触，其中一种产物的阴离子是 N_5^+ 的等电子体。

第 59 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第1题

59-1 将高氙酸钡(Ba_2XeO_6)小心地加入到浓硫酸中，生成一种易爆炸的气体。

59-2 将 S_4N_4 和 $SbCl_5$ 在溶剂 SO_2 中反应，得到一种 1:2 型盐——其阳离子为八元环状结构且所有键长相同。

59-3 利用潮湿的碳酸钠固体与氯气反应，可制备 Cl_2O 气体。

59-4 在加热加压下，高锰酸钾水溶液与 NH_3 反应，生成棕黑色沉淀；反应无气体放出。

59-5 在隔绝氧气下将少量 PbS 加入到熔融的 NaOH 中，有固体单质析出；无亚硫酸盐生成。

第 60 题 自由女神像的腐蚀（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第7题

自由女神像由单质铜制成，是法国在 1876 年赠送给美国独立一百周年的礼物。当雕像在 1886 年揭幕时，它呈现闪亮的棕色。然而，由于工业尾气的无限制排放，大量二氧化硫进入到空气中；降雨时，它们转化为硫酸；在硫酸根离子的作用下，到 1906 年，自由女神像的颜色转变为绿色。研究表明，该绿色物质的主要成分是碱式硫酸铜 $Cu_4(OH)_6(SO_4)\cdot H_2O$。设温度为 25.0°C(此时 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$)，碱式硫酸铜的标准生成吉布斯自由能 $\Delta_f G_m^\circ = -2041.5$ kJ/mol；部分标准电极电势如下：

$SO_4^{2-}(aq) + H_2O(l) + 2e^- \rightarrow SO_3^{2-}(aq) + 2OH^-(aq)$	$E_B^\circ(SO_4^{2-}/SO_3^{2-}) = -0.936$ V
$SO_3^{2-}(aq) + 3H_2O(l) + 4e^- \rightarrow S + 6OH^-(aq)$	$E_B^\circ(SO_3^{2-}/S) = -0.659$ V
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$	$E_A^\circ(O_2/H_2O) = 1.23$ V

60-1 写出自由女神像与酸雨中的 SO_4^{2-} 等作用，表面变绿的离子反应方程式(要求系数比为最

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

简整数比)。

60-2 计算 $E_B^o(SO_4^{2-}/S)$。

60-3 计算60-1中的反应的标准摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_rG_m^o$。

有机部分涉及到的部分缩写如下： Me 为甲基；Et 为乙基；^{i}Pr 为异丙基；^{n}Bu 为正丁基；^{t}Bu 为叔丁基；Ac 为乙酰基；Ph 为苯基；Ts 为对甲苯磺酰基；Mes 为 2,4,6-三甲基苯基

第 61 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第1题

61-1 在–10°C 下，用很稀的盐酸处理硫代硫酸钠水溶液，放置，析出连五硫酸钠结晶。

61-2 氧化镓(I)是一种强还原剂；它与稀硫酸反应，放出臭鸡蛋味气体。

61-3 将 $Mn(COCH_3)(CO)_5$ 置于真空中加热，放出气体并生成新的单核配合物。

61-4 在 150°C 以上，用二氟化氧处理 AsF_5，产生含双原子阳离子的顺磁性盐类。

第 62 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（18 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第1题

62-1 硫酸钡在一般的无机强酸中不溶，但可溶于浓硫酸。

62-2 硫酸钠、石墨、碳酸钙混合后在一定温度下反应，可制备一种常见的钠盐，反应还生成了一种无毒气体。

62-3 用氢碘酸分解叠氮化钠，产物中有等摩尔的碘化铵和氮气。

62-4 利用 XeF_2 可将三甲基氯硅烷转化为三甲基氟硅烷。

62-5 湿的 HgO 和 P 单质反应，生成 2 种物质。

62-6 在氮气气氛下，PbF_2 与 P_2S_5 加热反应，产生一种四面体结构的分子。

62-7 $SeOCl_2$ 与 Cu 反应，Cu 被氧化至+2 价，该反应可生成 3 种化合物，其中 2 种含 Se 产物中 Se 的质量分数分别为 69.01%和 71.16%。$SeOCl_2$ 与 S 反应，也生成 3 种化合物，但其中仅 1 种含 Se。(分别写出反应方程式)

62-8 在醋酸水溶液中，加入硝酸钴(II)和亚硝酸钠溶液，通入 O_2，用乙醇析晶得到橙色固体。

第 63 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第1题

63-1 用三氯化金和四氧化三铅在较高温度下加热，得到金单质并放出无色气体。

63-2 氨气和次氯酸钠反应，产物中包含一种能作为火箭燃料的化合物。

63-3 $Na_2Se(S_2O_3)_2$ 的水溶液被 Br_2 氧化，产物中 Se 的价态为+4 价。

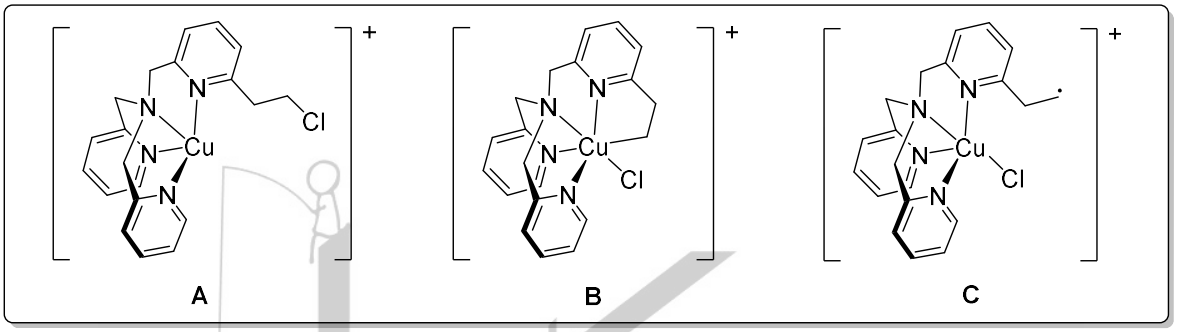
63-4 锂辉石($Li_2Al_2Si_4O_{12}$)与碳酸钙、氯化铵混合煅烧，生成含硅 24.18%(质量分数)的化合物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 64 题 过渡金属元素的化学（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第2题

64-1 某种配体修饰的 Cu 配合物在活化 C-X 键(X 为卤原子)上发挥了良好的效果，下图所示的三个配合物即为该过程的三个关键中间体。

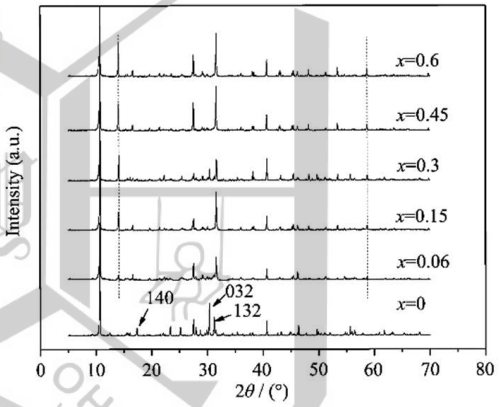


分别写出配合物 **A**、**B**、**C** 中 Cu 的氧化数和价电子组态(用 d^n 表示)。

64-2 将 Cu(II)离子掺入 $K_4Nb_6O_{17}$ 晶格中，能改变 $K_4Nb_6O_{17}$ 的能带结构，减小其禁带宽度，拓展其对可见光的响应。一般采用高温固相法制备 Cu 掺杂的 $K_4Nb_6O_{17}$：按一定比例称取 CuO、Nb_2O_5 和 K_2CO_3 并研磨混匀，1000℃下高温固相反应 2 h，冷却至室温后取出，研磨至粉状即为所需产品。

64-2-1 写出上述制备过程的化学方程式，产物记为 $K_4Nb_{6-x}Cu_xO_{17-1.5x}$ 且配平系数为 1。

64-2-2 右图所示为不同 x 对应的 XRD 分析结果。从图中可以看出，与 $K_4Nb_6O_{17}$ 本体相比，掺杂后样品 140 和 032 衍射峰基本消失，解释上述现象发生的原因。



第 65 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第1题

65-1 硫化亚铜可以与过量的硝酸银固体反应，得到三种产物。

65-2 将干燥的氯化氢气体通入吡啶的乙醚溶液可以析出固体 **A**，**A** 与硼氢化钠反应可以制备一种淡黄色液体，写出发生的所有反应方程式。

65-3 将碘苯加入冰醋酸中，于 40℃下分批加入四水合过硼酸钠(M_r = 153.9 g·mol^{-1})，可合成醋酸碘苯。

65-4 三水合醋酸铅与重铬酸钾反应，得到一种不溶于水的黄色固体。

65-5 氯金酸钠溶液中加入硫代硫酸钠，此后加入乙醇醇析，可以得到一种一价金配合物，原溶液 pH 无明显变化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 66 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第1题

66-1 硼氢化钠与乙硼烷反应，可制得一种 2 : 1 型钠盐，其阴离子具有 I_h 对称性。

66-2 在酸性条件下用氯化铁氧化羟胺，可产生一种具有麻醉功效的气体。

66-3 在 80 °C 下，向碳酸钠溶液中逐滴滴入 1 mol/L 的硫酸铜溶液，得到一种含 Cu 57.48% 的绿色沉淀，滴加过程中不断有气泡产生。

66-4 在 60 °C 下，草酸铅和二氯亚砜按计量比 1 : 1 反应，产生了 3 种气体。

66-5 $AsOCl_3$ 不稳定，易发生分解生成黄绿色气体，唯一含氧分解产物中 O 的质量分数为 14.13%。

第 67 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第1题

67-1《本草经集注》记载：“鸡屎矾不入药用，惟堪镀作，以合熟铜；投苦酒(醋)中，涂铁皆作铜色，外虽铜色，内置不变。”其中鸡屎矾的主要成分之一为 $Cu_2(OH)_2CO_3$，写出其“投苦酒中”的化学方程式。

67-2 硝酸银水溶液与硫代硫酸钠反应，析出白色沉淀 (反应 1)，随后白色沉淀逐渐转变为黑色 (反应 2)，过程中没有气体产生。写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

67-3 硫单质和 Na_2CO_3、$CoCl_2$ 混合加热，反应得到 Co_2S_3，并伴随两种气体的生成。

67-4 K_3NiF_6 可以与稀硫酸反应，有气体生成。

第 68 题 Sb 元素的性质（11 分）

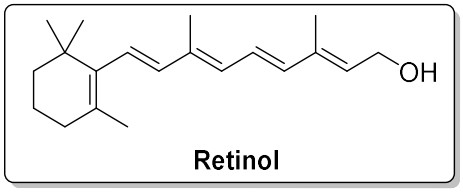
来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第2题

68-1 $SbCl_3$ 和 $Na_2S_2O_3$ 以不同比例反应，会得到不一样的产物。在酸性水溶液中，$SbCl_3$ 和 $Na_2S_2O_3$ 以 1 : 3 的化学计量比反应，得到一种钠盐 **X** (反应 1)；而 $SbCl_3$ 和 $Na_2S_2O_3$ 以 1 : 1 的化学计量比在加热条件下反应，则得到一种橘红色沉淀 **Y** (反应 2)。通过化学分析可知，**X** 中 Sb 元素的质量分数为 23.10 %，**Y** 中 Sb 元素的质量分数为 75.24 %。

68-1-1 写出 **X** 和 **Y** 的化学式。

68-1-2 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

68-2 视黄醇(结构如下图所示)，又名维生素 A_1，是一种黄色片状晶体，具有促进生长、繁殖，维持骨骼、上皮组织、视力和粘膜上皮正常分泌等多种生理功能。



Retinol

68-2-1 由于视黄醇中具有大共轭的 π 键结构，因此可以利用一维势箱模型估算吸收光波长。假设这一势箱的长度 l = 1.1 nm，计算其 π 电子跃迁时吸收光的最大波长。

68-2-2 $SbCl_3$ 能与视黄醇结合，形成一种蓝色复合物，该复合物在 620 nm 波长处有特征吸收，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解释其颜色变化的原因。

第 69 题 硫化物与卤化物（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第1题

69-1 在抗磁性化合物 NbS_3 中，所有 Nb 原子环境相同，Nb 为+4 氧化态，邻接 9 个原子；硫仅呈现出-1 和-2 两种氧化态(且同种氧化态的 S 原子的配位环境相同)。写出该化合物中-1 与-2 氧化态硫原子的数目比；分别指出-1 和-2 氧化态的 S 各与多少个 Nb 原子配位。

69-2 利用五溴化磷与溴单质反应，可制得红色晶体 PBr_7，它是离子化合物。画出 PBr_7 中存在的阴阳离子的结构示意图。若将 PBr_7 投入到过量的 KI 水溶液中，写出离子反应方程式。

第 70 题 稀土离子的分离（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第4题

利用光化学手段可实现从稀土离子的选择性分离。在含 Eu^{3+}、Gd^{3+}、Tb^{3+}等稀土离子的异丙醇-水(10 : 90)混合溶液中，加入 K_2SO_4，然后用 190 nm 的紫外光进行照射。紫外光激发 Eu^{3+} 与水作用，生成阳离子 **A** 和活性中间体 **B**(反应 1)；**B** 与异丙醇作用，生成活性中间体 **C**(反应 2)；Eu^{3+}能与活性中间体 **C** 继续发生反应生成 **A**(反应 3)；**A** 在体系中无法稳定存在，它会转化为白色沉淀 **D** 并从溶液中析出，从而实现 Eu 元素的选择性分离。该过程中，Gd^{3+}、Tb^{3+}等其他稀土离子几乎不受影响。

70-1 写出 **A**、**D** 的化学式以及 **B**、**C** 的结构简式。

70-2 写出反应 1 ~ 反应 3 的反应方程式；写出体系中发生的总反应的方程式。

70-3 为何该过程能实现 Eu 的选择性分离而 Gd^{3+}、Tb^{3+}等离子几乎不受影响？简述原因。

第 71 题 书写反应方程式（要求系数为最简整数比）（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第1题

71-1 IF_3 在过量水中水解。

71-2 碱性条件下，用臭氧处理含有氰根的废水以消毒。

71-3 工业上将尿素和纯碱共热，制备一种 1:1 型离子化合物。将其隔绝空气加热至 700°C，得到纯碱和一种剧毒的钠盐，仅释放出两种相对分子质量很接近的常见气体。

71-4 用 Na_2CO_3 溶液吸收有污染的 SiF_4 气体，F 元素未留在溶液中。

71-5 古埃及人用高岭土($Al_2Si_2O_5(OH)_4$)与硫磺、纯碱按一定比例混合共热，得到蓝色颜料 $Na_8[Al_6Si_6O_{24}](S_3)_2$，图坦卡门面具上的蓝色即使用了这种颜料。

第 72 题 氟化氢溶剂（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第1题

72-1 无水 HF 是一种具有较强酸性的溶剂，无水 HF 自身可以发生自耦电离(**反应 a**)。在无水 HF 中，一些物种以不同于水溶剂中的方式发生电离和转化。如温度较低时，通过凝固点降低法测得，1 mol K_2SO_4 溶于无水 HF 时，生成 5 mol 质点(**反应 b**)，但是，通过沸点升高法却测得，每摩尔 K_2SO_4 溶于无水 HF 时生成更多的质点；人们认为，在无水 HF 的沸点温度

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

下，除了**反应 b** 外，还伴随着 1 mol K_2SO_4 溶于无水 HF 时，生成 7 mol 质点的反应(**反应 c**)；光谱测定表明**反应 c** 的产物包括分子形态的氟磺酸。再如，1 mol KNO_3 溶于无水 HF 时，生成 6 mol 质点(**反应 d**)，光谱测定表明产物中没有 $H_2NO_3^+$。写出电离以及溶解反应 **a** ~ **d** 的方程式。

72-2 在氟化钾的氟化氢溶剂合物 KF·*n*HF(*n* = 2.5, 3, 4…)的晶体中存在 $H_3F_4^-$，$H_4F_5^-$等离子；$H_3F_4^-$具有结构(a)和(b)，(a)为全平面结构，3 个 H 原子的环境等同；(b)有 1 个 C_2 轴和 2 个镜面；，$H_4F_5^-$(结构(c))的 4 个 H 原子的环境等同。画出(a)、(b)、(c)的结构。

第 73 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第4题

73-1 少量甲烷还原三氧化二锰，生成四氧化三锰。

73-2 将硝基乙烷投入含水硫酸中，加热反应，生成一种一元酸以及一种氮为-1 价态的化合物。

73-3 铁投入到熔融的氢氧化钠中，生成 2 种单质，铁均转化为尖晶石结构的固体。

73-4 将苯肼和 AtI 溶于 KI-I_2 溶液中反应，制得砹苯。

73-5 向黑色 $Cu(SCN)_2$ 的悬浊液中通入二氧化硫，体系转变为白色悬浊液。

73-6 砷硫铅铁矿 $PbFe_3(AsO_4)(SO_4)(OH)_6$ 与矿井水中溶解的碳酸氢钙反应，转化为四种矿物：臭葱石($FeAsO_4·2H_2O$)，针铁矿(FeOOH)，白铅矿和生石膏。

第 74 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第7题

74-1 氪的简单化合物之一是二氟化氪 KrF_2，可通过光化学方法合成。在−196℃下，用适宜波长的紫外光照射氪和氟的混合物，可合成二氟化氪。反应分 3 步进行；第 1 步为自由基的引发，第 2 步和第 3 步均为自由基的转移(第三步反应得到最终产物)。分别写出 3 步反应的方程式以及总反应方程式。

74-2 在二氯乙烷中，−78°C 下，$[C_6F_5Xe][AsF_6]$与三甲基氯硅烷按摩尔比 1:3 反应，得到一种 1:1 型盐以及 $AsCl_3$ 和 Cl_2(摩尔比为 1:1:1)等产物。写出反应方程式，画出 1:1 型盐的阳离子结构；根据 VSEPR 理论，写出 Xe 的杂化方式。

第 75 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第1题

请根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

75-1 甲硅烷与高锰酸钾溶液反应生成一种可燃气体，反应前后气体分子数不变。

75-2 铜粉可以与湿润的氯仿按照 1 : 2 的计量比反应，产物为氯化亚铜和两种 *w*(Cl)为 89.85% 和 83.48%的氯代烃。

75-3 在搅拌下将 $NaBH_4$ 溶液滴加至硒粉与 NaOH 溶液的混合物中，得到红棕色的 Na_2Se_2。

75-4 H_2S 气体在自然界中常参与矿物的形成。当 H_2S 作用于斑铜矿 Cu_5FeS_4 和赤铁矿时，可以形成黄铜矿 $CuFeS_2$，该过程并没有发生氧化还原反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 76 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第1题

76-1 在低温下的乙二醇二甲醚中，叠氮化钠与三氯化氮作用，仅得到 2 种产物。
76-2 在有机溶剂中，四溴化硒与氨作用，生成 Se_4N_4 和 Se(摩尔比 1:2)。
76-3 八羰基合二钴与一氧化氮反应，生成单核四面体配合物。
76-4 化合物 NH_4CuSO_3 在稀硫酸中发生分解，生成铜粉并得到蓝色溶液。
76-5 钍的难溶盐 $KTh_4(IO_3)_{17}$ 与含有过量 KI 的酸性溶液反应，生成 Th^{4+}等产物。

第 77 题 （4 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第1题

铝合金具有质量轻、比强度高的优良特性，已经成为许多工程结构的首选材料。由于许多铝合金在加工过程中需要经历酸蚀刻的步骤，且其对 pH 4.0 以下的体系抗性较差，需要在加工时添加缓蚀剂以保护材料。目前，常用的缓蚀剂是 CrO_3，但因为其具有毒性，工业上对其应用限制较大。为此，人们提出了 Na_2MoO_4 和 Na_2WO_4 两种替代物，并进行如下实验：采用主要合金元素为 Cu-Si-Mg 的待测对象，0.5 $mol\cdot L^{-1}$ H_3PO_4 模拟可能的酸性环境，并按照 100 $mmol\cdot L^{-1}$ 的浓度添加上述两种物质。腐蚀 2 h 后观察其结果：除基体外，合金中还存在两种自发形成的金属间化合物 Al_2Cu 和 Mg_2Si。未添加缓蚀剂的合金中，Al_2Cu 未发生腐蚀，但其四周的基体存在剧烈的腐蚀现象，Mg_2Si 则发生腐蚀；添加 Na_2MoO_4 的溶液中，Al_2Cu 未发生腐蚀，其四周的基体仅有轻微腐蚀痕迹，Mg_2Si 同样未发生腐蚀；添加 Na_2WO_4 的溶液中 Al_2Cu、Mg_2Si 和基体均观测到腐蚀痕迹。

77-1 Na_2MoO_4 和 Na_2WO_4 两物质中，何者有望成为 CrO_3 的替代物？
77-2 试提出一种合理的腐蚀和缓蚀机理，并指出应当规避两种金属间化合物中的哪一种生成。
附加题 实际应用中，Na_2MoO_4 仍有一定的缺陷，试指出，并提出一种你认为解决了这种缺陷的缓蚀剂替代物(无需说明理由)。

第 78 题 根据所给条件书写反应方程式。（6 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第2题

78-1 乙酸铅与过量的碘单质作用，产物中有一种甲基化试剂。
78-2 过量的汞与亚硫酰氯在 150℃下加热反应，产物中有一种金黄色液体。
78-3 足量白磷还原硫酸铜。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 79 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第5题

某金属元素 **M** 有“流珠”的别称。在古代中国，**M** 被认为可以延长生命，治疗骨折和保持健康。**M** 的主要矿物为其硫化物矿 **A**，将 **A** 在空气流中煅烧，便可以得到 **M** 的单质。**M** 不与非氧化性酸反应，但过量 **M** 与稀 HNO_3 作用可以得到盐 **B**。向 **B** 的溶液中加入盐酸便能沉淀出 **C**。将 **C** 用氨水处理，可以得到单质 **M** 和盐 **D**(含有元素 **M**)，**D** 的阳离子具有一维长链结构。

79-1 给出各字母所代表物质的化学式。

79-2 已知高品位的矿石 **A** 可以用生石灰来煅烧，**A** 与 CaO 反应的比例为 1 : 1，请写出反应方程式。

79-3 将 **M** 溶于硝酸，加入乙醇，可以反应得到一种易于爆炸的物质 **E**，**E** 中 **M** 的质量分数为 70.5%，给出其化学式。

第 80 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第2题

元素 **X** 的单质一般不溶于非氧化性酸，但可在配位剂硫脲的辅助下溶于盐酸得到三配位的 **A**。而 **X** 可直接溶于氧化性酸 $HClO_3$-HCl 混酸中得到 **B**。与固态时呈现的黄色不同，**B** 的水溶液呈绿色，向中加入过量 KI 反应，析出白色固体 **C** 并得到 **D**（反应 1），这一反应是滴定法测定 **X** 的基础，后续步骤为使用 $Na_2S_2O_3$ 滴定 **D**。令 **X** 与浓硫酸共热，温度较低时析出白色的 **E**，无气体放出；而温度较高时则得到灰色的纯净物 **G**，其遇水会立即分解为 **E** 和 **X** 单质，伴随着少量的黑色氧化物 **H**。用次磷酸还原 **E**，得到主要成分为 **I** 的红棕色沉淀，用苯甲酰氯氧化 **I** 生成 **J**，另一产物能发生银镜反应。**J** 不溶于水而可溶于盐酸中，浓 **J** 的盐酸溶液能定量吸收某些气体，如吸收氧气生成三元氯氧化物 **K**；吸收乙炔，生成不稳定易爆炸的沉淀 **L**。同样量的 **J** 对前后两种气体吸收的物质的量比例为 1 : 2。

80-1 通过推断给出 **A**、**B**、**E**、**G**、**H**、**I**、**J**、**K**、**L** 的化学式。

80-2 写出反应 1 的反应方程式。

80-3 现假设用题述滴定法测定 **X**，无其他干扰，回答下面的问题。

80-3-1 选择滴定应使用的指示剂，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

A）百里酚蓝　　B）酚酞　　C）淀粉　　D）酸性铬蓝 K　　E）酚藏花红

80-3-2 指出滴定终点时溶液的颜色变化。

80-3-3 选择滴定临近终点时应进行的操作，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

A）过滤，取滤液继续滴定至终点。

B）加入少量 NH_4SCN 后继续滴定至终点。

C）避光放置一段时间后继续滴定至终点。

80-3-4 解释**80-3-3**中的操作有何作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 81 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第3题

熔岩是指火山喷发出来的融化岩石(即岩浆)。一般来说熔岩的成分为 SiO_2 以及各种硅酸盐。

81-1 讨论各类熔岩的粘度是一个十分有趣的话题，一般认为粘度越大的熔岩其所含硅酸盐的聚合度更高。熔岩中含有的各类非硅组分能够影响其性质。就粘度而言，这种组分的作用可分为两类：第一类以 H_2O 为代表，包括 H_2S、HCl 和 HF 等；第二类以 CO_2 为代表，包括 P_2O_5、SO_2 等。试分别分析这两类组分对熔岩的粘度有何影响。

81-2 其实地球上还存在其他类型的非硅熔岩。例如智利的 *Lastarria* 火山形成的硫磺熔岩以及坦桑尼亚的 *OI Doinyo Lengai* 火山形成的碳酸盐熔岩。

81-2-1 比较该碳酸盐熔岩与 *Mafic* 熔岩(硅酸盐熔岩，总 SiO_2 含量 45%～52%)的粘度并解释。

81-2-2 将三种熔岩的温度由小到大排序。

第 82 题 铬和钼的提取（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第2题

铬是由法国人 *Vauquelin* 于 1797 年从红色西伯利亚矿石中提取出的钢灰色金属，它可常用于制造不锈钢和仪器的金属表面镀铬。工业上制备铬单质从铬铁矿($FeCr_2O_4$)出发，将其与碳酸钠的混合物在空气中强加热，其中铁转化成三氧化二铁(反应 1)。将反应后的固体残渣用水浸取，酸化，析出含铬的钠盐。使该盐与碳在高温下共热还原为铬氧化物，同时生成一种盐并放出气体(反应 2)。最后，用金属铝点燃处理便可得较纯的铬(反应 3)。

对于与铬同族的钼的提取，通常是以辉钼矿作为原料，在氧气下焙烧(反应 4)，所得产物用氨水浸出，使钼转移至溶液中；或者，使辉钼矿在氧气气氛中与苛性钠溶液反应，也可使钼转移到溶液中(反应 5)，该过程中硫也氧化而进入溶液。随后将氨水浸出的溶液酸化，析出一种阴离子含有七个钼的同多酸盐(反应 6)，之后经焙解、氢气还原，便可得较纯的金属钼。

写出反应 1~反应 6 的方程式(要求系数比为最简整数比)。

第 83 题 重要的生命元素及其转化（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第4题

元素 **X** 存在于多种重要的生物分子中。将 **X** 的单质与强碱的水溶液混合加热，放出具有恶臭的有毒气体 **A**，**A** 分子为三角锥构型。**X** 在空气中充分燃烧得到 **B**，**B** 在热水中转变为 **C**。将 **C**、硝酸铁和氨在环己烷中反应，经干燥后，得到化合物 **D**，**D** 可用作电池材料、催化剂、陶瓷等。**D** 用 H_2 初步热解，产物仅为水蒸气和盐 **E**，**E** 中铁元素为+2 氧化态。**E** 进一步在 H_2 中热解生成 **F**，**F** 中所有原子均为 6 配位。**F** 也可以由 **A** 与铁单质在惰性气氛下加热至 350°C 得到。在室温，pH≈5.2 时，使亚氯酸钠溶液氧化 **X** 的单质，生成二钠盐 **G**；用阳离子交换树脂处理 **G**，可得到晶状二水合物 **H**，其中氧的质量分数为 58.71%。

83-1 写出 **A**、**C**、**D**、**E**、**F**、**H** 的化学式。

83-2 指出 **H** 为何种晶体类型并说明原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 84 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第1题

84-1 MoS_2 是一种重要的润滑剂材料，常用 MoO_3 与硫脲水热反应制备，反应有三种气体产生。

84-2 定量分析 Zn^{2+}有许多化学方法，以下给出两个例子(本题中含 Zn^{2+}溶液以 $ZnSO_4$ 溶液为例)。

84-2-1 用亚铁氰化钾溶液滴定含 Zn^{2+}溶液，生成 $w(K) = 11.20\%$的氰亚铁酸锌钾沉淀。

84-2-2 微量法测定锌常使用间接滴定法，含 Zn^{2+}溶液需要先与铁氰化钾和碘化钾反应。

84-3 在金属铅的生产过程中，可以通过碱性精炼法除去其中混杂的砷单质：在 425℃下，将熔融的粗铅通过 NaCl-NaOH 混合熔体，并不断加入 $NaNO_3$ 作为氧化剂反应。已知每除去一当量的砷，理论需要消耗等当量的 $NaNO_3$。

第 85 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第1题

85-1 HgC_2 与盐酸反应，有辛辣气味产生。

85-2 在乙醇和水的混合溶液中，硝酸银与碘仿加热反应，生成一种无色有毒气体。

85-3 NH_4O_3 不稳定易分解，生成一种常见的铵盐。

85-4 液氨中，Se 单质可以和 AgCN 按 11 : 6 发生反应，将 Ag^+完全沉淀。该反应只生成 3 种含 Se 物质，其中一种产物中存在 S_4 轴。

第 86 题 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐（17 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第1题

86-1 至少画出 3 种同时满足以下条件的化合物的结构简式：(1)化学式为 C_6H_6; (2)有且仅有 1 个环; (3)室温下能稳定存在且能被分离出一对对映异构体。

86-2 向碳酸钠水溶液中通入二氧化碳气体，发现二氧化碳的吸收速率很慢，需要数分钟甚至十数分钟才能完全吸收。但若先向碳酸钠溶液中滴入少量的盐酸二乙醇胺溶液(反应 1)，然后再通入二氧化碳，可发现二氧化碳很快被吸收。写出反应 1 的反应方程式；解释加入盐酸二乙醇胺溶液使得吸收二氧化碳的速率变快的原因。

86-3 向 0.10 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液中滴入少量的 $FeSO_4$ 溶液，发现有白色沉淀生成。

86-3-1 在 25°C 时，碳酸的 $K_{a,1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a,2} = 5.6 \times 10^{-11}$。通过计算确定最终平衡生成的固体产物可能是碳酸亚铁(K_{sp} 为 3.1×10^{-11})还是氢氧化亚铁(K_{sp} 为 8.0×10^{-16}).

86-3-2 写出总反应的离子反应方程式。

86-4 在真空中用高能电子轰击固态 CO_2 分子，可使其解离出游离的氧原子；数个氧原子与 CO_2 分子结合，可得到一系列化学式为 CO_x($x = 3 \sim 6$)的化合物；红外光谱表明它们均具有 C=O 键的伸缩振动吸收峰。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

86-4-1 已知以下反应的标准摩尔焓变：

(1) $O_2(g) \rightarrow 2O(g)$ $\Delta H_1^o = 498.0$ kJ/mol	(2) $3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$ $\Delta H_2^o = 284.0$ kJ/mol
(3) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ $\Delta H_3^o = -566.0$ kJ/mol	(4) $CO_2(g) + O_3(g) \rightarrow CO_5(g)$ $\Delta H_4^o = 165.6$ kJ/mol
(5) $CO_3(g) + O_2(g) \rightarrow CO_5(g)$ $\Delta H_5^o = 31.6$ kJ/mol	(6) $CO_4(g) + O(g) \rightarrow CO_5(g)$ $\Delta H_6^o = -17.0$ kJ/mol

请计算反应(7) $CO(g) + O_2(g) \rightarrow CO_3(g)$的 ΔH_7^o 和反应(8) $CO_2(g) + O_2(g) \rightarrow CO_4(g)$的 ΔH_8^o。

86-4-2 画出单环 CO_6 的所有经典共振结构式(标出形式电荷)，并按照键长顺序给各化学键按 1, 2, 3⋯标号(最长的标 1，次长的标 2，以此类推)。

第 87 题 铬的过氧化物（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第3题

铬能形成多种多样的过氧配合物。其中最为人所熟知的是将 $Cr_2O_7^{2-}$-H^+-H_2O_2 在水溶液中混合且用乙醚进行萃取 **(反应 1)**而得到的化合物 **A**，**A** 呈抗磁性，Cr 的配位原子数为 6，具有 1 个乙醚配体。若用弱酸性的重铬酸钾溶液与 H_2O_2 反应，生成蓝紫色晶体 **B (反应 2)**；它是 1:1 型盐，呈抗磁性；阴离子为铬的单核配离子，铬的配位原子数为 6。**B** 不稳定，易爆炸性分解，固体产物为 $KCrO_2$ **(反应 3)**。若用重铬酸铵代替重铬酸钾，也能得到类似于 **B** 的 1:1 型盐；但该盐热分解，产物为 Cr_2O_3 和 N_2 等 **(反应 4)**。若用碱性的铬酸铵溶液与 30%H_2O_2 溶液在室温下作用，生成红棕色晶体 **C (反应 5)**；它是 3:1 型盐，磁矩为 1.7 μ_B；其阴离子为铬的单核配离子，铬的配位原子数为 8。若制备 **C** 时的反应温度为 60°C，反应毕冷却，则不能得到 **C** 而是得到棕色晶体 **D (反应 6)**；它是电中性单核配合物，磁矩为 2.8 μ_B，铬的配位原子数为 7，配体仅有 2 种(配位原子分别为 N 和 O)。**D** 在水溶液中与 KCN 反应，生成 3:1 型盐 **E (反应 7)**；**E** 阴离子的磁矩和铬的配位原子数均与 **D** 的相同。

87-1 写出 **A**~**E** 的化学式。

87-2 写出**反应 1**~ **反应 7** 的方程式(要求系数为最简整数比)。

第 88 题 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第3题

88-1 在 NH_3-NH_4^+体系中，Pd(II)主要是以四氨合物的形体存在。若向该体系中通入乙烯，则得到 2-甲基吡啶等产物并有黑色固体析出**(反应 1)**。若体系中还有 Cu(II)存在，则该黑色固体又可被溶解，还原产物中 Cu 取 sp 杂化方式**(反应 2)**。若被空气氧化，则 Cu(I)又转化为 Cu(II)**(反应 3)**。写出**反应 1**~**反应 3** 的离子反应方程式和总反应的方程式。

88-2 在不同的 pH 下，硫脲的氧化产物不尽相同：在酸性介质中，碘水与硫脲定量反应，生成 1 : 2 型盐**(反应 4)**；但若体系为碱性，则碘水与硫脲的反应产物为尿素以及硫酸根等**(反应 5)**。写出**反应 4**、**反应 5** 两反应的离子反应方程式。

88-3 在过氧化氢存在下，硫酸钴溶液与含大量草酸钾的溶液反应，生成含有 2 个羟桥的六配位双核配离子并以三水合钾盐的形式析出**(反应 6)**；若将该钾盐投入稀硫酸中，则其迅速分解并放出气体**(反应 7)**。写出**反应 6** 和**反应 7** 的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 89 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第1题

89-1 硝酸铵在 230°C 以上发生热分解，发生氧化还原反应，没有氮氧化物生成。

89-2 利用氰化氢以及丁二烯为原料，在 Ni 催化剂作用下，得到用于合成尼龙 66 的前体。

89-3 BrF_3 与水反应(摩尔比 3:5)，生成 2 种氧化产物和 1 种还原产物。

89-4 高氯酰氟和无水液氨缓慢反应，得到 2 种 1:1 型盐。

第 90 题 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第1题

90-1 α-氮化硼被应用于半导体工业，可利用化学气相沉积法制备。氨和三氯化硼在 1000 K 下反应，可生成 α-氮化硼。

90-2 乙酸铅与次氯酸钠的碱性溶液反应可生成一种褐色固体，书写离子反应方程式。

90-3 向四羰基合钴酸钾的水溶液中通入一氧化氮气体，可制得一种电中性配合物（其中钴满足十八电子规则），反应同时产生两种可燃气体。

90-4 在 80℃时，向硫酸锌和硫酸亚铁的混合溶液中加入过量的草酸钠溶液（反应 1），分离出沉淀、干燥后在空气中热解，主要经历两步失重：在 212℃附近失重 19.68%，对应失去六个结晶水；在 303℃附近失重 36.43%，得到一种多孔纳米材料，该材料是一种复合氧化物（反应 2）。写出反应 1~反应 2 的化学方程式。

第 91 题 含氙阳离子的生成（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第7题

91-1 过量二氟化氙与五氟化砷反应可生成一种 1：1 型盐，该盐阳离子的对称性与水相同。写出反应方程式，并指出阳离子中除端位原子外所有原子的杂化方式。

91-2 自 1974 年合成出第一例含有 Xe-N 键的化合物后，科研人员进一步探索了其他含有 Xe-N 键的物种。$FXeN(SO_2F)_2$ 与 AsF_5 按 1：1 的计量关系化合，可得到一种加合物。但该加合物在室温下不稳定、会发生分解。光谱研究表明，分解的产物之一为 1：1 型盐，该盐阳离子中氟共有 2 种化学环境，阴离子具有高对称性。画出所有分解产物的结构。

第 92 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第1题

92-1 $HMn(CO)_5$ 与重氮甲烷反应，生成另一种羰基锰衍生物。

92-2 将氯酸钠溶于稀硫酸中，然后向体系中加入过氧化氢溶液，反应得到摩尔比为 2:1 的混合气体。

92-3 将 $CaCN_2$ 和 F_2 按照摩尔比 1:3 反应，可得到一种四面体型分子。

92-4 密闭容器中，$Bi(OOCCF_3)_3$ 和 Bi 单质加热反应，唯一产物是一种含 C_4 轴的抗磁性分子。

92-5 用钠汞齐(可写作 Na)还原亚硝酸钠水溶液生成含氮 26.43%的钠盐。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 93 题 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第1题

93-1 在氨水中用铝粉还原单质碲，可得到碲化铵。

93-2 白磷与含有 Cu^{2+}的酸性溶液反应，含磷产物只有 2 种：磷化亚铜和磷酸。

93-3 将 Co^{2+}水溶液调至碱性并通入大量 CO 气体，生成带 1 个负电荷的正四面体配离子。

93-4 利用钠-氯化钙体系在高温下还原 U_3O_8 和 Cr_2O_3 的混合物，可制得金属间化合物 U_4Cr。

第 94 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第2题

94-1 在地球的演变过程中，岩石与矿物之间总是自发地进行着一系列的化学反应。

94-1-1 二氧化钛能从磁铁矿(用 Fe_3O_4 表示)中夺取铁元素，形成钛铁矿。

94-1-2 在高压的环境下，铁橄榄石(Mg_2SiO_4)与二氧化碳反应，形成菱镁矿和石英。

94-1-3 在蚀变矿物的形成过程中水解作用具有重要影响，如辉石($MgSiO_3$)的滑石化过程。这一过程辉石发生水解反应，生成一种被称为滑石的化合物，其中 Si 的质量分数为 29.62%。

94-2 碲元素的单质可以从精炼电解贵金属产生的阳极泥中提取。在精炼过程中，首先将阳极泥中的 Cu_2Te 和碳酸钠混合，于 650℃下在空气中灼烧，得到 Na_2TeO_3。

94-3 向 H_2Se 的水溶液中通入 SO_2 气体，二者以摩尔比 1∶6 反应，生成连四硫酸和红色沉淀等产物。

第 95 题 推断一种金属元素（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第2题

M 是一种在地壳中分布分散的金属元素。将 **M** 的单质在纯氧中于 730°C 加热，可生成 **A**，**A** 是两性氧化物。向 **A** 的酸性溶液中通入 H_2S 气体，可制得白色沉淀 **B**；向 **A** 的酸性溶液中逐渐滴加 $NaBH_4$ 水溶液，可制得 **C**；**C** 在室温下为气态，因具有溶血作用而有毒。**C** 溶于液氨生成 **D**，使所得的溶液具有一定的导电性。将 **A** 加热至红热并通入 $COCl_2$ 气流，得到无色液体 **E**；**E** 与 H_2 在石英管中共热可得到 **F**。**F** 与过量的碳酸钠溶液反应，唯一固体产物为黄色沉淀 **G**，同时无气体生成。在惰性气氛下，**F** 与一些有机物能发生反应；如 **F** 与蒽反应(摩尔比 1:1)得到 **H**；**F** 与乙炔反应(摩尔比 2:1)得到 **I**。

95-1 写出 **A**～**G** 的化学式(**C**、**E**、**F** 都是四面体分子)。

95-2 画出 **H** 和 **I** 的结构简式。

95-3 写出 **F** 与过量的碳酸钠溶液反应生成 **G** 的反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 96 题 Fremy 盐（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第3题

Fremy 盐得名于法国化学家 *E. Frémy*，其化学式为 $K_2[NO(SO_3)_2]$，是一种较为稳定的自由基负离子盐，可溶于水。为合成 *Fremy* 盐，在冰浴冷却下，向 KNO_2 和 $KHCO_3$ 的混合溶液中通入稍过量的 SO_2，充分反应，制得 2:1 型钾盐 **A** 的水溶液(反应 1)。**A** 经过单电子转移反应即得 *Fremy* 盐：一种方法是，将 **A** 置于 NaOH 水溶液中进行电解，此时一电极产生该盐阴离子(反应 2)，另一电极放出气体(反应 3)；另一种方法是，向 **A** 的氨-氯化铵溶液(pH ≈ 10.0)中滴加 $KMnO_4$ 溶液(反应 4)，然后浓缩析晶。*Fremy* 盐是一种重要的氧化剂，例如，它在 NaOH 水溶液中可与苯酚反应得到苯醌(反应 5)。以上所有反应均不能在酸性溶液中进行，因为 *Fremy* 盐在酸性条件下迅速分解，得到 **A** 和笑气(反应 6)。

96-1 写出 **A** 的化学式。

96-2 写出反应 1、4、5、6 的离子反应方程式；写出反应 2、3 的电极反应方程式。

第 97 题 （9 分）

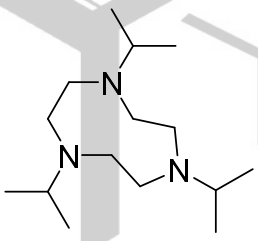
来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第1题

97-1 用焦炭还原重晶石得到第一例人工合成的磷光体化合物，写出反应方程式。气体产物可用氧化钙吸收。

97-2 用方程式解释硬水中使用肥皂（以 $C_{17}H_{35}CO_2Na$ 记）会使去污能力下降的原因。

97-3 控制水解 KC_8 可以重新得到石墨，写出反应方程式。

97-4 人体内氧气的输送主要由红细胞内的血红蛋白负责，而红细胞以及血浆中还有少量的血蓝蛋白也能和氧气反应。用配体 **L**，Cu(I)离子和氧气能合成类似血蓝蛋白的模型配合物 $[Cu_2\mathbf{L}_2O_2]^{2+}$，该结构呈现出强烈的 O-O 键断裂趋势，成键形态 **X** 与断键形态 **Y** 达成快速平衡，其中 Cu 均为 5 配位。



L

97-4-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构。（提示：**X**、**Y** 中不含金属-金属键）

97-4-2 分别指出 **X** 和 **Y** 中 Cu 的价态。

第 98 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第1题

98-1 将氨气通过热的碳酸亚铁固体，可得到铁单质。

98-2 高温下，$Mg(BrO_4)_2$ 分解产生两种气体和一种优秀的绝缘体。

98-3 二氯化锗在液氨中氨解(反应摩尔比为 1 : 3)。

98-4 在 CO_2 气氛下，利用铁的磷化物(写作 Fe_3P_2)与磷酸反应，可制得 $Fe_2P_2O_7$ 并放出 CO。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 99 题 元素推断（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第7题

第一过渡系金属 **M** 的氯化物 **A** 为红色顺磁性液体，其分子为四面体构型，磁矩 $\mu = 1.7$ B.M.。**A** 在惰性气氛中加热时，放出氯气，生成化合物 **B**；**B** 中氯做六方最密堆积，金属原子填入三分之一的八面体空隙。在高压的一氧化碳气氛下，若有二乙二醇二甲醚($CH_3OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_3$，以下可简记为 L)存在，**B** 被金属 Na 还原，得到 1:1 型盐 **C**；**C** 的阳离子为 Na 的八面体配离子，阴离子为 **M** 的八面体配离子。**C** 与大量稀磷酸反应，放出氢气并得到绿色固体 **D**；**D** 具有顺磁性，可升华，易着火。**D** 在四氢呋喃(可简记为 THF)中发生歧化，用二氯甲烷可重结晶出歧化产物 **E**；**E** 为 1:2 型盐，其阳离子通过 **M**⋯O 的静电作用和 2 个阴离子相连接，使得在其结构中所有的 **M** 均为八面体配位。

99-1 写出 **A**~**E** 的化学式。

99-2 分别写出生成 **B**、**C**、**D**、**E** 的反应方程式。

99-3 画图示出 **E** 中存在的 1:2 型结构单元。

第 100 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第1题

100-1 在盐酸溶液中，Pb(II)通入少量 H_2S 生成红色沉淀，其中含铅 80.10%。

100-2 溴与氟化银的热水溶液作用时，以 7:1 的比例生成 AgBr 与 $AgBrO_3$。

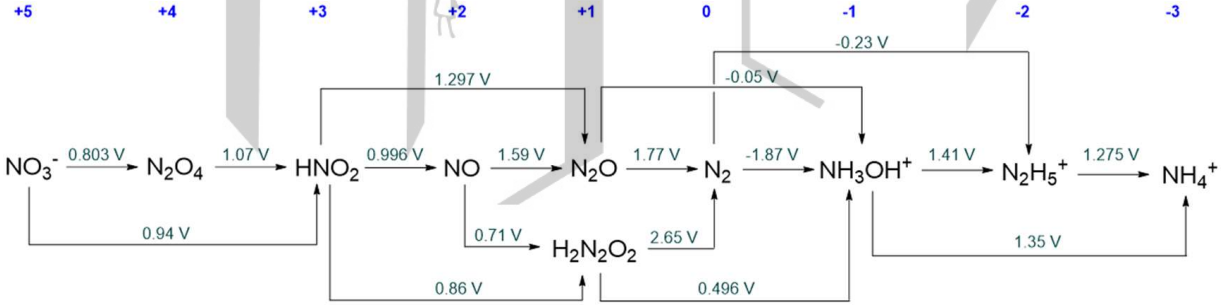
100-3 硫酰氯与五氯化磷反应，生成三种物质。

100-4 PbS_2O_3 与过量 $Na_2S_2O_3$ 共热反应生成三种物质，其物质的量之比为 1 : 3 : 4。

第 101 题 含氮的高能物种。（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第2题

下图为酸性溶液中氮元素的 Latimer 图。



101-1 指出在酸性水溶液中热力学上能够稳定存在的含氮物种。

101-2 叠氮化物是一种相当不稳定的含氮化合物。

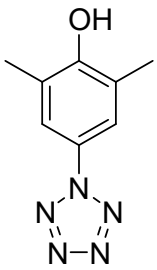
101-2-1 若 $N_2(g)/HN_3(aq)$的标准电极电势为-3.10V。计算 HN_3/N_2,NH_4^+的标准电极电势。

101-2-2 写出 HN_3 与 HCl 的混合溶液溶解 Pt 的反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

可以通过设计特定的反应路径，制备更加不稳定的全氮结构。

101-3-1 试给出由以下有机分子制备五唑阴离子所需的可能试剂。



101-3-2 画出对应的有机副产物。

101-3-3 若该反应还需要甘氨酸亚铁作为催化剂，指出它的可能作用。

第 102 题 （25 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第1题

元素硒是生命必需的微量元素之一。

102-1 硒的单质存在于某些金矿中，在氰化法(NaCN)提金的过程中，硒单质会溶解并进入溶液中；将滤出的溶液用硫酸酸化即可得到硒单质。分别写出硒单质溶解和析出的反应方程式。

102-2 亚硒酸与氢碘酸反应，或将亚硒酸在浓盐酸中煮沸，均会使得硒从溶液中被分离，但二者的原因却不同，分别写出反应方程式。

102-3 四氯化硒与无水液氨在作用可得到一种爆炸性极强的八元环分子 **X**；但是该反应需要高压条件，故人们开发出了新的方法：将二氯化二硒、四氯化硒和二(三甲基硅基)氨基锂按当量比在乙醚中反应即可制得 **X**。写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的新方法的反应方程式。

102-4 硒单质与 SbF_5 在不同条件下反应得到不同的化合物。若硒与过量 SbF_5 加热反应，则得到 **A**；若硒与过量 SbF_5 在-23°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **B**；若硒与少量 SbF_5 在-196°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **C**。研究表明 **A**、**B**、**C** 都是 1:2 型盐；硒的含量(质量分数)分别为 25.87%，41.10%和 62.60%。

102-4-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

102-4-2 写出 **A** 的阳离子中存在的离域 π 键。

102-4-3 研究表明 **B** 的阳离子含有 2 个五元环，核磁共振表明硒原子有 5 种环境。画出能解释核磁共振结果的 **B** 的立体结构；**B** 是抗磁性的，简述理由。

102-4-4 写出制备 **C** 的反应方程式。

102-5 硒能与磷形成丰富多彩的磷硒化合物以及阴离子；在这些离子中磷的氧化态不尽相同。在 $P_2Se_8^{2-}$中，磷为+5 氧化态，含六元环。在 $P_3Se_7^{3-}$中，磷为+3 和+4 氧化态，磷的配位几何构型均为四面体。在 $P_5Se_{12}^{5-}$中，磷为+3 和+4 氧化态且数目比为 1:4，含 2 个化学环境相同的五元环；+4 氧化态的磷的配位几何构型为四面体。在 PSe_6^-中，磷为+5 氧化态，磷的配位几何构型均为四面体且环境均相同。但是，与前述结构不同的是，它是一维无限单链离子。根据以上信息分别画出这 4 种磷硒阴离子的结构示意图。

102-6 利用硒酸水溶液与钒酸钾反应，制得了一种钾盐晶体；该晶体受热易分解，于 253°C 失重 16.9%，对应于失去 3 个水分子；继续加热至 400°C 以上，再失重 39.8%，剩余固体仅为一种钾盐。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

102-6-1 根据失重数据，推出钾盐晶体的化学式以及剩余固体的成分。

102-6-2 晶体结构测定表明，该钾盐晶体的阴离子为钒的配离子，呈一维无限单链结构；钒为八面体配位，配体包含 2 个端基氧原子和 2 个水分子。画出无限单链结构的示意图。

102-7 组成人体的氨基酸中有一种含硒的氨基酸，摩尔质量 168.1 g/mol，不对称碳原子构型为 *R*，$pK_{a1} \sim pK_{a3}$ 分别为 1.91, 5.43, 10.00。画出该氨基酸的结构简式并计算其等电点。

第 103 题 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第1题

103-1 硫酸钙与焦炭在 1700 K 下发生反应，产物中有 2 种还原性气体。然而，若使用硫酸钠与焦炭在高温下发生反应，产物中却只有 1 种还原性气体。分别写出反应方程式。

103-2 SCl_2 与 NaF 在加热条件下反应得到 3 种二元化合物，其中一种产物可作为有机物的氟化试剂。

103-3 在大过量的 AsF_5 存在下，$Cs_2[NiF_6]$与 ClF_5 发生反应，产生 3 种盐，其中一种阳离子是八面体构型。

103-4 在 470 K 下，$B_{10}H_{14}$ 与 Br_2 反应，产物中有 2 种元素组成相同的 D_{3h} 中性分子，它们的摩尔数相同。

103-5 向沸腾的钨酸钠溶液中缓慢滴入硫酸镍溶液并加入过二硫酸钠溶液，生成杂多酸盐 $Na_8[NiW_6O_{24}]$。

第 104 题 磷的元素化学（25 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第4题

104-1 白磷 P_4 是四面体分子，它在高温下分解为 P_2 分子。写出 P_4 和 P_2 分子中存在的所有对称元素(需指出种类和数目)。

104-2 金属磷化物具有丰富多彩的结构。

(1) 在 MoP 中，P 做…AAAA…型堆积，Mo 填入三棱柱空隙中，其正当晶胞中有 1 个 P 原子。

(2) 在 VP 中，P 做…ABAB…型堆积，V 填入八面体空隙中，其正当晶胞中有 2 个 P 原子。

(3) 在 GaP 中，P 做…ABCABC…型堆积，Ga 填入四面体空隙中，其正当晶胞中有 4 个 P 原子。

104-2-1 用 A，B，C 代表磷原子，用 a，b，c 代表金属原子，分别写出三种磷化物的堆积方式。

104-2-2 分别写出三种磷化物的属于何种点阵。

104-3 化合物 H_3PO_2 存在两种结构 **X_1**、**X_2**，但由于 **X_2** 能量高，捕获十分困难，科研人员用络合的方法成功捕获了 **X_2**。离子$[W_3Se_4(H_2O)_9]^{4+}$与 Ni 在盐酸介质中反应，生成带 3 个正电荷的离子 **M**，(含镍 5.22%，质量分数)。**M** 与 H_3PO_2 的盐酸溶液反应生成 4 个正电荷的离子 **N**。

104-3-1 画出 **X_1** 和 **X_2** 的路易斯结构式，标出何者碱性更强。

104-3-2 画出 **M**、**N** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

104-3-3 离子 **M** 易与乙烯发生配体取代反应，以 *z* 轴为键轴画出金属原子与乙烯成键时的轨道重叠图。

104-3-4 说明为何 $\mathbf{X_2}$ 能在络合物 **N** 中稳定存在。

第 105 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第3题

向 $NiCl_2$ 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热，生成 **A**，**A** 为抗磁性钾盐，其阴离子为八面体构型。**A** 在 350 °C 以上受热分解，可生成 **B** 和 **C** 并放出氟气；**B** 为顺磁性钾盐，其阴离子也是八面体构型；**C** 具有金红石结构。**A** 与三氟化硼在低温下反应时，生成 **D**，该过程未发生电子转移；**D** 在-65°C 以上自发分解为 **E**，在 105°C 以上自发分解为 **C**。利用氟化氢溶剂中的复分解反应可制得 **A** 的阴离子与 NF_4^+形成的盐 **F**；**F** 极不稳定，很容易受热分解产生 **C** 以及三角锥形分子 **G** 等产物。若将 XeF_2、KrF_2 以及 $NiCl_2$ 混合处理，可制得 **H**；**H** 与 **A** 的阴离子相同，含 Ni 为 5.26%。

105-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**H** 的化学式。

105-2 写出以下反应的方程式；

(1)向 $NiCl_2$ 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热生成 **A**；

(2) **A** 在 350 °C 以上受热分解；

(3) **F** 受热分解；

(4) **A** 与三氟化硼在低温下反应。

第 106 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第9题

106-1 利用硫酸-二氧化硫水溶液可将矿渣中的铁酸锌($ZnFe_2O_4$)溶解浸出。

106-2 利用双氧水在碱性条件下处理含氰根离子的废液，氰根离子转化为 CO_2 的等电子体。

106-3 在潮湿的空气中，高铁酸钾充分吸收二氧化碳和水，并转化为氢氧化铁。

106-4 白磷与乙醇在 220°C 下加压反应，含磷产物只有 2 种：磷化氢和亚磷酸(摩尔比 1:1)。

106-5 在氢氧化钠存在下，加热乙醇与碘(反应摩尔比 1:4)的混合物，得到甲酸钠等产物。

第 107 题 根据提示书写化学反应方程式或回答问题。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第1题

107-1 向 $Ag(NH_3)_2NO_3$ 溶液中滴加 $AgNO_3$ 溶液。

107-2-1 向碱性 $Cr(OH)_4^-$溶液中滴加 H_2O_2，得到 CrO_8^{3-}。

107-2-2 一位细心的同学发现，上问的操作中，若滴加 H_2O_2 后不振摇，则会产生沉淀。简要解释原因。

107-3 某同学将草酸亚铁样品溶于硫酸后，用高锰酸钾溶液滴定，使其彻底氧化，以测定其中草酸亚铁的含量。

107-3-1 写出总反应方程式。

107-3-2 该同学发现滴定开始后溶液呈绿色，据此写出滴定终点发生的反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 108 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第1题

108-1-1 为制备 $XeCl_4$，用 XeF_4 与 BCl_3 按计量比混合反应，却未得到 $XeCl_4$，写出实际发生的反应的方程式。

108-1-2 制备 $^{129}XeCl_4$ 使用了核化学的方法：令其一种等电子体发生 β 衰变得到。写出反应方程式。

108-2-1 为制备拟卤素$(NCO)_2$，在二氯甲烷中令 AgOCN 与等摩尔的 Br_2 反应，却未制得$(NCO)_2$；实际产物中含有 Br-N 键。写出实际发生的反应的方程式。

108-2-2 在真空容器中 AgOCN 与 Br_2 直接反应，也未制得$(NCO)_2$，而是生成了 Ag、AgBr、$CO(NCO)_2$、N_2 四种产物；反应消耗的 Br_2 与生成的 N_2 的摩尔比为 11 : 4。写出反应方程式。

108-3-1 磷化铁 Fe_3P 溶于硝酸，放出 NO 气体，写出反应方程式。

108-3-2 使用非氧化性酸如硫酸溶解 Fe_3P，放出两种气体的混合物。写出反应方程式。

第 109 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第5题

109-1 在水溶液中，甲醛与连二亚硫酸钠按摩尔比 2 : 1 反应，产物仅为两种含 C-S 键的钠盐。写出反应方程式。

109-2 **A**、**B** 的分子均是由短周期元素形成的三角锥型分子，中心原子相同。**A** 为无色气体，沸点–87.7°C，易燃烧，有剧毒；**B** 为无色氯化物，沸点 76°C，在潮湿空气中发烟，遇水或醇剧烈分解，生成 HCl。将 **A** 通入甲醛的盐酸溶液中，得到盐 **C**，**C** 可用作杀菌剂、阻燃剂；**C** 与连二亚硫酸钠水溶液反应生成 **D**，**D** 在水溶液中与硫(或硫代硫酸钠)反应生成 **E**，**E** 也可用作阻燃剂。**B** 与硫混合加热至 180°C 生成 **F**，**E** 与 **F** 混合加热至 65°C 生成 **G**，**G** 为笼状分子，也可用作阻燃剂。

109-2-1 写出 **A** ~ **F** 的化学式，画出 **G** 的结构简式。

109-2-2 写出 **D** 与硫代硫酸钠反应生成 **E** 的化学反应方程式。

第 110 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第2题

110-1 高锰酸及其盐是一种强氧化剂。以下为两个由高锰酸盐参与的反应：

110-1-1 钴亚硝酸钠钾 $K_2NaCo(NO_2)_6$ 是一种难溶盐，能与酸性高锰酸钾溶液定量反应(产物中各元素的存在形式：$Co \rightarrow Co^{2+}$；$N \rightarrow NO_3^-$)，写出离子反应方程式。

110-1-2 高锰酸铬(II)与叠氮化铅反应，氮均转化为无色顺磁性气体，残余固体产物以 Pb_3O_4、Cr_2O_3 以及 MnO_2 表示，写出化学反应方程式。

110-2 在催化剂存在下，氢气能与双键或叁键发生加成反应。

110-2-1 等摩尔的环己烯、1,4-环己二烯、1,3-环己二烯与足量氢气反应，均可生成环己烷；按照反应放热从大到小的顺序，画出对应化合物的结构简式。

110-2-2 实验测得，环己烯充分氢化放热 119.3 kJ/mol，苯充分氢化放热 208.5 kJ/mol，计算苯的共振能。

110-3 在取代基合适时，可制得环己三烯衍生物。如化合物 $C_{18}H_{18}$ 具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

和 4 个镜面，仅有 3 根碳碳双键；氢有 3 种环境，其数目比为 1 : 1 : 1。该化合物的六元环中，碳碳键的键长为 135 pm 和 144 pm 交替，因此被认为是环己三烯衍生物。画出环己三烯衍生物 $C_{18}H_{18}$ 的结构简式。

第 111 题 写出下列反应的方程式。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第1题

111-1 氟锑酸苯基重氮盐加热分解。

111-2 石灰氮、适量焦炭和食盐的混合物加强热，生成氯化钙和一种可用于从矿石中提取黄金的盐。

111-3 氯化苦，即三氯一硝基甲烷，可以由苦味酸与过量次氯酸钠反应得到的。每 mol 苦味酸得到 3 mol 氯化苦，同时产生氢氧化钠和两种无机盐。

111-4 草酰胺加热到 350°C时产生两种二元化合物，其中一种为可燃气体。

111-5 向氯化钯(II)水溶液中通入乙烯气体欲制备蔡司盐的类似物，却得到了有刺激性气味物质的水溶液。

第 112 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第2题

通过以下方法分离铂铱合金中的铂和铱。将铂铱合金与大量锡单质于 1000°C 共熔，生成新的合金；然后铸成片状，用盐酸溶解(反应 1)，得到溶液和小颗粒合金残渣；弃去溶液，将残渣用王水处理，铂转化为 $PtCl_6^{2-}$(反应 2)，铱转化为 $IrCl_6^{2-}$；经上述过程后，仍有少量大颗粒铱无法溶解；将其在苛性钠存在下用过氧化钠熔融处理，使之转化为 Na_2IrO_4(反应 3)；然后用水溶解，并用盐酸处理，IrO_4^{2-}转化为 $IrCl_6^{2-}$(反应 4)；用 10%的 NaOH 溶液将 $PtCl_6^{2-}$和 $IrCl_6^{2-}$的混合溶液调至近中性，加入大过量的水合肼，析出黑色铂粉(反应 5)，而铱仍留在溶液中；用氯化铵将铱转化为$(NH_4)_2IrCl_6$沉淀；在氢气气氛中，将沉淀加热至 1000°C(反应 6)，即得到铱粉。

分别写出反应 1~6 的方程式(要求系数为最简整数比)。

第 113 题 写出下列反应的方程式（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第2题

113-1 硝酸溶于液态氟化氢。

113-2 钙长石($CaAl_2Si_2O_8$)在土壤中受到含钨物质的浸润，生成白钨矿($CaWO_4$)与钠长石。提示：钠长石与钙长石类质同象。

113-3 $KSeOF_5$ 受热分解得到三种稳定物质。

113-4 用$(CH_2NOH)_3\cdot HCl$ 与 $FeCl_3$ 在氢氧化钠的作用下，欲制备具有 D_{3d} 结构的化合物，仅得到了 $Na_2Fe(ON{=}CH_2)_6$。该化合物与当量$(CH_2CH_2NH)_3\cdot 3HCl$ 在 Et_3N 的作用下得到了一种具有 C_3 轴的配合物。分步写出配平的离子方程式。最终所得配合物中，高价金属中心被立体电子效应所稳定，试画图说明。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 114 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第1题

114-1 用热的 Na_2CO_3 溶液处理含硼废渣(活性成分为 $Mg_2B_2O_5$)，同时通入 CO_2 气体，得到硼砂水溶液；镁均转化为 $MgCO_3$ 沉淀。

114-2 UO_2 是动力反应堆中广泛使用的燃料，可由$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$在 800°C 热分解制备。

114-3 室温下混合氯化铜溶液和硫脲溶液，析出化合物 $Cu(CS(NH_2)_2)Cl\cdot 0.5H_2O$。

114-4 在乙腈中，$NaBH_4$ 与 CO_2 按摩尔比 1 : 3 反应，产物仅为一种盐；其中有两种化学环境的氢，数目比为 1 : 3。

114-5 90°C 下，盐酸介质中，用次磷酸还原 $W_3Se_7Br_4$ 粉末，可制得离子$[W_3Se_4(H_2O)_9]^{4+}$；产物中有两种二元弱酸。

第 115 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第1题

115-1 将甲烷气体通过红热的氧化铜，产生铜单质和无毒气体。

115-2 在 1000°C 的氯化氢气流中，磷酸钙定量转化为氯磷酸钙$[Ca_5(PO_4)_3Cl]$和焦磷酸钙。

115-3 在酸性溶液中，用肼还原 NpO_2^+，可得到 Np^{4+}。

115-4 氨基铯遇氧气迅速分解，氧化产物仅为亚硝酸铯。

115-5 将 Sb_2O_3 投入到液态 BrF_3 中，所有氧以 O_2 形式放出，同时生成 Br_2 和一种 1 : 1 型盐；该盐的阳离子为三原子离子，中心原子取 sp^3 杂化。

第 116 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第2题

将氢氧化钠加入某金属 **M** 的硝酸盐 $\mathbf{M}(NO_3)_x$ 的水溶液中可得到沉淀 **A**。而若将 **A** 和 $\mathbf{M}(NO_3)_x$ 用过二硫酸盐处理则可得到沉淀 **B**。将 **B** 在高压下与 **M** 单质在水中共沸则可得到结晶 **C**。已知 **A**、**B**、**C** 皆为金属 **M** 的氧化物，且其中氧元素的质量分数如下：

物质	**A**	**B**	**C**
ω_O/%	6.9%	12.9%	4.7%

116-1 请写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

116-2 研究表明 **B** 中 **M** 具有两种氧化态，请分别写出 O 对两种 **M** 的配位数以及 **M** 对应的杂化方式。

116-3 **C** 的晶体可以近似看作不同原子层按照……AcB□AcB□……的方式堆积。其中 A、B 为 **M** 原子的密堆积层，c 为填充有部分 O 原子的八面体空隙层，□为空的八面体空隙层。

116-3-1 请指出 O 原子在 c 层中的填隙率。

116-3-2 晶胞中所有 O 原子的坐标为：(2/3, 1/3, 1/2)，(1/3, 2/3, 1/2)。请画出 **C** 的晶胞示意图。

116-3-3 已知层间最短 **M**-**M** 距离为 2.76 Å，层中最短 **M**-**M** 距离为 3.18 Å。请据此说明 **C** 具有类似金属的导电性的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 117 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第5题

在 19 世纪，人们发现金属 **M** 是黑曲霉菌生长的必需物质。**M** 的化学性质较为活泼，溶于稀硫酸得到化合物 **A**。将 **A** 与 $KHCO_3$ 溶液在 CO_2 气氛下在 10 °C 作用 7 天制得 **B**，热解 **B** 得氧化物 **C**。**C** 是一种热致变色材料，在空气中加热会变黄，冷却后又变回白色。当水蒸气于 1300 °C 下通过 **C** 表面可生成化合物 **D**。化合物 **D** 溶于过量 NaOH 溶液生成钠盐 **E**。在 150 °C 时氨气通过 Et_2**M** 反应得到化合物 **F** 和气体 **G**。**F** 溶解于氨基钾的液氨溶液生成 **H**，**H** 中 $w_{\mathbf{M}} = 31.48\%$。**M** 的碘化物 **I** 与 Et_2**M** 在 THF 中反应得到有机金属化合物 **J**。

117-1 请写出 **M**、**A**~**J** 的化学式。

117-2 请写出制得 **B** 的化学反应方程式。

117-3 请解释氧化物 **C** 在加热下颜色改变的原因。

117-4 若将 **J** 中的卤原子换为 Cl，可以得到化合物 **K**，**K** 在苯中以四聚体的形式存在。已知该四聚体有三重旋转轴，请画出四聚体的结构。

第 118 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第1题

118-1 化合物 $Co(H_4IO_6)_2 \cdot 4H_2O$ 的热分解分多步进行：首先得到 $Co(IO_3)_2$；然后 $Co(IO_3)_2$ 继续分解得到尖晶石结构的固体和两种单质。分别写出两反应的方程式。

118-2 利用 $Ca(OH)_2$ 和 I_2，通过以下 5 步反应构建的循环，实现了水的分解；该过程中涉及的其他物质均可在循环中反复利用：

第 1 步：在加热下，$Ca(OH)_2$ 和 I_2 反应生成盐 **1** 和盐 **2**；

第 2 步：盐 **1** 热分解生成两种单质和 **3**；

第 3 步：盐 **2** 与热的水蒸气反应生成 **3** 和 **4**；

第 4 步：**3** 与水反应；

第 5 步：**4** 的热分解。

分别写出每步反应的方程式。

118-3 在 I_2 的正己烷溶液中加入少量 $Fe(CO)_5$，室温搅拌反应，放出气体 **A** 并生成单核八面体配合物 **B**。反应完毕后，对体系进行光照，此时 **B** 与溶液中剩余的 I_2 反应，放出所有 **A** 并得到黑色粉末 **C**；**C** 不稳定，受热或见光即分解，生成 **D** 和 I_2。写出 **A**~**D** 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 119 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第7题

119-1 工业上三氟乙酸可按以下方法制备：将乙酰氯或乙酸酐在液态 HF 进行电解氟化，得到三氟乙酰氟；然后水解所得的三氟乙酰氟。

119-1-1 写出乙酰氯转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。

119-1-2 写出乙酸酐转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。

119-1-3 写出三氟乙酰氟水解的反应方程式。

119-2 使用酸性高锰酸钾溶液将 1,1,1-三氟-2,3,3-三氯丙烯氧化可生成三氟乙酸 。写出反应的方程式，有机物用结构简式表示。

119-3 若生产的三氟乙酸中含有少量的水，应加入什么小分子物质来除水？

119-4 三氟乙酸热分解，产物之一是一种常见聚合物的单体。写出反应方程式。

119-5 甲苯经氯化后与氟化氢气体于 150°C 反应可得到化合物 **A**，**A** 经剧烈氧化也可得到三氟乙酸。画出 **A** 的结构简式。

第 120 题 写出以下化学反应的方程式 (要求系数为最简整数比；1-5 为电解反应，只（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第1题

需写出总反应方程式即可)。

120-1 碘单质和浓氨水反应，生成加合物 $NH_3{\cdot}NI_3$。

120-2 三氧化铬与熔融的氟氢化铵作用，制得六氟合铬(III)酸铵，放出抗磁性气体。

120-3 在 90°C 下，使干燥的氯气作用于氯酸银，按摩尔比 1 : 2 反应产生白色固体和两种顺磁性气体。

120-4 向含 AtI 的 KI-I_2 溶液中滴加硝酸银溶液，生成黄色沉淀；砹均转化为 At(V)。

120-5 通过电解可制得许多新奇的物质。利用铂电极电解一定浓度的硝酸银水溶液，析出硝酸氧化银和银；每消耗 1 mol NO_3^-，转移 10 mol 电子并生成 16 mol H^+。

第 121 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第2题

121-1 有研究称，闪电可引发核反应。大气中的 ^{14}N 被闪电中的高能 γ 射线激发，放出 1 个快中子(反应 1)；生成的新核素经衰变转化为 ^{13}C(反应 2)；反应 1 生成的快中子继续与大气中的 ^{14}N 作用，96%的 ^{14}N 转化为半衰期为 5730 年的放射性核素(反应 3)，4%的 ^{14}N 转化为氮的稳定核素(反应 4)。写出反应 1 ~ 4 的核反应方程式，标出各粒子的电荷数和质量数。

121-2 化学式为 CH_5N_3S(含碳硫双键而不含碳氢键)的化合物可用作金属络合剂。画出该化合物及其最稳定的互变异构体的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷，下同)；圈出该化合物与金属络合时配位能力最强的 2 个原子。

121-3 将金单质投入三氟化溴中，析出抗磁性加合物 $BrF_3{\cdot}AuF_3$，写出反应方程式(要求系数为最简整数比)。晶体衍射表明，该加合物呈现无限链状结构，Br 和 Au 的配位数均为 4。画出该结构的示意图(至少画出 2 个结构单元)，指出 Au 和 Br 的杂化方式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 122 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第1题

122-1 向两份分别含 Ga^{3+}和 In^{3+}的溶液中，分别逐渐加入硫化钠溶液至过量，反应现象均为先生成沉淀再溶解，分别分步写出离子方程式，并解释两份溶液生成了不同产物的原因。

122-2 在不同的体系或溶剂中电解乙酸或乙酸钠的溶液时，产物因乙酸(钠)最易失电子的部分的不同而不同。

122-2-1 若电解乙酸钠的水溶液，分别写出阳极和阴极的电极反应方程式。

122-2-2 若电解乙酸的液态 HF 溶液，得到的主产物含 C 22.87%，不含氢。写出总反应方程式。

122-2-3 解释以上两反应的产物不同的原因。

122-3 向浓硝酸酸化的含磷酸的溶液中加入过量钼酸铵溶液，得到淡黄色沉淀十二钼磷酸铵。但若向磷酸钠的溶液中滴入少量钼酸铵溶液，却无沉淀生成。分别写出离子反应方程式。

第 123 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第1题

在甲苯的硝化反应中会产生含有 NO 和 NO_2 的有害气体；使空气与该有害气体混合反应并与水作用，可制得硝酸，并减少有害气体的排放。

123-1 分别写出 NO 和 NO_2 在空气和水的作用下转化为硝酸的总反应方程式。

123-2 设有害气体仅含 NO 和 NO_2，体积比为 2 : 1；空气中仅含 O_2 和 N_2，体积比为 1 : 4；混合气体与水作用后仅含 O_2 和 N_2，体积比为 1 : 10。推出混合时有害气体和空气的体积比。所有气体均按理想气体处理。

第 124 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第7题

银白色金属 **A** 具有较强的抗腐蚀性，对 X-射线具有较好的阻挡作用。**A** 与氯气反应生成白色粉末 **B**，**B** 有毒，微溶于水；**B** 与过量苯基溴化镁在苯中回流反应生成 **A** 和 **C**(其中元素 **A** 的质量分数为 40.2%)；**C** 与等摩尔的氯化氢气体反应生成 **D** 和碳氢化合物 **E**。在液氨中，**B** 与钠反应(摩尔比 9 : 22)，得到二元化合物 **F** 的深绿色溶液。若溶液 **F** 继续与 **B** 反应，则生成单质 **A**；若溶液 **F** 与 **D** 反应，则生成 **G** 和单质 **A**，**G** 中具有 1 根 **A**-**A** 单键。**G** 加热至 150°C 分解，产生 **A**、**C** 以及碳氢化合物 **H**。

124-1 写出 **A**~**H** 的化学式。

124-2 写出生成 **F** 的化学反应方程式。

124-3 写出溶液 **F** 与 **B** 反应生成单质 **A** 的化学反应方程式。

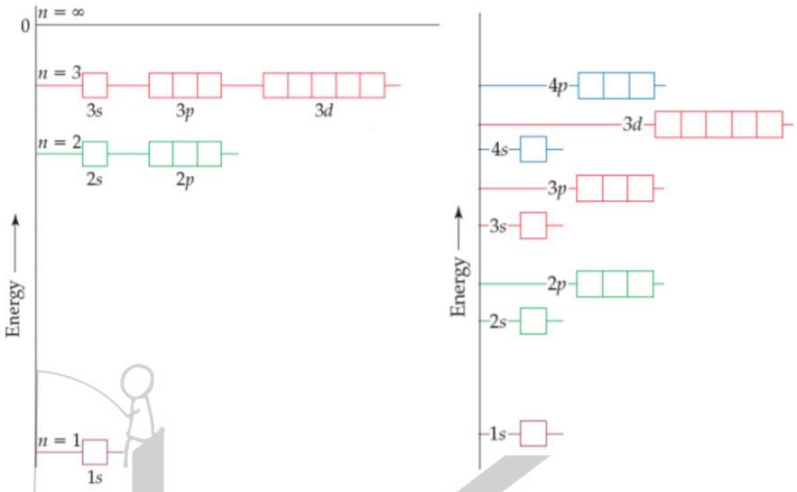
124-4 写出溶液 **F** 与 **D** 反应的化学反应方程式。

第 125 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第1题

类氢原子的电子排布能级图与多电子原子有所不同。以下示出了类氢原子与多电子原子的电子排布能级图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



125-1 通过比较，指出以上两图的差异，并提出产生两者差异的原因。

125-2 假设某仪器可以产生一种激发态的 He^+，其唯一的电子位于 3d 轨道上；指出该电子对应的主量子数 n 和角量子数 l。从该仪器中共能检出几种电子跃迁产生的光子的能量？计算这些能量(以 eV 为单位)。已知原子光谱的跃迁选律为 $\Delta l = \pm 1$。

125-3 利用斯莱特规则(Slater's rule)，通过计算解释，基态钾原子的电子组态是[Ar]$4s^1$ 而非[Ar]$3d^1$。

第 126 题 书写化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第5题

126-1 重元素的衰变往往以铅或铋为衰变的终点；^{227}Ac 经一系列衰变，最终转化为稳定核素。

126-2 将重铬酸银固体加强热至一定的温度。

126-3 在 pH = 12.0 的碱性水溶液中，MnO_4^- 将 $B_{12}H_{12}^{2-}$ 完全氧化，产物之一是棕黑色固体。

126-4 将固体亚硫酸钠在一定的温度的氟气气氛下加热，得到了一四面体分子。

126-5 将 NH_4Cl、MgB_2 和 NaN_3 于 770 K 下反应，得到了五种常见物质；其中两种为单质气体，且比例为 1:5。

第 127 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第7题

元素 **M** 是一种常见的金属元素，古埃及人将 **M** 的单质称为天石。**M** 的二元化合物 **A** 可溶于硫酸中，得到具有一定还原性的 **B**；向其中加入草酸，得到黄色沉淀 **C**。**C** 受热分解，又得到了 **A**，并产生气体 **D** 和气体 **E**。高压下，气体 **D** 和微细分散的 **M** 的粉末反应，得到了有毒黄色液体 **F**。将 **F** 与氢氧化钠的水溶液反应，视碱浓度的不同，可能生成一价阴离子 **G** 和二价阴离子 **H**；向溶液中加入酸，**G** 和 **H** 均能转化为易于分解的化合物 **I**；**G**、**H**、**I** 互为等电子体。**B** 与 NaCN 反应得到常见配合物 **J**，**J** 与硝酸作用得到 **K**，**K** 与硫离子作用得到 **L** 使溶液显紫色，可用于检测溶液中的 S^{2-}；类似地，**K** 能与氢氧化钠溶液反应得到 **N**。

127-1 写出 **M** 的元素符号以及 **A**~**N** 的化学式。

127-2 推测为何古埃及人将 **M** 的单质称为天石。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 128 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第4题

在 175°C 下，将硝酸钠粉末加入到氨基钠中，以 65%的产率得到化合物 **A**，**A** 是汽车的安全气囊的重要成分。熔融的硬脂酸与 **A** 作用，可制得无色挥发性液体 **B**。**A** 与可溶性铅盐反应，可制得化合物 **C**，**C** 可用作炸药；但此法得到的 **C** 不纯，改进后，通过纯亚硝酸铅的水溶液与 **B** 的醇溶液反应(摩尔比 1:4)，得到纯净的 **C**，同时放出气体 **D**、**E**，**D** 和 **E** 的摩尔数相同。

B(及其盐)与不同的卤素反应，可得到结构类似的化合物。0°C 时，在 **B** 的银盐的二氯甲烷溶液中，搅拌下滴加碘的二氯甲烷浓溶液，溶剂蒸发后，析出金黄色针状结晶 **F**。**B** 与氟气在合适条件下反应，得到一种黄绿色气体 **G**；**G** 室温下发生分解，产物仅为 **D** 和 **H**，**H** 具有顺反异构体。

128-1 写出 **A**~**H** 的化学式。

128-2 写出硝酸钠与氨基钠反应制备 **A** 的化学反应方程式。

128-3 写出亚硝酸铅与 **B** 的银盐反应制备 **C** 的化学反应方程式。

128-4 写出由 **B** 制备 **F** 的化学反应方程式。

128-5 写出 **G** 室温分解的化学反应方程式。

第 129 题 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第3题

129-1 溶解金单质的方法有很多；例如，含有四氨合铜(II)离子、硫代硫酸根离子的氨溶液在有氧条件下可溶解金单质。

129-1-1 有人提出，该反应分为两步进行：第一步反应中，生成以硫代硫酸根离子为配体的 Au(I)和 Cu(I)的络离子；第二步反应中，Cu(I)的络离子被氧气氧化，又得到四氨合铜(II)离子和硫代硫酸根离子。分别写出两步反应的离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

129-1-2 该反应在 40°C 时对金单质有较好的浸出率；若温度过高，则四氨合铜(II)离子可能转化为硫化铜沉淀。写出离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

129-2 通过以下方法制备了三种不同的氯的氟氧化物，写出化学反应方程式(要求系数为最简整数比)：

129-2-1 向 $HF\text{-}SbF_5$ 体系中加入高氯酸钾固体，产物中氯取 sp^3 杂化；

129-2-2 在 20°C 时，使二氟化银与二氧化氯作用，产物中氯的氧化数为+5，取 sp^3 杂化；

129-2-3 在低温下，Cl_2O 与氟气作用，得到两种产物：一种产物中氯的氧化数为+5，取 sp^3d 杂化；另一产物是一种 1:1 型卤素互化物。

第 130 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第1题

在液晶技术和 LED 技术普及之前，彩色电视机主要是通过使用各种材料使电子枪选择性地激活而呈现不同的色彩。

130-1 红粉的主要成分是 Eu 和 Y_2O_2S，制备方法如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1. 将 Y_2O_3 和 Eu_2O_3 溶于稀硝酸；
2. 加入氨水调节 pH 至 2～3，加热至 80 ℃；
3. 缓缓加入过量草酸溶液，生成 $Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O$ ($x > 6$) 沉淀；
4. 将沉淀烘干并加热至 800～1000 ℃；
5. 加计量比的硫、碳酸钠，与少量磷酸钾(助熔剂)共熔，于 1150～1250 ℃恒温 1～2 h；

再经历后续的选粉、洗涤、烘干的操作即可得到红粉。写出上述流程中涉及金属元素的化学方程式。

130-2 绿粉 $Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19}$ 可由 Al_2O_3、$MgCO_3$、CeO_2、Tb_4O_7 和少量硼酸(助熔剂)共熔研细制备，蓝粉 $Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24}$ 则是由 $BaCO_3$、$Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O$，Al_2O_3，Eu_2O_3 和少量硼酸在 CO 气氛下高温合成。写出上面两个反应方程式。

130-3 分别写出三种发光粉中每种稀土元素的平均价态。

第 131 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第4题

现有以下核素：

a) ^{210}Pb　　b) ^{238}U　　c) ^{234}U　　d) ^{220}Rn　　e) ^{226}Ra

131-1 指出其中哪种核素的最终衰变产物与其他核素不同，说明理由。

131-2 写出131-1中的核素衰变得到最终核素的总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

131-3 铀的主要核素为 ^{238}U，丰度为 99.275%，铀矿中的铅主要来源于该核素的衰变。若仅测定铀矿中的铅以确定铅的原子量，得到的原子量是偏大还是偏小？简述理由。

131-4 与以上核素不同，93 号元素 ^{237}Np 衰变的最终产物为铋而非铅。写出总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

第 132 题 书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题（17 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第2题

火星和金星是太阳系八大行星中离地球最近的两个星球，好奇心驱使人类对它们展开详细地探测。

132-1 金星大气的主要成分是二氧化碳(96.5%)和氮气(3.5%)，地表平均温度达 460℃，是名副其实的生命禁区。

132-1-1 水星相比于金星，距离太阳更近，但水星地表的最高温度比金星地表的最低温度还要低，请推测原因。

132-1-2 在金星大气中，存在著名的小分子 **A**。通过 CS_2 和 $CO(NH_2)_2$ 共热也可以得到 **A**，同时得到与 KSeCN 类质同晶的 **B**，给出反应方程式。

132-1-3 2020 年 9 月，有科学家利用麦克斯韦望远镜发现距离地表 60km 的金星大气存在二元化合物 **C**，这让人类对金星产生了新的兴趣（虽然很快被怀疑可能是观测错误，化学家们对此产生巨大分歧）。纯净的 **C** 是一种无色无味，不易自燃的有毒气体，但通常制得的 **C** 有恶臭气味，容易自燃。推测 **C** 的化学式，并指出相比于地球，金星上 **C** 的寿命变长还是变短。

132-2 火星大气的主要成分也是二氧化碳。火星看起来是红色的，因此古巴比伦人称之为红色星球。1969 年，有科学家认为火星呈现红色是由于存在大量五原子分子 **D** 的聚合物（后来被证明实际上是由于存在 Fe_2O_3）。

132-2-1 一种制备 **D** 的方法为：将乙酸银和乙酐加入至吡啶中，得到含银 84.36%、碳 9.39%的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

三元化合物 **E**，**E** 热分解即可得到 **D**。给出 **E** 的分解方程式。

132-2-2 经典的价键理论认为 **D** 为直线型，实际上它在气相时却略微偏离了直线；实验表明，**D** 可以和 BH_3 形成加合物，已知仅碳有配位能力，由此说明 **D** 最多和几摩尔 BH_3 加合。

132-2-3 2020 年，复旦大学周鸣飞团队得到了的阴离子 $\mathbf{D}^-$。计算表明，$\mathbf{D}^-$可以看作片段 $\mathbf{D_1}^-$和片段 $\mathbf{D_2}$ 作用得到，成键时，片段 $\mathbf{D_2}$ 被激发至三线态($^3\Pi$)。请给出三线态 $\mathbf{D_2}$ 的分子轨道排布式，并判断其键级。

提示：基态 $\mathbf{D_2}$ 的轨道排布式可以类比与其质量接近的单质 F。

132-3 2021 年 7 月 18 日，杭州发生了触目惊心的电动车爆炸事故，电瓶起火并发生爆炸，造成两人重伤。目前认定起火原因为锂电池发生了故障。

该锂电池是一种三元锂电池，电极材料为 $LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O_2$，是改进版的钴酸锂电池。

注意：在解答本题时，认为 $x = y = 1/3$。

132-3-1 相较于钴酸锂电池，该三元电池对热稳定性变差了，推测可能的原因。

132-3-2 锂离子电池中的重金属回收对环境保护有重要意义。

132-3-2-1 一种火法分离的部分操作为：在氩气中将电极和石墨加热至 650℃（反应 1），加入饱和二氧化碳水溶液并过滤便可将 Li 和其他金属分离，此时的固体混合物呈现为灰色。向固体混合物中加入硫酸，重金属全部进入液相……已知反应 1 生成了少量气体和一种碱性氧化物，请写出反应 1 的方程式。

提示：灰色可能是黑色和白色物质混合物的颜色。

132-3-2-2 一种高效的生物法利用了 FeS_2 来提取金属。酸性环境下，向含有某种细菌、FeS_2、$LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O_2$ 的体系中鼓入空气，反应结束后体系不含任何固体残渣，已知反应的 $LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O_2$ 与 FeS_2 物质的量比 3:1，写出反应方程式。

有兴趣的同学可思考以下问题：

132-1-3 为你本问的论点提供论据。

132-2-4 由本问描述，给出能真实描述 **D** 的 *Lewis* 结构式。

132-3-2-3 推测加入饱和二氧化碳水溶液（而不是纯水）的原因。这体现了锂与其他碱金属的相似性还是相异性？

第 133 题 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第3题

133-1 在 600 ℃下焙烧无水草酸铈(III)，放出摩尔数不相等的两种气体；残余固体产物是一种简单整比氧化物。

133-2 向沸腾的硫单质中通入 CO_2，生成两种极性三原子分子。

133-3 N_2O 与钠的液氨溶液作用，发生两步反应：先生成 $NaNH_2$，$NaNH_2$ 再与 N_2O 缩合。总反应中 N_2O 与 Na 计量比为 3 : 4。钠的液氨溶液用 Na 和 NH_3 表示，分别写出这两步反应的方程式。

133-4 以氯酸水溶液处理银粉，并过滤掉生成的固体，可制得氯酸银的水溶液。

133-5 $AgNO_2$ 饱和水溶液缓慢分解，产生无色气体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 134 题 根据所给条件按照要求书写化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第1题

134-1 将六氟化硫通入沸腾的金属钠中，得到两种盐。

134-2 硝酸甘油是一种危险的爆炸品；晃动硝酸甘油时会发生爆炸，无氮氧化物生成。

134-3 向四苯基氯化砷的水溶液中滴入高锰酸钾溶液，有沉淀生成。

134-4-1 细菌在有氧环境和酸性溶液(如硫酸)中可将砷黄铁矿(FeAsS)彻底氧化浸出，生成硫酸铁等产物。

134-4-2 随着浸出反应的进行，溶液中的 O_2 和营养物质被耗尽，砷黄铁矿不再溶解；第一步反应产生的硫酸铁可继续氧化砷黄铁矿表面，形成含二水合砷酸铁和硫单质的包覆膜。

第 135 题 （5 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第3题

白葡萄酒是用葡萄汁酿造而成的酒，其 pH 一般在 3 到 4 之间。有人做了如下实验：向试管中加入少量白葡萄酒，然后滴加 10% $SrCl_2$ 溶液，未观察到明显现象；但若先滴加少量稀 NaOH 溶液调节体系 pH 至弱碱性，再滴加 10% $SrCl_2$ 溶液，则观察到体系有白色浑浊产生。

135-1 体系中产生的白色浑浊是否有可能是 $SrSO_4$？简述判断理由。

135-2 写出白色浑浊的化学式。

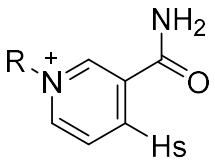
135-3 写出产生白色浑浊的总离子反应方程式。

第 136 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第1题

136-1 《无机化学丛书》第一卷中提到“(市售的)氯化锂往往通过蒸发结晶得到，其水溶液通常呈碱性，与氯化钾和氯化钠不同。”这种说法正确吗？若正确，请解释原因；若不正确，请给出正确的说法及合理的解释。

136-2 NADH，还原型辅酶 I，是高中生物中时常被提及的一种酶，其结构是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态，其被氧化后的结构如右图所示。以此预测并画出 NADH 的结构简式。



136-3 钠盐 **A** 的溶液显弱酸性，向其中加入少量高锰酸钾溶液，则紫红色褪去生成钠盐 **B**。将 **A** 加入浓盐酸中有无色气体 **C** 和白色沉淀 **D** 生成。向含有淀粉的 KIO_3 溶液中滴加少许 **A** 的稀溶液，则溶液立即变蓝色，**A** 过量时蓝色消失。写出 **A** ~ **D** 的化学式。

136-4 三聚磷酸钠曾经广泛作为去垢剂的主要有效成分之一，而后被柠檬酸钠等无磷洗涤剂取代。

136-4-1 请简要解释为何三聚磷酸钠会被无磷洗涤剂取代？

136-4-2 画出三聚磷酸根的结构式。

136-4-3 三聚磷酸钠在室温条件下相当稳定，在潮湿的空气中易缓慢发生水解。写出三聚磷酸钠在潮湿空气中水解的方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 137 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（11 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第1题

137-1 用 CaO 与 H_2、Mg 单质共热，制备一种常用生氢剂。

137-2 热分解碳酸铀酰铵$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$制备 UO_2。

137-3 UO_2 与 CCl_4 共热制备 UCl_4，随反应温度不同而发生了不同的反应。低温时，生成每 1 mol UCl_4 同时产生 1 mol 其他气体；高温时则产生 4 mol 其他气体。请分别写出反应方程式。

137-4 用冰冷的 30% H_2O_2 氧化 $Na_2S_2O_3$ 溶液制备连三硫酸钠，体系 pH 没有明显变化。

137-5 19 世纪初，*F. von Stadion* 向熔融 $KClO_3$ 中滴入少量浓硫酸，产生了一种氧化物气体(提示：混合物冷却后以水处理，有不溶物，溶液呈酸性)。

第 138 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第1题

138-1 将 NO 通入四羰基合钴酸钠的中性溶液中，反应后溶液呈碱性。

138-2 往氯化亚铜浊液中加入硼砂水溶液，浊液颜色变红。

138-3 用过量的热氰化钠溶液溶解固体 Au_2S_3，反应没有气体生成。

138-4 过量的 PCl_5 与 NH_3 反应得到了两种离子化合物，两者阳离子中心原子均呈四面体构型，而阴离子均为单原子离子，且两者的比例为 1 : 12。若将 PCl_5 换为 PF_5，则会得到另外两种截然不同的产物，其中一种产物中 P 的质量分数为 25.80%，而另一种产物为铵盐。

第 139 题 根据题目信息写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（12 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第1题

139-1 将 As_2S_3 与碳酸钠、硝酸钠共热，得到四种产物，其中两种为最高氧化态的含氧酸盐；另两种为空气中的常见气体。

139-2 用浓 $HClO_4$ 分解钢铁中的 Cr_2O_3，计量比为 2 : 1，最终生成了 CrO_3 和两种氧化性气体。

139-3 将 1400℃以上的氮气气流通过石墨和 SiO_2 表面，可以制得一种硬度极高的物质。

139-4 VCl_2 在氨气气氛中加热，发生歧化反应，得到一种 1:1 型化合物，它可作为合金添加剂。

139-5 在 $KMnO_4$ 和稀硫酸的共同作用下，KBr 可以实现对丙酮的 α-溴代，得到单溴代产物。

139-6 黄铜矿$(CuFeS_2)$在高压氧条件下被氨水浸出；浸出每摩尔黄铜矿消耗 4.25 mol 氧气。

第 140 题 根据条件写出以下化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第1题

140-1 化合物$[Xe_2F_3][AuF_6]$在高于 60℃的温度下便会分解，产物仅为三种化合物。

140-2 硫酸铅的碱式盐$(PbSO_4·2PbO)$与硫化铅混合高温熔炼可制备铅单质。

140-3 用 $SnCl_2$ 的浓盐酸溶液还原雌黄，可以得到雄黄。

140-4 在硝酸溶液中，用高锰酸钾氧化二氧化碲，可以制得原碲酸。

140-5 将 ClO_2SO_3F 与 $S_2O_6F_2$ 在−50℃下投入 Ge 粉中，唯一产物是一种 2:1 型盐。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 141 题 解释下列现象或回答问题。（14 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第1题

141-1 碘元素的缺乏将影响人的智力和发育，因此我们日常食用的食盐中含有碘元素。以前往食盐中加入 NaI，而现在主要加入碘酸盐如 KIO_3。

141-2 O-O 单键的键焓远小于 S-S 单键的键焓。

141-3 阴离子 $CuCl_4^{2-}$ 采取四面体构型，而非平面四方。

141-4 往石墨里掺杂 K，增强了石墨的导电性，且温度越高导电性越弱。

141-5 白磷 P_4 可以稳定存在而不会自发分解为类似于 N_2 的 P_2；氮气 N_2 可以稳定存在而不会自发转化为类似于 P_4 的 N_4。

141-6 在古装剧和史料中我们常常能看到“银针试毒”片段，即用银针插入待检样品中以检验是否有砒霜存在。写出砒霜所含主要成分的化学式以及银针试毒的现象及原理。

141-7 四大名著之一《水浒传》中，最后一回向高俅献计害死卢俊义：待圣上赐食与他，于内下了些水银……在电视剧《水浒传》中，高俅暗中指使太监将吃饭时的筷子定为木筷，而非皇宫里常见的银筷，请解释原因。

第 142 题 根据提示条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第1题

142-1 硫代硫酸钠溶液与硝酸银溶液的反应产物与二者的比例有关。在 0.2 mol/L 硝酸银溶液中滴入极少量的硫代硫酸钠溶液，室温放置，产生的沉淀为$[Ag_8S_3]SO_4$。

142-2 将含金的工业废渣投入稀硫酸中，并加入氯酸钠和氯化钠，金和氯酸钠按 2:1 的摩尔比反应，使得金被氧化浸出。

142-3 一氧化二氯与大量氨气混合时剧烈反应，产物中只有氮气在常温常压下为气体。

142-4-1 工业上为除去银单质中的少量 AgCl，可用亚硫酸钠溶液处理，使 AgCl 溶解。

142-4-2 将142-4-1中所得溶液用 NaOH 调节至 pH > 11，加入甲醛反应，可回收银单质；该过程中碳被氧化至+2 氧化态。

142-5 在高锰酸钾、硝酸钡和氢氧化钾的混合溶液中滴入少量草酸溶液，充分反应，产生碳酸钡和锰酸钡沉淀。

第 143 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（8 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第1题

143-1 用 PbO_2 氧化 $MnSO_4$ 的硫酸溶液。

143-2 向亚硝酸钾溶液中加入乙酸，混合均匀后加入硝酸钴(II)静置过夜，得到一黄色固体。

143-3 往 $SnCl_2$ 的盐酸溶液中通入 SO_2，生成了一种金黄色沉淀。

143-4 在盐酸介质中，TlI 和 KIO_3 可以按 1 : 1 的计量比反应，反应生成 $TlCl_3$ 和一种卤素互化物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 144 题 （11 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第1题

144-1 在−40℃下，向含有 AuF_3 的 $HF\text{-}SbF_5$ 溶液中通入 Xe，AuF_3 与 Xe 以 1 : 6 的化学计量比发生氧化还原反应，得到一种 Au 呈不常见价态的平面四方型阳离子及另外一种键级为 0.5 的双核阳离子，所有产物中均不含 Au-F 键。写出反应的化学方程式。

144-2 将某非金属含量为38.07%的橙红色化合物溶于乙醚中后滴入硫酸酸化的过氧化氢溶液，得到一深蓝色溶液，震荡一段时间后深蓝色消失。写出该过程中发生的两个化学反应的方程式。

144-3 将高氯酸铵在 300℃下加热分解放出气体后将得到的气体升温至 400℃，于 1 atm 下气体的理论密度为 5.672×10^{-4} g·cm^{-3}，而将高氯酸铵直接加热至 400℃分解，于 1 atm 下气体的理论密度为 6.042×10^{-4} g·cm^{-3}。写出高氯酸铵于 300℃和 400℃下分解的反应方程式。

第 145 题 （13 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第1题

145-1 一种除去铜单质中少量碲化亚铜的方法如下：在高压釜中，有空气存在下，使含少量碲化亚铜的铜粉溶于过量硫酸；此过程中碲转化为原碲酸而溶解(反应 1)；控制无氧条件，向上述溶液中加入适量铜粉，加热反应，溶液中的碲又全部转化回碲化亚铜沉淀(反应 2)，过滤，使之得以除去。分别写出反应 1 和 2 的化学反应方程式。

145-2 XeO_3 的酸性水溶液是一种强氧化剂，能定量将伯醇、仲醇、羧酸等彻底氧化。V_1 mL 浓度为 c_1 mol/L 的 XeO_3 的酸性水溶液与少量丁二酸充分反应后，加入过量 KI，用浓度为 c_2 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 滴定测定丁二酸的含量，消耗 V_2 mL。写出以上分析过程中中所涉及的所有化学反应的方程式；设丁二酸的含量为 n mol，写出计算 n 的表达式。

145-3 在酸性介质中，$\varphi^{\ominus}(Ca^{2+}/Ca) = -2.89$ V，$\varphi^{\ominus}(Ba^{2+}/Ba) = -2.92$ V；但是在碱性溶液中，二者的大小顺序恰好颠倒：$\varphi^{\ominus}(Ca(OH)_2/Ca) = -3.03$ V；$\varphi^{\ominus}(Ba(OH)_2/Ba) = -2.97$ V。解释原因。

145-4 在化合物 $I_3O_6F_9$ 中，碘原子的化学环境完全相同；氧有两种化学环境，其数目比为 1:1。画出 $I_3O_6F_9$ 的结构，根据价层电子对互斥理论指出碘原子的杂化方式。

145-5 卤素与强氧化剂作用可生成卤素阳离子。例如，低温下在五氟化砷溶剂中将 Br_2 和 BrF_3 混合反应，产物仅为一种 1:1 型盐；其阳离子为三原子离子。写出反应方程式，指出其中阳离子的空间构型。

第 146 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第1题

146-1 将少量的 Ag 单质缓慢地加到冷的 $SeOCl_2$ 中。

146-2 三氟化氮化学性质不稳定，其水解生成三种化合物。

146-3 五氧化二钒和二氯化二硫在高温下以 1 : 3 的计量比反应，生成了三种物质。

146-4 铀的同位素具有放射性，$^{238}_{92}U$ 经过一系列的 α 衰变和 β 衰变得到了 $^{214}_{83}Bi$。

146-5 在 150℃的 H_2/CO 气氛下，$Co(OAc)_2{\cdot}4H_2O$ 和 $SbCl_3$ 在戊烷(戊烷不参与反应)中反应，得到了结构类似与立方烷的有机金属化合物，其中不含 Co-Co 键，所有原子均达到闭层结构，且 $\omega(Co) = 22.26\%$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 147 题 根据提示条件写出下列反应的方程式。(要求系数为最简整数比)（10 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第1题

147-1 $Pb(CH_3COO)_2$ 与 I_2 反应放出能使澄清石灰水变浑浊的气体，并生成一种有香味的物质。

147-2 在络合滴定中用 HCHO 解蔽 $Zn(CN)_4^{2-}$。

147-3 在 250°C，350 atm 下，Re_2O_7 与 CO 发生反应。

147-4 稀、冷的弱碱性 $KMnO_4$ 水溶液将烯烃($R_2C=CR_2$)氧化。

147-5 -70°C时 CoF_3 与 N_2O_5 反应，生成一种挥发性的绿色晶体。

第 148 题 根据提示写出下列反应的方程式：（10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第1题

148-1 钍的同位素具有一定的放射性，$^{232}_{90}Th$ 经过一系列的 α 衰变和 β 衰变得到了 $^{208}_{81}Tl$。

148-2 水合三氯乙醛与氢氧化钠水溶液反应，反应体系分为两相。

148-3 铍的提取方式之一是将绿柱石粉末($Be_3Al_2Si_6O_{18}$)与过量六氟合铁(III)酸钠混合，在 750°C 烧结。将产物用水浸取，可使得 Be(II)与铝、硅分离。

148-4 在 N_2 高度稀释下，NH_3 和 Cl_2 按摩尔比 2 : 1 反应，产生一种白色固体和一种无色气体。

148-5 氯酸铊(I)加热受热分解，生成两种固态二元化合物并放出黄绿色氧化物气体。

第 149 题 根据条件书写反应方程式。（12 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第1题

149-1 将羟胺的酸性溶液加热，得到了一种具有麻醉效果的气体。

149-2 用 Na_2CO_3 和 S 的混合熔剂处理 SnO_2 固体，副产物为两种常见气体。

149-3 将一水合碘酸锶加强热至恒重，产生两种单质，残余固体为正高碘酸锶。

149-4 $Mn(CH_3)(CO)_5$ 与等量三乙基膦反应生成一种单核配合物(无气体放出)。

149-5 往 $LaCl_3$ 水溶液中加入过量的 $CO(NH_2)_2$ 后加热沸腾，可得到一种含镧 61.75%的沉淀。已知 La 的原子量 138.9。

149-6 将**149-5**中所得沉淀加热至 300°C完全脱水并部分分解，仅失去 H_2O 和 CO_2(摩尔比 2:1)，残余固体含镧 75.12%。

第 150 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第1题

150-1 在 90°C 时，黄铁矿与硫酸铁溶液反应，无任何气体或单质生成。

150-2 CrO_3 与 Cl_2O_7 发生化合反应生成一种红色液体。

150-3 将氯化铅悬浮于浓盐酸中，在冰水浴冷却下通入氯气并加入吡啶，析出鲜黄色沉淀。

150-4 高压下，$Ba_4Li_2Si_6$ 与氯化氢气体反应，固体产物为 Ba_8Si_{46} 和两种氯化物，没有其他含 Si 产物。

150-5 在含有少量碘化钾的饱和氢氧化钡溶液中滴入高锰酸钾溶液，生成两种钡盐沉淀，其中一种为暗绿色，另一种为正高碘酸钡。

150-6 将铜片投入到 200°C 的热硫酸中，充分反应放出气体；反应后的溶液用乙醇和乙醚(1 : 1)的混合液或甲醇析晶可得到抗磁性白色固体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 151 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第1题

151-1 磷酸氢钠-磷酸二氢钠缓冲溶液中，亚氯酸钠氧化醛的体系中加入过量 2-甲基丁-2-烯，写出总反应方程式，有机物用结构简式表示。

151-2 用碳酸钠与碳酸氢钠分别沉淀镁离子，得到不同的沉淀，写出反应的离子方程式。

151-3 用焦炭与偏亚砷酸钠高温反应制备砷单质，写出反应的化学方程式。

151-4 1951 年，科学家用三氯化铁处理环戊二烯基溴化镁，欲制备二聚的平面分子；却制得了另一种有机物与二茂铁。写出反应方程式，有机物用结构简式表示。

151-5 用硼氢化钠的甲醇溶液处理 $RuCl_2(PPh_3)_3$，得到一种满足 EAN 规则的配合物，其中含 H 5.54%，Ru 11.33%。已知反应物中的硼均转化为硼酸三甲酯，写出方程式并画出配合物的结构。

第 152 题 写出以下反应的化学反应方程式。（8 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第1题

152-1 $PoCl_4$ 在液氨中被还原为单质。

152-2 铬铁矿$[Fe(CrO_2)_2]$在空气中与纯碱煅烧，反应中铬和铁均被氧化。

152-3 硬硼钙石$[CaB_3O_4(OH)_3\cdot H_2O]$与硫酸加热反应，产生可滤出的石膏$(CaSO_4\cdot 2H_2O)$沉淀。

152-4 联膦与铯(摩尔比 3:5)在低温下反应得到一种铯盐，其阴离子为芳香性四核阴离子；同时生成 $CsPH_2$ 和一种单质气体。

第 153 题 回答如下问题：（14 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第1题

153-1 氟化氢和氯化氢可以由氟化钙、氯化钠分别与浓硫酸反应制得，但溴化氢、碘化氢却无法如此制备，为什么？

153-2 硫离子为无色离子，但在空气中久置的硫化钠溶液会变为深红色，请解释原因。

153-3 钙、锶、钡均为碱土金属，它们与水反应的剧烈程度逐渐增大，请解释原因。

153-4 在 CO 气氛中，SbF_5 存在下，用 XeF_2 氧化 $Fe(CO)_5$，可制得化学式为$[Fe(CO)_6]^{2+}$的阳离子，其呈现八面体构型。请指出该配合物中心原子的氧化态、价电子组态和杂化方式，并预测该配合物的磁属性。

153-5 在固态，$SnCl_2$ 呈现以氯桥键连接的一维长链结构，Sn 原子的配位数为 3。请画出固态 $SnCl_2$ 的结构，用 VSEPR 理论预测 Sn 的杂化方式。

第 154 题 请完成下列反应方程式：（8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第1题

154-1 高氯酸铵与碳作用可以引起爆炸，产物中 N 和 Cl 均以最低价存在，没有固体残留。

154-2 将碱式碳酸铜、碳酸钡、钇氧化物混合后在空气流中于某温度下处理，可得到一种特殊材料 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$。

154-3 向硫酸、焦磷酸酸化后的硫酸锰(II)溶液中注入少量的高锰酸钾溶液，得到一深红色溶液。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

154-4 将苯基溴化镁与三苯氧砷于非水溶剂中作用，随后反应体系分相，生成物均不在液相中。

第 155 题 （9 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第1题

硫能与过渡金属元素形成丰富多彩的硫化物。

155-1 用稀盐酸将钼酸铵$(NH_4)_2MoO_4$溶液酸化至弱酸性，通入 H_2S，可制得 MoS_3 沉淀。写出化学反应方程式。

155-2 在硫化物 CdS、Au_2S、Fe_3S_4 和 Cr_2S_3 的结构中，硫与金属采用四面体配位方式结合，硫原子只有一种化学环境。写出这 4 种硫化物中金属离子的配位数。

155-3 硫化钒(II)为黑色顺磁性物质，其晶体为六方晶系。硫做六方最密堆积，钒为八面体配位。画出其晶胞示意图。

155-4 将 V_2S_5 与过量硫粉混合加热，可制得化合物 VS_4。XRD 结果表明，VS_4 呈现一维链状结构，其中钒为+4 氧化态，钒原子与 8 个硫原子形成四方反棱柱配位，每根链中的所有钒原子均在同一条直线上。画出 VS_4 的结构示意图。

第 156 题 （古汉语中的基础无机化学反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第1题

156-1 以曾青涂铁，铁赤色如铜。

156-2 鈆性白也，而赤之为丹。提示：已知“丹”可以氧化二价锰离子。

156-3 每炉甘石十斤，装载入一泥罐内，封裹泥固以渐研干，勿使见火拆裂。然后逐层用煤炭饼垫盛，其底铺薪，发火煅红，罐中炉甘石熔化成团，冷定毁罐取出。每十耗去其二，即倭铅也。提示：“倭铅”为锌的古称。

156-4 河上姹女，灵而最神，见火则飞，不见埃尘。鬼隐龙匿，若知所存，将欲制之，黄芽为根。提示：“姹”为少女；“黄芽”指一黄色非金属单质。

第 157 题 写出下列化学反应的方程式：（10 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第1题

157-1 焦炭粉和元明粉在高温条件下混合反应，放出大量气体。

157-2 将四丁基氯化铵和 Na_2MoO_4 的混合水溶液加酸酸化，析出一种 2:1 型的盐，其阴离子为六核阴离子。

157-3 将二氧化碳和氨气同时通入干燥的四氯化碳中，唯一产物为一种无色晶体。

157-4 用 KrF_2 处理 Pr_6O_{11} 制得纯净的 PrF_4。

157-5 在高温条件下和一定压力的一氧化碳气氛中，$ReCl(CO)_5$ 与氯化铝混合反应。

第 158 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第1题

158-1 迄今为止，人类已经发现了 118 种元素，完全填满了元素周期表的前七个周期。但是元素的名称却不只有 118 种，源于很多元素不只有一个名称，比如对于 104 号元素 Rf，有两

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

个竞争关系的实验室分别将其命名为 *Rutherfordium* 和 *Kurchatovium*，并为此持续争论了约 30 年。一般元素命名时总有一些依据，请写出至少三种命名依据（不考虑 IUPAC 建议的系统命名），每种至少举出一个例子。

158-2 2009 年 10 月合成的 117 号元素，是元素周期系发展的一个里程碑。它的合成意味着元素周期表的第七周期被填满。117 号元素是用 ^{249}Bk 轰击 ^{48}Ca 靶合成的，总共得到 6 个 117 号原子。其中一个经过 p 次 α 衰变得到 ^{270}Db，随后继续裂变；另外五个原子经过 q 次 α 衰变得到 ^{281}Rg 后再次发生裂变。2016 年召开的工作会议，决定用 Ts 作为 117 号元素符号，请指出 p 和 q 的值，并写出得到 117 号元素的核反应方程式。

158-3 氢元素在元素周期表中的位置是一个极具争议的话题。例如，有人主张将氢元素放在第一周期第 17 纵列的位置。请简要说明这种主张有何道理。

第 159 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第3题

M 是一种过渡金属元素。含 **M** 的某种矿石具有重要的商业用途，其主要成分为 **M** 的硫化物，但其中还含有 FeS 和 Cu_2S。为制得纯净的 **M** 单质，将该矿石在二氧化硅存在下熔炼，使得矿石中的铁以炉渣的形式除去(反应 1)，然后通过机械手段，分离上层的 Cu_2S 和下层的黑色硫化物 $\mathbf{M}_2S_3$；将获得的 $\mathbf{M}_2S_3$ 在空气中焙烧，得到绿色固体(反应 2)，随后将该绿色固体在加热条件下用水煤气处理，得到一种挥发性化合物(反应 3)，该化合物在 230℃ 的空气中热分解，可制得纯净的 **M** 单质(反应 4)。

159-1 写出 **M** 的元素符号和基态原子的电子组态。

159-2 请分别写出反应 1~4 的化学反应方程式。

第 160 题 写出以下反应的化学反应方程式：（8 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第1题

160-1 将碱式铬酸铜[$CuCrO_4\cdot 2Cu(OH)_2$]溶于稀硫酸中。

160-2 在有水存在下，二氧化硫和二氧化碲按 2:1 的化学计量比反应。

160-3 向硫酸铜和四碘合汞(II)酸钾的混合溶液中通入二氧化硫，析出一种红色固体。

160-4 小心地令叠氮化亚汞与过量氨水反应，产物之一是一种含汞 87.75%的黄色汞盐沉淀。

第 161 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第1题

161-1 保险粉是一种白色砂状结晶或淡黄色粉末化学用品，熔点 300℃，引燃温度 250℃，不溶于乙醇，溶于氢氧化钠溶液，遇水发生强烈反应并燃烧。写出不含水的保险粉固体在无氧条件下加热分解的化学方程式。

161-2 铜是一种偏惰性的金属，常温常压下不能与盐酸、稀硫酸发生反应，而当水溶液中含有可配位的配体时，金属铜便可以溶解在水中以配合物的形式存在。以 CN^-、NH_3 为例写出稀

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

硫酸溶解铜的反应方程式。

161-3 铂溶于王水后小心蒸发可得到吸湿性强的橙黄色 $H_2PtCl_6·6H_2O$ 晶体，由此晶体出发可以得到各种含铂盐类。将固体 $H_2PtCl_6·6H_2O$ 与 KNO_3 混合灼烧，可制备一种铂的化合物，同时产生三种气体，请写出方程式。

161-4 维生素 C 具有很强的还原性，和含砷量较多的海鲜类食物共同食用时会产生剧毒的氢化物。锌同样能够起到还原高价砷的作用，写出亚砷酸钠与金属锌作用的反应方程式。

第 162 题 （4 分）

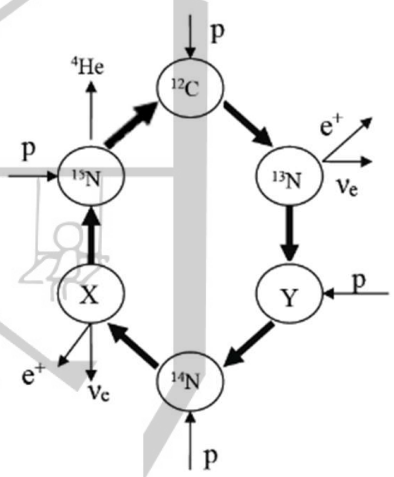
来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第7题

高锰酸根离子在强碱性条件溶液中的还原产物通常为锰酸根离子，但若有过量的沉淀剂存在下，锰酸根离子即会被沉淀。如将少量 2-丁烯酸溶液滴入到含有过量硝酸钡的强碱性高锰酸钾溶液中，即可得到锰酸钡沉淀，该过程中每个 2-丁烯酸分子失去 10 个电子。请写出这一过程的离子反应方程式。

第 163 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第5题

在太阳内部存在两个主要的核聚变反应过程：碳循环和质子-质子循环；其中碳循环是贝蒂在 1938 年提出的，碳循环反应过程如图所示。图中 p、e^+和 ν_e 分别表示质子、正电子和电子型中微子；粗箭头表示循环反应进行的先后次序。当从循环图顶端开始，质子 p 与 ^{12}C 核发生反应生成 ^{13}N 核，反应按粗箭头所示的次序进行，直到完成一个循环后，重新开始下一个循环。已知 e^+、p 和 He 核的质量分别为 0.511 MeV/c^2、1.0078 u 和 4.0026 u，电子型中微子 ν_e 的质量可以忽略，光速 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s，电子电量 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。



163-1 写出图中 **X** 和 **Y** 代表的核素。

163-2 写出一个碳循环所有的核反应方程式。

163-3 写出该循环的总反应方程式，计算完成一个碳循环过程释放的核能（以 MeV 为单位）。

第 164 题 写出以下反应的方程式：（10 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第2题

164-1 $K_3Fe(C_2O_4)_3$ 在光照下分解，产生一种无色无味的气体。

164-2 在硫酸介质下用 MnO_2 作为氧化剂将苯胺氧化为醌。

164-3 氧气将氰氧化，产生 5000 K 以上的高温。

164-4 O_2F_2 可以将 H_2S 彻底氟化。

164-5 碱性条件下 $(SCN)_2$ 发生歧化，产生三种负离子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 165 题 （8 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第1题

165-1 根据信息，完成下列反应的方程式：

165-1-1 二氧化锰与氢氧化钠、次氯酸钠共熔，生成锰酸钠。

165-1-2 酸性溶液中邻二氮菲亚铁被 VO_2^+氧化，还原产物为 VO^{2+}。（邻二氮菲= phen）

165-2 XeF_2 与 SbF_5 以 2:1 化合，形成一种 1:1 型离子化合物，其中阴离子为正八面体结构，试画出阴阳离子的立体结构，并写出该反应的化学反应方程式。

165-3 氮元素是含能材料的重要组成部分。

165-3-1 N_6 是苯的广义等电子体，试解释 N_6 具有很强爆炸威力的原因。

165-3-2 N_5^+是一种直链状的全氮阳离子，试画出它的结构(标出形式电荷)。

165-3-3 N_5^-具有环状结构，画出其结构式。

第 166 题 写几个方程式轻松一下吧！（12 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第5题

166-1 钾钠合金溶于乙二醇二甲醚生成一种化合物，写出反应方程式。

166-2 工业上常用氢化锂和无水三氯化铝反应合成氢化锂铝，写出反应的化学方程式。

166-3 ^6LiD 是氢弹的重要组成部分。氢弹爆炸过程的第一步是中子对锂进行轰击放出大量能量，用反应方程式描述氢弹爆炸过程的第一步。

166-4 叔丁基锂是一种高能量的化学物质，其能够与质子溶剂迅速反应放出大量热量，因此往往将叔丁基锂溶于石油醚中保存，但即便如此在室温条件下它依然会缓慢分解。写出叔丁基锂室温条件下在己烷溶液中缓慢分解的化学方程式。

166-5 Ti^{3+}的酸性溶液与 RNO_2 的可用于硝基化合物的定量分析，写出反应方程式。

166-6 三甲基硅醇可以与四氯化钛在有氨的条件下反应生成四(三甲基硅基氧)钛，写出该反应的化学方程式。

第 167 题 （8 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第1题

167-1 在氯化汞溶液中逐滴加入碘化钾溶液，生成红色沉淀，继续滴加，发现沉淀溶解，写出反应过程中的两个化学方程式。

167-2 在含有四氨合铜离子的溶液中加入硫酸，溶液的颜色由绛蓝色变为蓝色，写出离子反应方程式。

167-3 含有铝离子和锌离子的溶液可通过加入过量浓氨水的方式鉴别，分别写出鉴别过程中发生的化学反应方程式。

167-4 明矾曾被广泛应用于净化水。将明矾加入浑浊的河水中搅拌，静置一段时间后水变得澄清。写出明矾的化学式，简述明矾净水的原理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 168 题 （8 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第3题

对于化合物$[Co_4(OH)_6(NH_3)_{12}](SO_4)_3\cdot 4H_2O$，有一种合成方法如下：

（1）六水合氯化钴(II)、碳酸铵、氨水和过氧化氢在水溶液中反应，得到$[Co(NH_3)_4CO_3]Cl$；

（2）$[Co(NH_3)_4CO_3]Cl$ 与盐酸反应，得到配合物 **A**；

（3）**A** 与硫酸铵在水溶液中发生复分解反应，得到 *cis*-$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]SO_4$；

（4）*cis*-$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]SO_4$ 与氨水反应，得到最终产物。

168-1 给出 **A** 的化学式。

168-2 画出 *cis*-$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]SO_4$ 的阳离子及其几何异构体的结构。

168-3 分别写出（1）、（2）、（4）处发生反应的方程式。

第 169 题 （12 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第1题

169-1 在 Pt 管中将 AgF 加热到 513 K，通入 NO_2Cl 气体发生反应，写出反应的化学方程式，并指出反应的动力。

169-2 将 $Fe(CO)_5$ 加入到 NaOH 溶液中，反应得到一种阴离子含 Fe 质量分数为 33.07%的钠盐，写出反应的化学方程式。

169-3 醋酸铜-联苯胺试纸可以用来检验空气当中的 HCN，若空气当中有 HCN，可以使湿润的试纸变蓝。写出反应的方程式，并指出为何检验时试纸应湿润？

169-4 1 mol SiF_4 分别和 1 mol NH_3、2 mol NH_3 反应，画出产物并分别指出产物中 Si 的杂化形式。

169-5 $ZnCl_2$ 的水溶液能够溶解 FeO，生成了一种盐，已知该盐当中阴阳离子比例并非 1 : 1，写出生成盐的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 170 题 （8 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第2题

在恒星中，当聚集成一团的氢和氦原子的温度达到 10^7 K 时，就会发生一连串的热核反应。其中一个反应是四个质子聚合为一个氦核的反应，总反应为 $4\,^1\mathrm{H} = {}^4\mathrm{He} + 2\mathrm{e}^+ + 2\nu_\mathrm{e}$，这个反应经过了 ^{2}H、^{3}He 两个中间体，最后一步为两个 ^{3}He 的核反应。

已知：$A(^1\mathrm{H}) = 1.007825$，$A(^2\mathrm{H}) = 2.01410$，$A(^3\mathrm{He}) = 3.01603$，$A(^4\mathrm{He}) = 4.002603$，$A(\mathrm{e}) = 0.000549$。$c = 2.9979 \times 10^8$ m·s^{-1}，$e = 1.6022 \times 10^{-19}$ C，$N_\mathrm{A} = 6.0221 \times 10^{23}$，$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s。

170-1 写出三步的核反应方程式，已知电子中微子伴随着正电子生成。

170-2 假设两个电子中微子各带走了 0.25 MeV 的能量，其余能量以辐射的形式放出，求出总反应辐射的总能量。

170-3 在某些恒星中，这一反应可以被碳、氮、氧三种元素的同位素循环催化。已知：催化循环的第一步和最后一步分别为 ^{12}C 与质子的反应和 ^{15}N 与质子的反应，第二步和第五步是两个 β^+衰变。

核素	原子量	核素	原子量	核素	原子量
^{12}C	12.000000	^{13}N	13.005739	^{14}O	14.008596
^{13}C	13.003355	^{14}N	14.003074	^{15}O	15.003066
^{14}C	14.003242	^{15}N	15.000109	^{16}O	15.994915

170-3-1 根据题中所给信息，写出一条包含六个反应的催化循环。

170-3-2 你认为什么样的恒星中会存在这种催化循环，说明理由。

170-4 如果一对正负电子发生湮灭，会放出的能量是多少？如果能量通过一对光子放出，光子的波长是多少？

第 171 题 （13 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第1题

171-1 氢化锂铝是有机反应常用的还原剂，过量的氢化锂铝常使用叔丁醇淬灭，写出淬灭过程的反应方程式。

171-2 工业上常以黄铜矿为原料制备胆矾。方法为将黄铜矿在一定条件下氧化焙烧，后用水浸取即可得到胆矾。写出该法制备胆矾的反应方程式。

171-3 锂金属的液氨溶液与乙炔反应无气体生成，产物均为二元化合物，写出反应的化学方程式。

171-4 在农场中，常在潮湿的仓库中放置几片磷化铝片剂用于杀灭害虫。该过程应用了什么化学原理？试用化学术语表达之。

171-5 实验室常用氯酸钾在二氧化锰催化的条件下分解制备少量氧气。然而在没有催化剂时，氯酸钾加热至熔化也不会放出气体。试写出没有催化剂的条件下氯酸钾加热分解的化学方程式。

171-6 核化学是军工业的重要组成部分。研究发现锕-227 是一种不稳定的同位素，其会自发衰变生成钫-223，写出衰变反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 172 题 （13 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第1题

金属元素 **A**、**B**、**C** 是第一过渡系中相邻的三种元素，它们有着有趣的性质。**A** 和 **C** 的单质均表现为铁磁性，并且都可以溶解在新煮沸过的硫酸溶液中得到绿色溶液。**B** 的一种同位素对人体有剧烈的致畸致死作用，但是在混凝土工业中用途广泛。

172-1 写出 **A**、**B**、**C** 的元素符号。

172-2 **A**、**B**、**C** 的三价阳离子只有一种能够在水中稳定存在，用化学术语表示出其他两种金属三价阳离子无法在水中稳定存在的原因。

172-3 简述如何制备 $\mathbf{A}_2O_3$、$\mathbf{B}_2O_3$、$\mathbf{C}_2O_3$。

172-4 将 **A**、**B**、**C** 的二价阳离子与 CN^- 形成的配合物按照被氧化的难度从难到易排序。

172-5 简述水溶液中 **A**、**B**、**C** 的二价阳离子的检验方法。

第 173 题 （12 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第1题

写出下列反应的方程式：

173-1 乙硼烷与三甲胺反应。

173-2 用高锰酸钾与甘油反应，测定甘油的含量。

173-3 高溴酸镁受热完全分解。

173-4 向 KIO_3-KI 溶液滴入少量 $TlNO_3$ 溶液后，用硫酸酸化。

173-5 连二亚硫酸钠溶液在 pH = 8 的条件下与铬酸钾溶液反应可除去水溶液中的 Cr(VI)。

173-6 Sn(II)水解产生一种具有特殊结构的水合氧化物。该氧化物晶体中存在具有高对称性的结构单元，其中含有 Sn_6 八面体。每个结构单元周围存在八个最近的 Sn_6 单元。

第 174 题 （11 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第1题

174-1 根据元素周期律，一般的，同一周期元素最高氧化态对应化合物的稳定性从左到右降低。从原子结构的角度说明原因？

174-2-1 有文献表明，氙和氟气混合只要在室温紫外光照射条件下就能生成二氟化氙(混有部分四氟化氙)，然而发现氙的六十多年后人类才首次制备得到了氙的化合物。简要说明理由，至少答出两点。

174-2-2 一般来说，对于同种元素，氧化数越高的化合物其氧化性越强。然而对于氙这种元素，二氟化氙和四氟化氙均为极强的氧化剂，能够氧化水，但六氟化氙在水中主要发生水解而基本不表现出氧化性，简要阐述存在此种差异的原因，并写出二氟化氙、四氟化氙(放出氙气和氧气且比例为 2 : 1)和六氟化氙与水反应的化学方程式。

174-2-3 为什么高价氙化合物的还原产物总是氙气？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 175 题 根据提示条件书写反应方程式：（10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第1题

175-1 氮化锆(ZrN)是一种较惰性的固体材料，但可溶于热的浓硫酸生成 Zr(SO4)2，溶解过程中放出单质气体。

175-2 在氮气气氛下，将 B_2O_3 和 CaB_6 的混合固体共热，仅生成了两种二元化合物，其中一种可用作耐磨损材料。

175-3 用 0.1 mol/L 稀盐酸处理 Tb_4O_7，可制得纯净的 TbO_2。

175-4 将磁铁矿投入过量的 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 溶液中使之溶解。

175-5 在碱性溶液中，硫化镍与一氧化碳以摩尔比 1:5 定量反应。

第 176 题 （11 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第3题

在化学学习的过程中，我们经常会遇到一些看似前后矛盾的结论，但实际上是自洽的。试对以下事实提出合理的解释。

176-1 已知 Hg 可直接与 S 化合而 Zn 和 Cd 需要在加热的条件下才能与 S 化合，即 Hg 比 Zn 和 Cd 更容易与 S 发生反应，但是热力学数据表明 HgS 是三者中最不容易生成的物质(数据如下：$\Delta_fG_m^\ominus$(ZnS, s) = −201.3 kJ·mol^{-1}，$\Delta_fG_m^\ominus$(CdS, s) = −156.5 kJ·mol^{-1}，$\Delta_fG_m^\ominus$(HgS, s) = −50.6 kJ·mol^{-1})。

176-2 为什么$(SN)_x$具有金属光泽且可以导电？

176-3 已知 Cu 的第一、第二电离能之和与 Zn 相似(数据如下：I_{1+2}(Cu) = 2702.6 kJ·mol^{-1}，I_{1+2}(Zn) = 2639.1 kJ·mol^{-1})，且 Cu^{2+}的水合热和 Zn^{2+}相似(数据如下：Cu^{2+}—2121 kJ·mol^{-1}，Zn^{2+}—2058 kJ·mol^{-1})，但是 Zn 的反应活性远大于 Cu(数据如下：$\varphi^\ominus$(Zn^{2+}/Zn) = −0.76 V，$\varphi^\ominus$(Cu^{2+}/Cu) = 0.34 V)。

176-4 已知相同浓度的 HNO_2 比 HNO_3 的氧化性更强，但是 HNO_2 中的 N 是+3 价，而 HNO_3 中的 N 是+5 价。

第 177 题 根据条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第1题

177-1 将磷酸钙和碳混合加强热，产物仅为两种二元化合物。

177-2 在 1000～1300°C 下，将 CH_4、NH_3 和 O_2 按一定比例混合，通过 Pt/Ir 催化剂，可制备一种三原子气体。

177-3 高氯酰氟在液氨中发生溶剂解反应，生成两种 1 : 1 型盐。

177-4 十二钼磷酸在盐酸中被 $SnCl_2$ 还原，产物为磷钼蓝(以$[2MoO_2\cdot4MoO_3]_2\cdot H_3PO_4$表示)。

177-5 二氟化二氧与五氟化磷在−126°C 下反应，生成一种 1 : 1 型盐并放出气体。

177-6 向氢氧化钙悬浊液中加入苦味酸(2,4,6-三硝基苯酚)和过量漂白粉溶液，悬浊液下层出现不溶于水的油状液体，其成分为氯化苦(硝基三氯甲烷)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 178 题 （5 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第8题

178-1 含汞废水的处理是重要的环保工作之一。向含汞废水中加入 Na_2S，可沉淀出废水中的汞；但当 Na_2S 过量时，沉淀会部分溶解，进而带来新的污染问题。写出沉淀废水中的汞以及沉淀溶解的离子反应方程式；计算沉淀溶解反应的平衡常数。

178-2 为避免上述问题，可向加入过量 Na_2S 的含汞废水中再加入 $FeSO_4$，以使得溶解的汞再次沉淀。写出离子反应方程式，计算该反应的平衡常数。

部分平衡常数如下：$K_{sp}(HgS) = 4 \times 10^{-53}$；$K_{sp}(FeS) = 6.2 \times 10^{-18}$；$K_{稳}(HgS_2^{2-}) = 9.5 \times 10^{52}$

第 179 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（8 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第2题

179-1 溴的氟氧化物 BrO_2F 遇热分解，产物之一的分子构型为 T 型。

179-2 向氢氧化钠与硼氢化钠的混合水溶液中通入二氧化硫，生成连二亚硫酸钠，无气体放出。

179-3 将少量 PF_3 投入到 2% $KHCO_3$ 溶液中，反应产物中有两种 1 : 1 型正盐，磷为四面体配位。

179-4 在 CO 气氛和 BF_3-HF 介质中，用 XeF_2 与五羰基合铁发生反应，生成新的铁配合物。

第 180 题 写出以下反应的化学反应方程式。（10 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第2题

180-1 在 185 °C 和低于 133 Pa 的压力下，将 BF_3 蒸气通过晶体硼，制得一种硼的氟化物气体；其分子中含有 2 根 B-B 单键，无多中心键和氟桥键。

180-2 在 pH = 5.0 时，用高铁酸钾溶液处理含有甲醇的废液，可将甲醇彻底氧化。

180-3 向含 Co^{2+}的溶液中加入碳酸氢钠溶液和 30%过氧化氢溶液，析出苹果绿色固体，该固体为三钠盐沉淀，带 3 个结晶水。

180-4 将砒霜、萤石和浓硫酸混合加热，可蒸馏出无色气体。

180-5 在氢氧化钠溶液中，AgO 与碘酸钠反应，生成 $Na_7[Ag(IO_6)_2]$和棕黑色固体。

第 181 题 写出以下反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第1题

181-1 将金单质投入王水中，金单质被溶解并放出无色气体。

181-2 玻璃容器(用 SiO_2 表示)一般不能用于承装 BrF_3，因为二者可发生反应。

181-3 利用银氨溶液可检验一氧化碳气体，反应析出银镜。

181-4 谷胱甘肽($C_{10}H_{17}N_3O_3S$)在酸性高锰酸钾中被氧化生成 2 种含氧酸根、水和二氧化碳。

181-5 在 1473 K 下，焦炭与碳酸钾反应，所得产物均为气体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。